Avant-projet du 23 avril 2026 : la partie technique

Cabinet BAZIN Architecture, Nusslé Architectes, Actinéo (bureau d'études thermiques et fluides). Document mis à disposition des inscrits par le conseil syndical du Callisto.

Vous trouverez ici l'étude du cabinet telle qu'elle a été présentée au conseil syndical : l'état des lieux de l'immeuble, les plans, les travaux envisagés sur le bâti, la ventilation et le chauffage, les solutions étudiées et écartées, et les illustrations.

Les pages d'avril qui ne correspondent plus au projet soumis au vote ont été retirées : les scénarios 1 à 3 et leurs estimations, les options chiffrées, le prix des fenêtres privatives, et la variante V2 des locaux vélos et vide-ordures (c'est la V1 qui a été retenue). Les montants soumis au vote sont ceux de la convocation à l'assemblée générale du 30 novembre 2026, repris dans le rapport du conseil syndical.

Le programme a été arrêté après cette étude : les occultations (BSO et volets roulants) sont dans la base ; la toiture, le local vélos et les robinets thermostatiques sont en options.

Conseil syndical du Callisto, octobre 2026 : cslecallisto@gmail.com

Avant projet

Présentation à la commission travaux

Copropriété Le Callisto

61 à 67 rue Jean Jaurès
69100 Villeurbanne



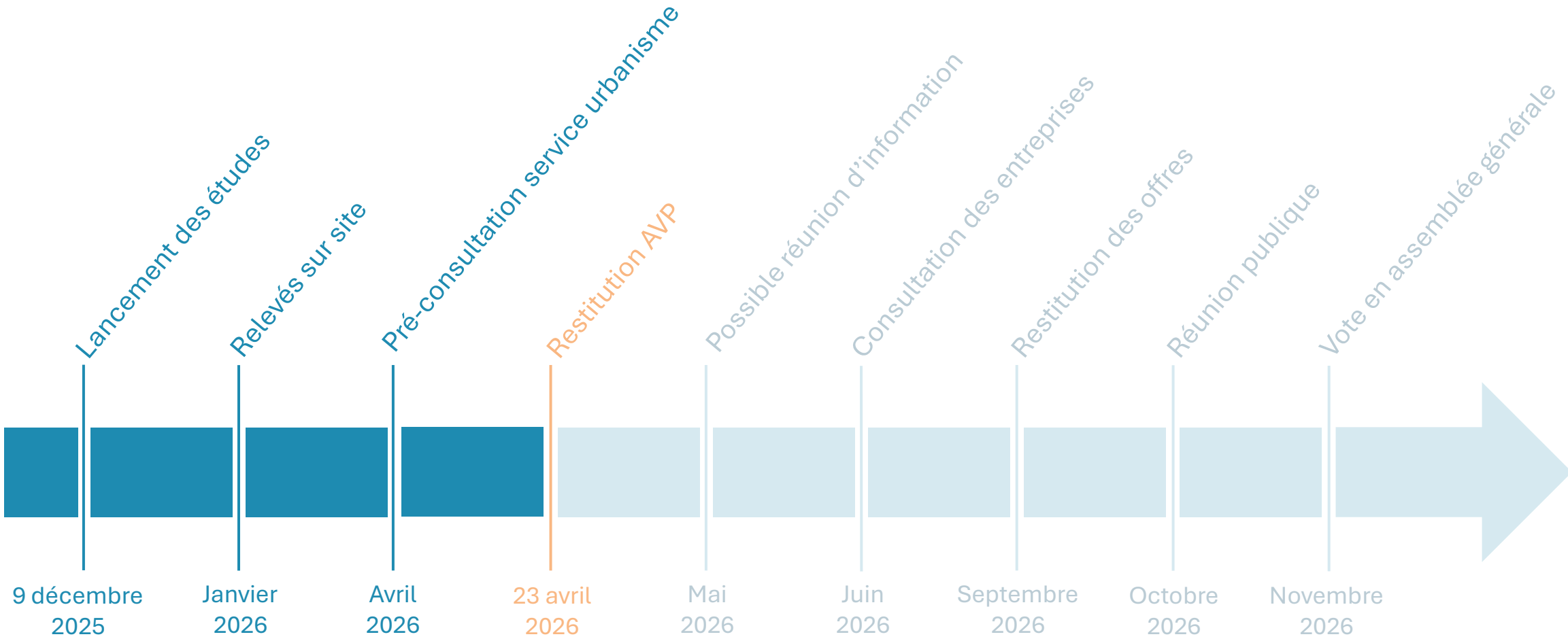
NUSSLÉ architectes

CABINET BAZIN
Etudes – Maitrise d'œuvre – Coordination SPS

Actinéo
ingénierie en rénovation énergétique

23 avril 2026

Les étapes du projet



Ordre du jour

Objet : Restitution d'avant-projet au conseil syndical

1. Données générales et programmes de rénovation énergétique

2. Projet de rénovation énergétique du bâti

- État des lieux (plans de niveaux, de façades et de toitures)
- Rénovation du bâti : Plans d'interventions
- Description des travaux
- Options et variantes
- Illustrations 3D

3. Projet de rénovation des systèmes énergétiques

- Rénovation de la ventilation
- Rénovation du système de chauffage
- Panneaux photovoltaïques

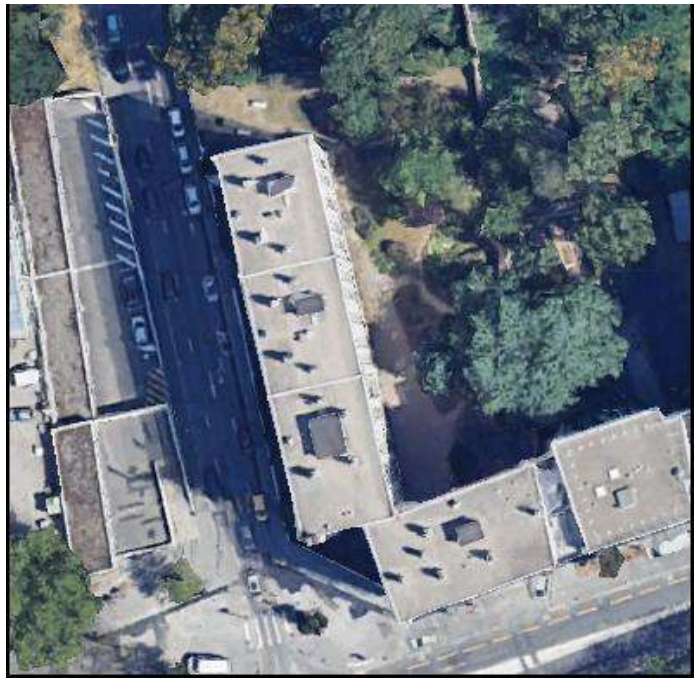
4. Scénarios de projet / estimatifs

- Scénarios, options : chiffrages, recommandations
- Résultats calculs réglementaires
- Synthèse financière

Données générales

Données environnementales

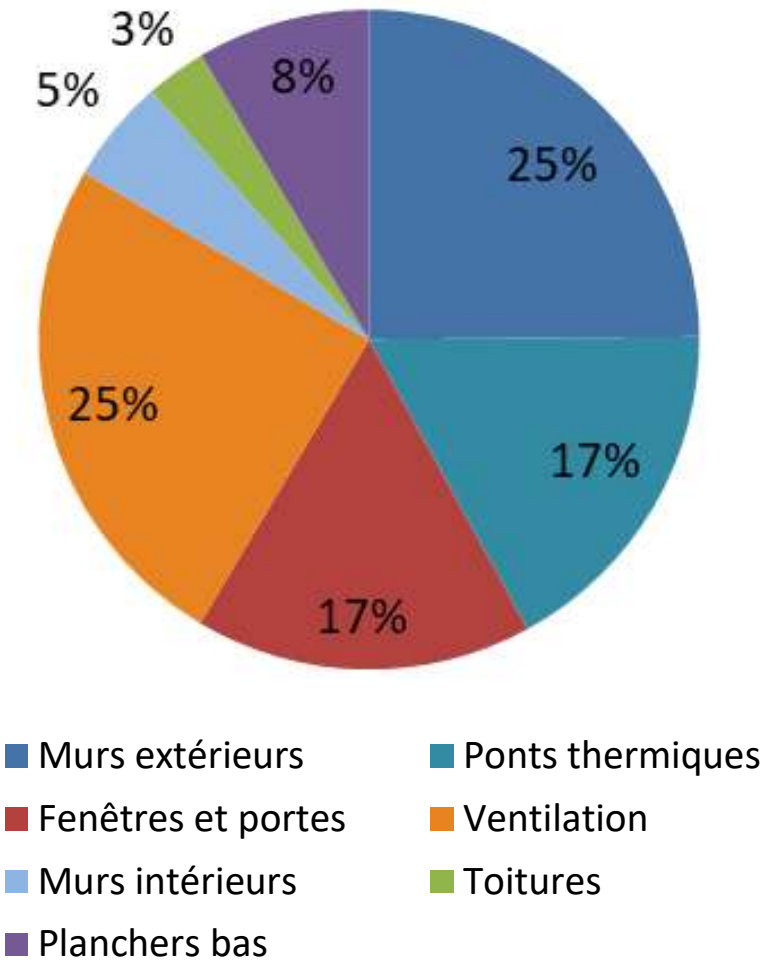
- 1 bâtiment, 4 allées
- 73 logements + 1 local médical
- R+7 étages
- Année 1969
- Surface chauffée : 4883m^2
- Chauffage collectif gaz
- ECS individuelle gaz ou électrique
- Ventilation naturelle





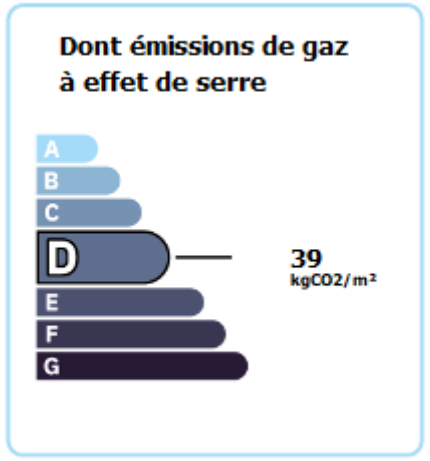
Modélisation et étiquette énergétique

Ratios de déperdition thermiques



Ratios énergie (calculs 3CL – 2021)





Confort d'été

Diagnostic orientation et masques solaires

- La résidence est constituée de deux corps de bâtiments orientés Est-Ouest pour les allées 61 à 65 et Nord-Sud pour l'allée 67.
- Le cœur de parcelle est arboré créant des zones ombragées et tempérées pour les façades Est et Nord.
- Les façades sont constituées en majorité de menuiseries sur allèges complétées par des portes-fenêtres. Elles sont protégées par des persiennes métalliques à projection et ponctuellement par des stores bannes.
- Les façades Sud et Ouest donnant sur les rues Jean Jaurès et Louis Braille sont soumise à la surchauffe estivale dû à l'absence de masque bâti ou végétal et la hauteur du bâtiment.

Pistes d'amélioration

Le projet propose des solutions pour améliorer le confort d'été :

- Mise en place de brise-soleil orientables.



Extrait Façade Ouest



Extrait façade Est sur cour

Etat des lieux

Analyse des consommations de gaz

	Moy	2022/23	2023/24	2024/25	Evol. 2022-25
Chauffage (Gaz)	420 MWh	393 MWh	402 MWh	465 MWh	**18%**

Retour questionnaires

Taux de retour de 73% (bon)

- 8% de fenêtres en simple vitrage
- 47% de robinets thermostatiques
- 10 logements avec chauffe-bains gaz pour l'ECS

Programme de rénovation énergétique

Objectif de performance (calculs 3CL-2021, aides MaPrimeRénov)

- Niveaux -35% MaPrimeRénov

Programme de travaux

- Ravalement et isolation des façades par l'extérieur, remplacement des descentes d'EP liées
- Etanchéité et isolation des toitures
- Etanchéité des « balconnets »
- Isolation des planchers bas, y compris réfection des porches
- Remplacement des garde-corps en lien avec la mise en œuvre de l'ITE
- Remplacement des portes d'accès des halls d'entrées
- Rénovation des persiennes métalliques
- Rénovation de la ventilation avec système hygro-gaz
- Rénovation de la production de chauffage
- Optimisation du chauffage (robinets thermostatiques, équilibrage, ...)

Options

- Etanchéité des loggias
- Modification ou création d'un local vélo
- Remplacement des persiennes par des BSO et volets roulants
- Remplacement des fenêtres / portes fenêtres privatives (option privative)

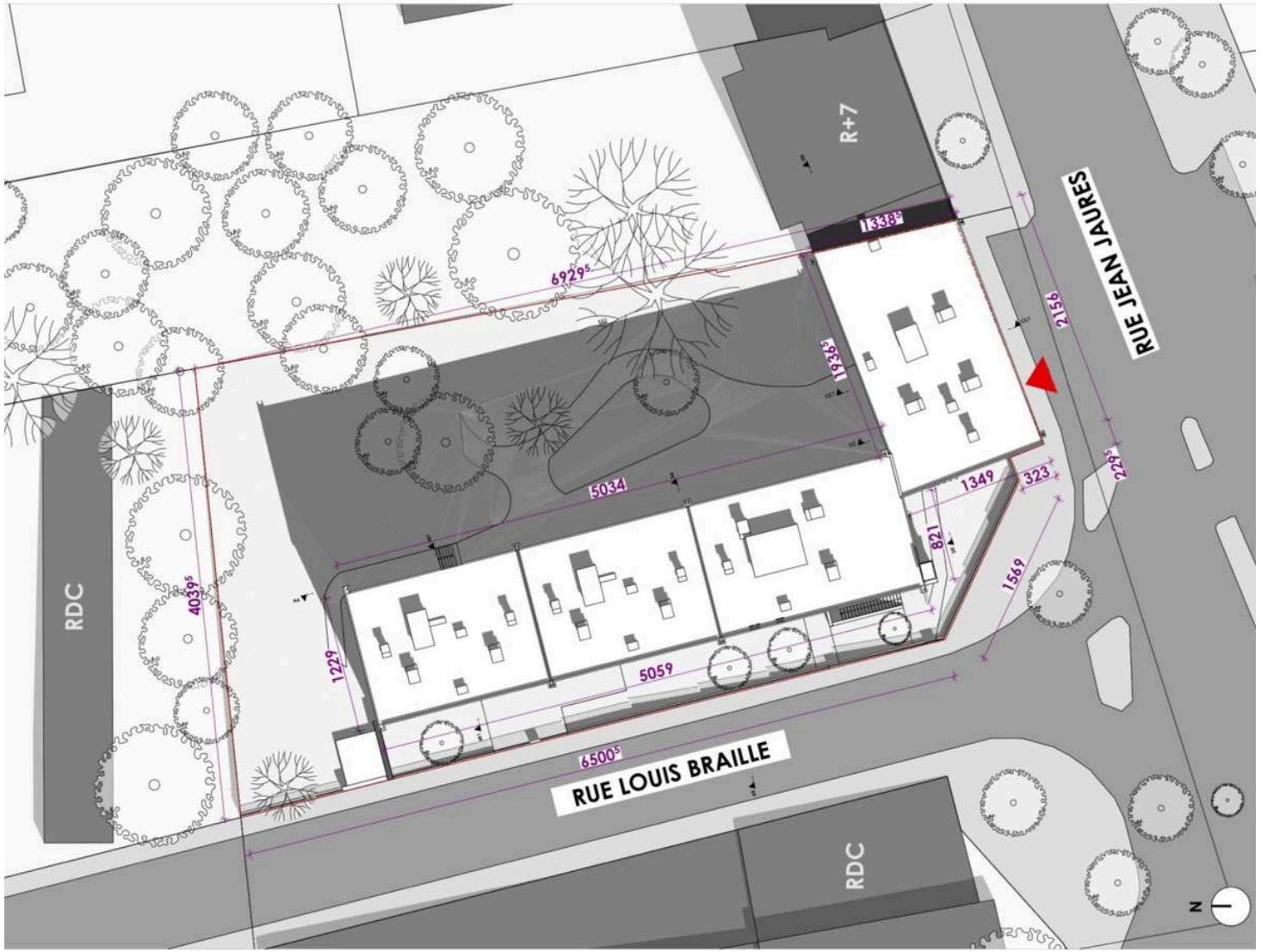
1 Introduction

2 Projet de rénovation énergétique du bâti

- **Etat des lieux**
- Plans d’intervention
- Description des travaux
- Options et variantes
- Illustrations

État des lieux

Plan de masse

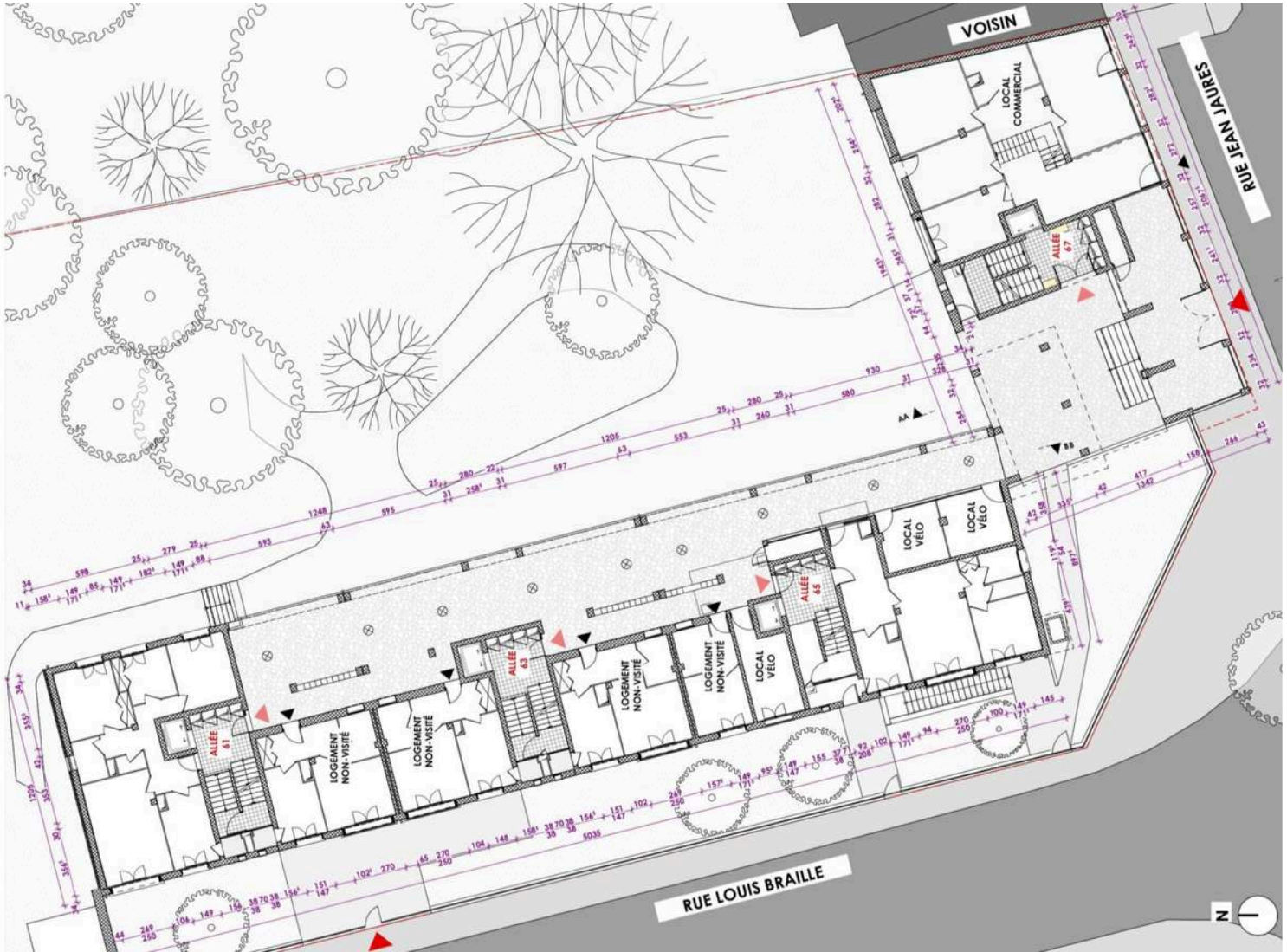


Parties communes

Non visité

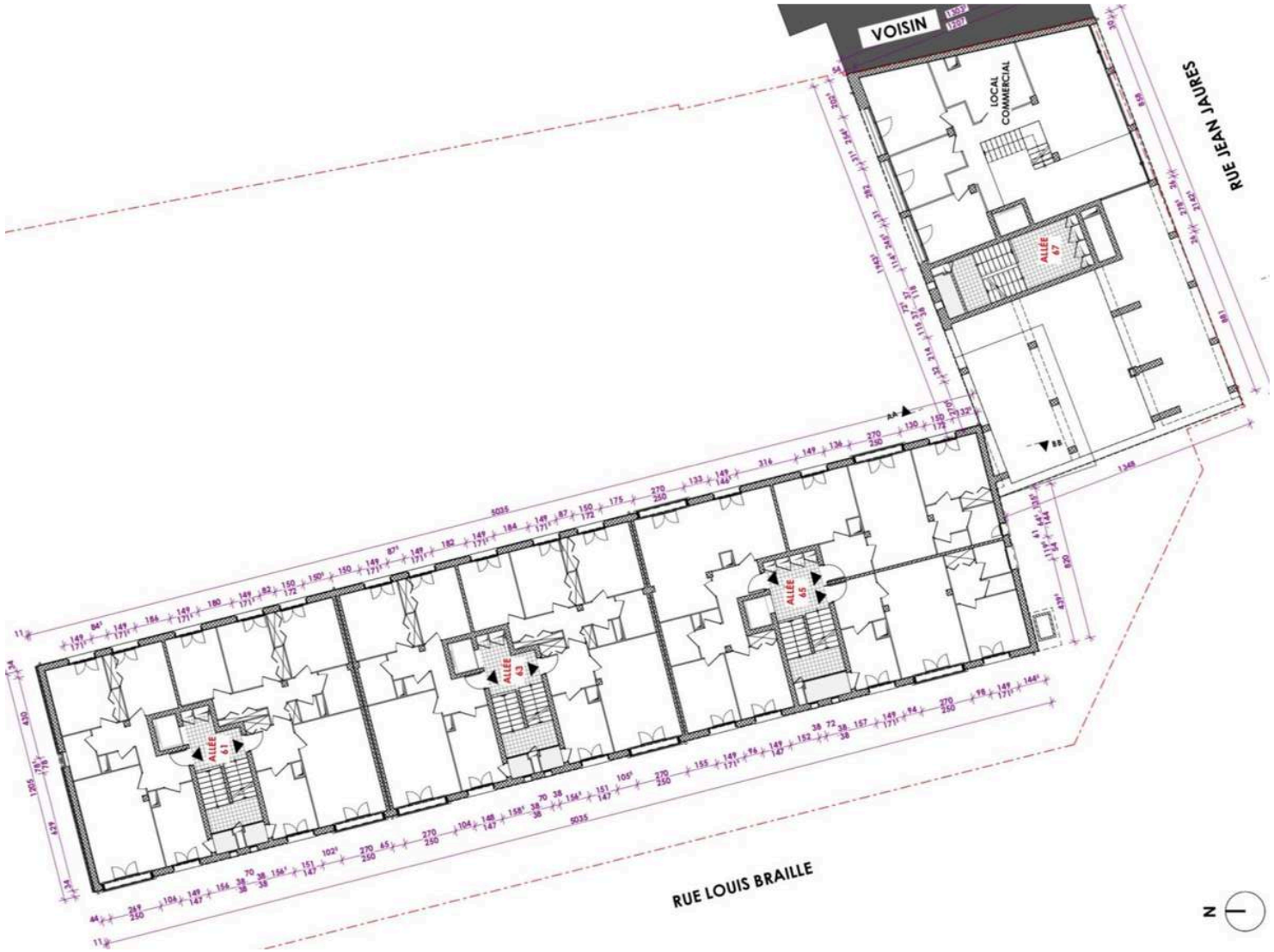
État des lieux

Plan du Rez-de-chaussée



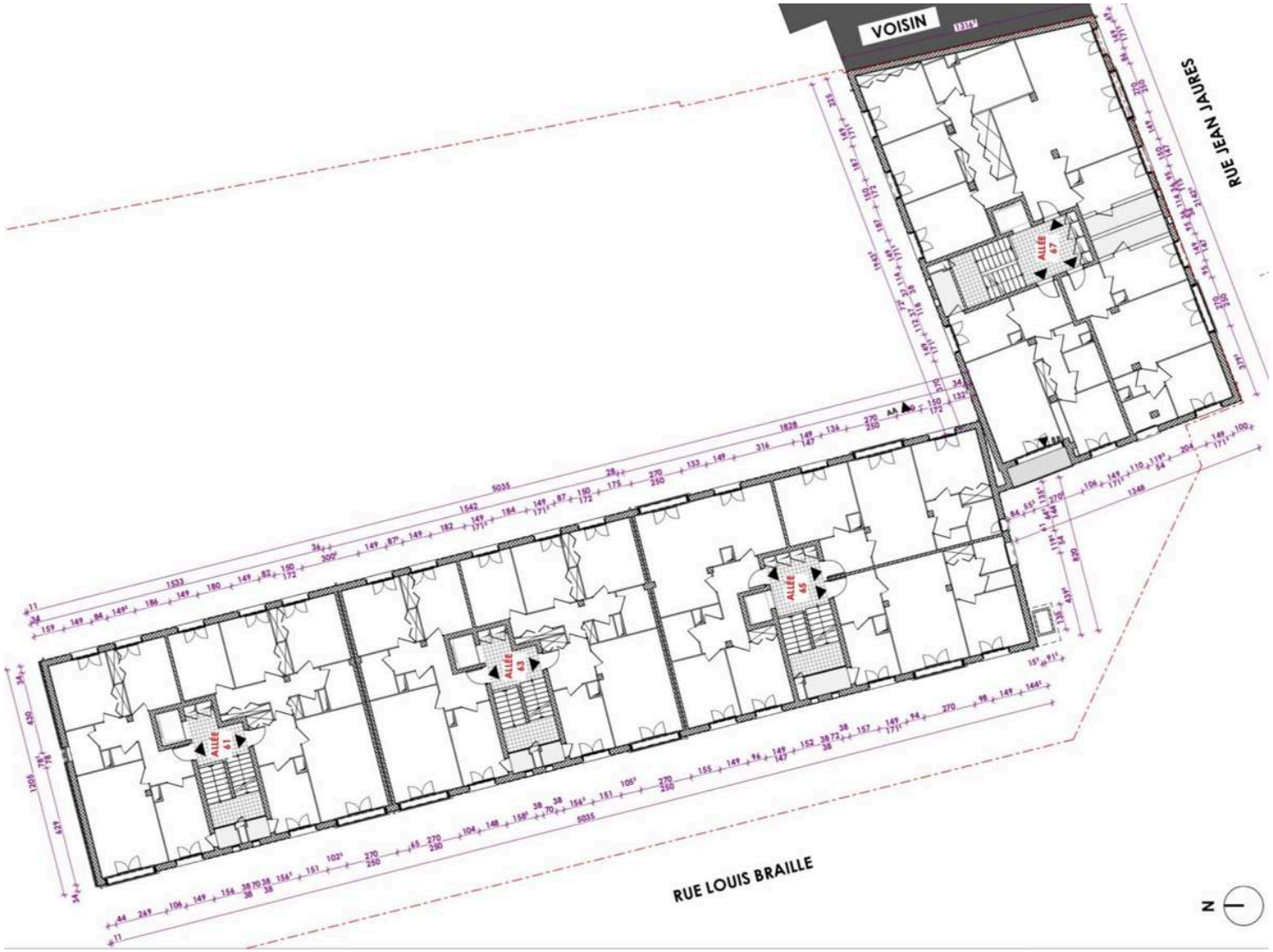
État des lieux

Plan premier étage



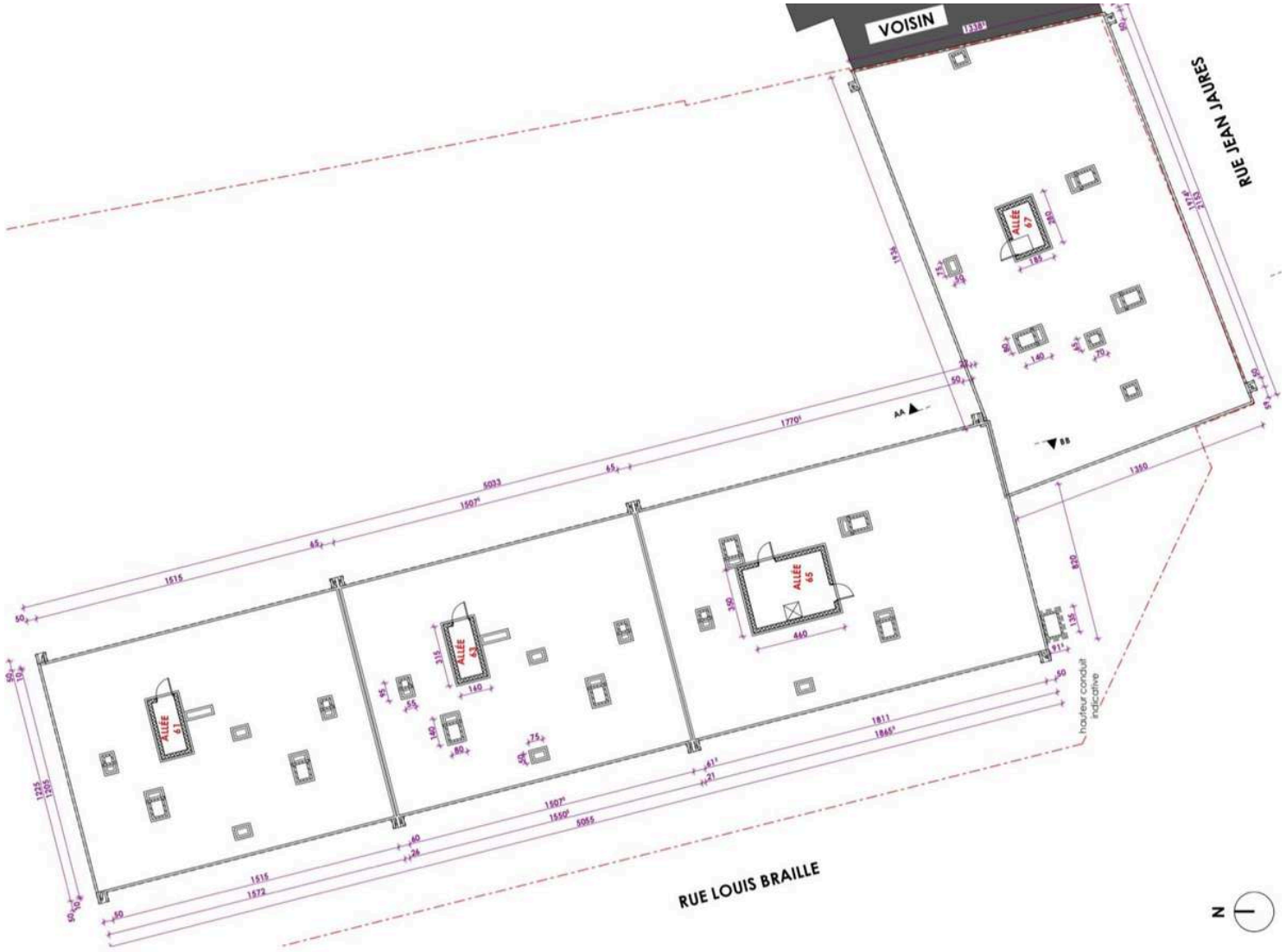
État des lieux

Plan d'étage courant



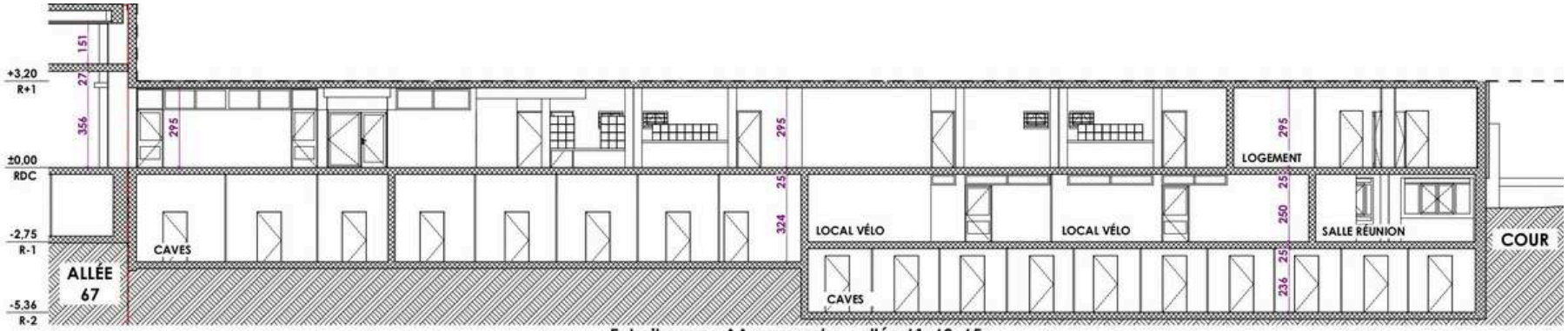
État des lieux

Plan de toiture

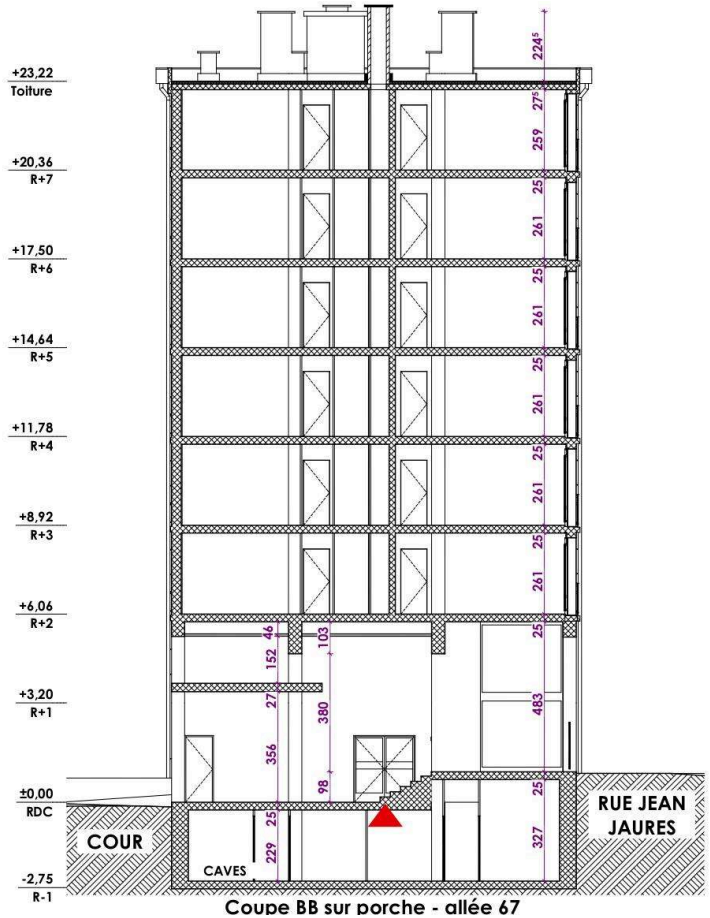


État des lieux

Coupes



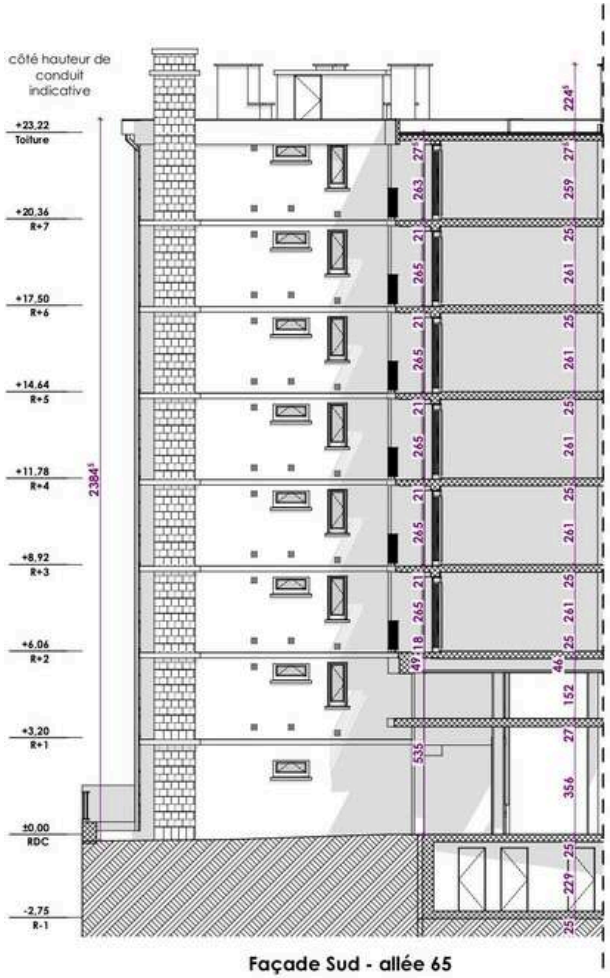
Extrait coupe AA sur porche - allée 61, 63, 65



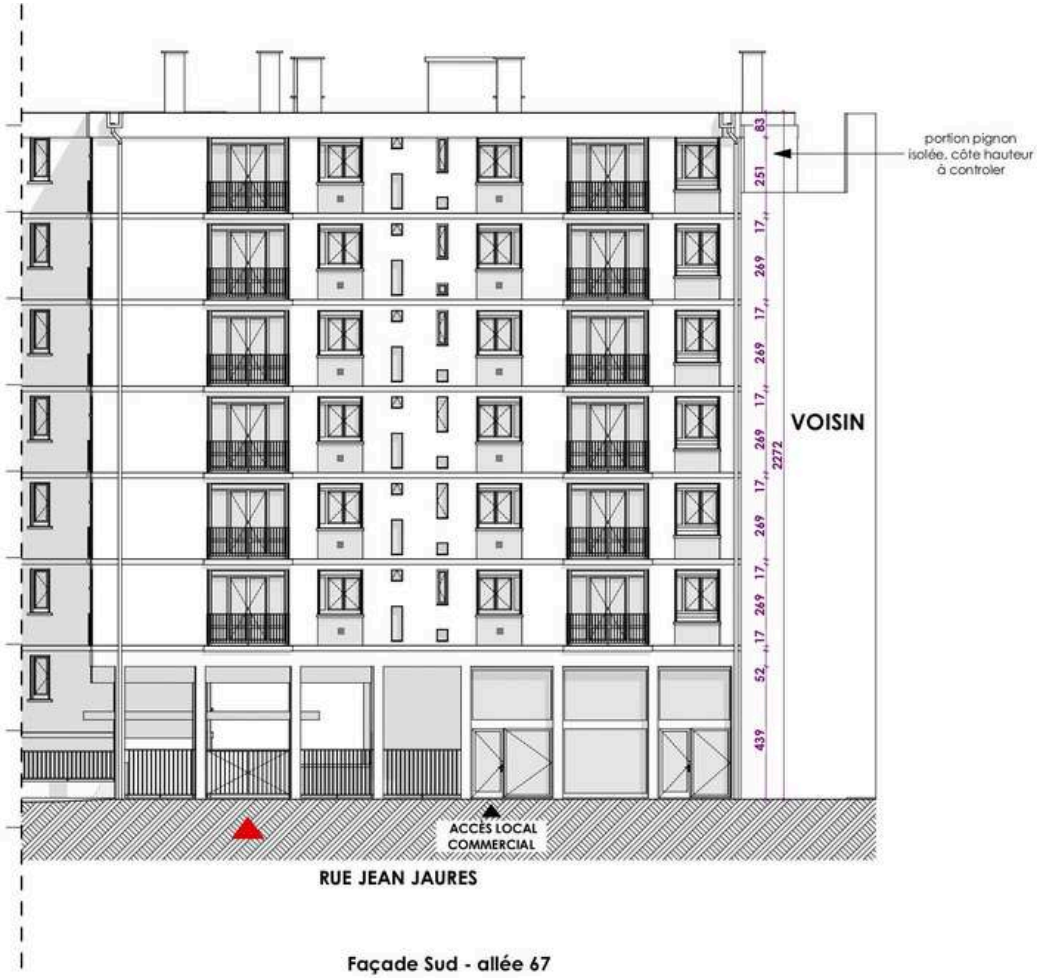
Coupe BB sur porche - allée 67

État des lieux

Façades Sud



Façade Sud - allée 65



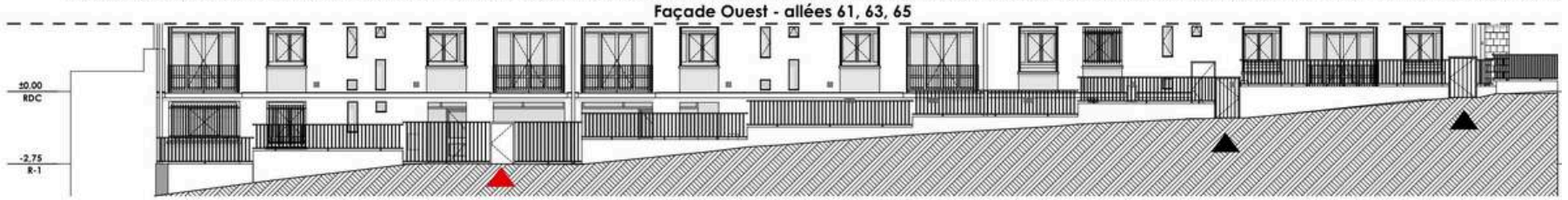
Façade Sud - allée 67

État des lieux

Façade Ouest



Façade Ouest - allées 61, 63, 65



Extrait pied de bâtiment façade Ouest - allées 61, 63, 65

État des lieux

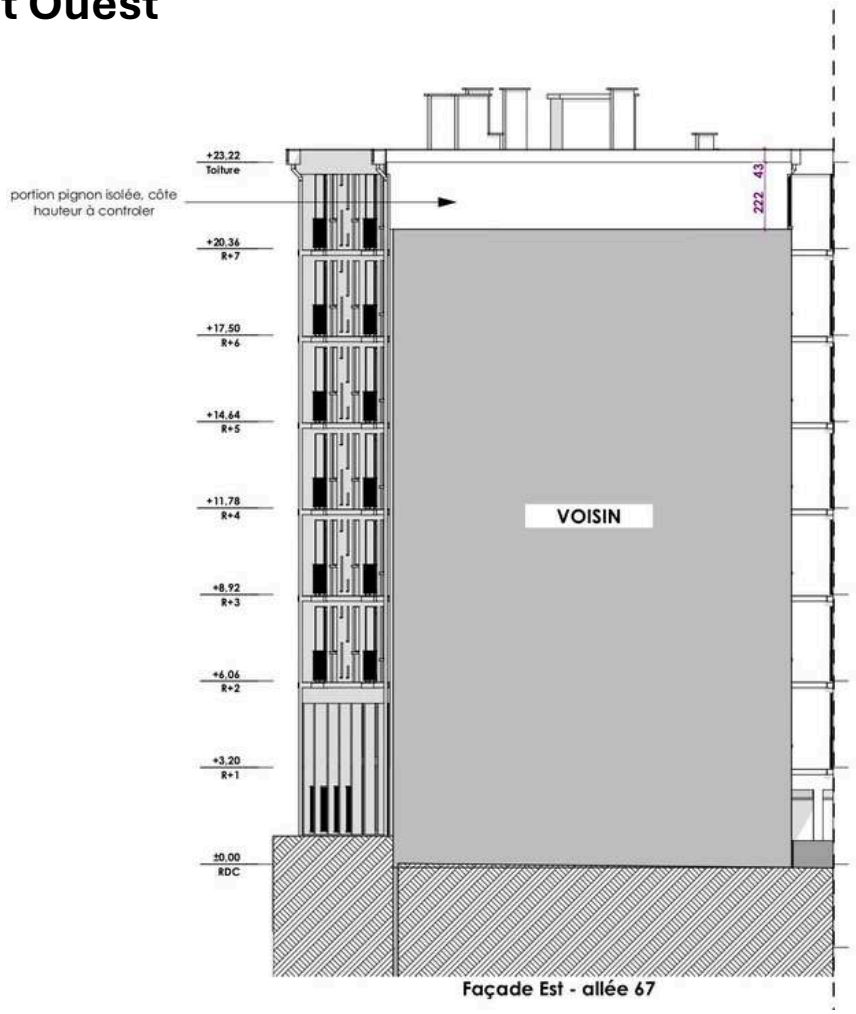
Façade Est



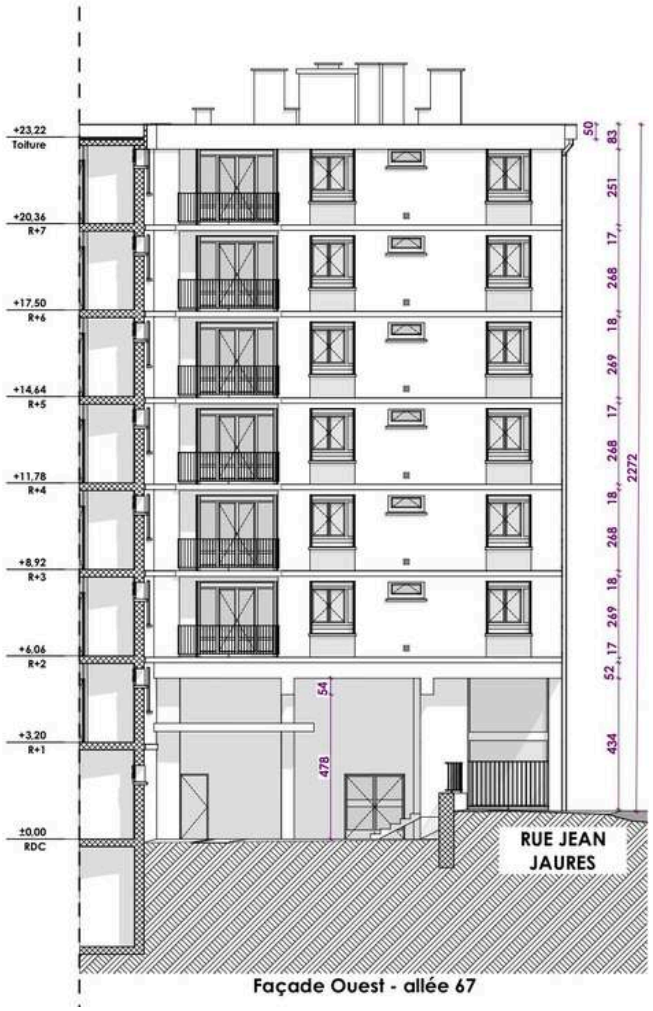
Façade Est - allées 61, 63, 65

État des lieux

Façade Est et Ouest



Façade Est - allée 67

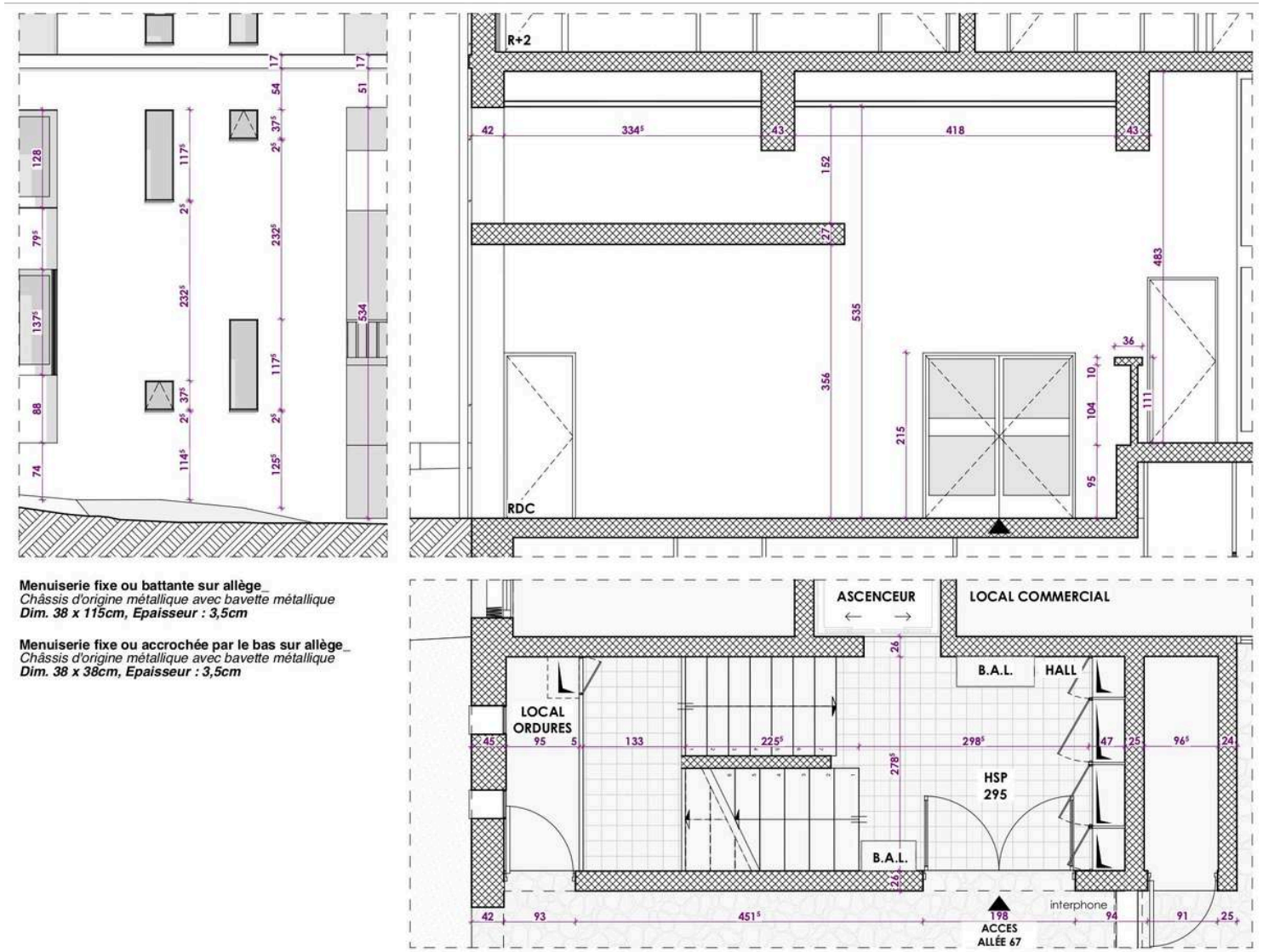


Façade Ouest - allée 67

État des lieux

Détail entrée 67 RDC

Façade Nord et sur porche



Menuiserie fixe ou battante sur allège_
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 115cm, Epaisseur : 3,5cm

Menuiserie fixe ou accrochée par le bas sur allège_
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 38cm, Epaisseur : 3,5cm

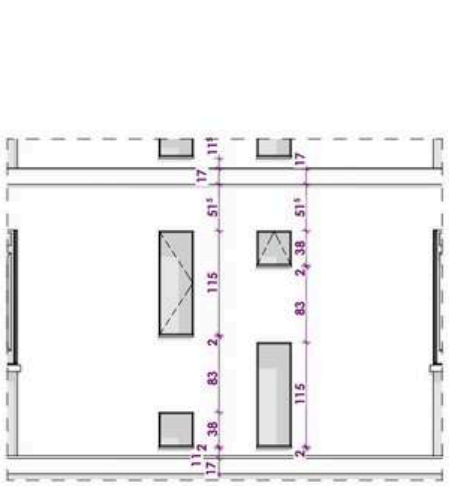
État des lieux

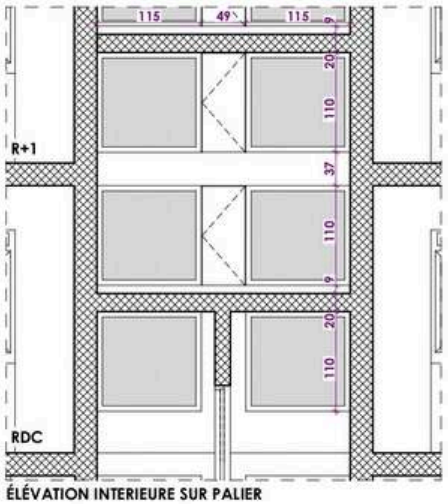
Détail entrée 61 RDC

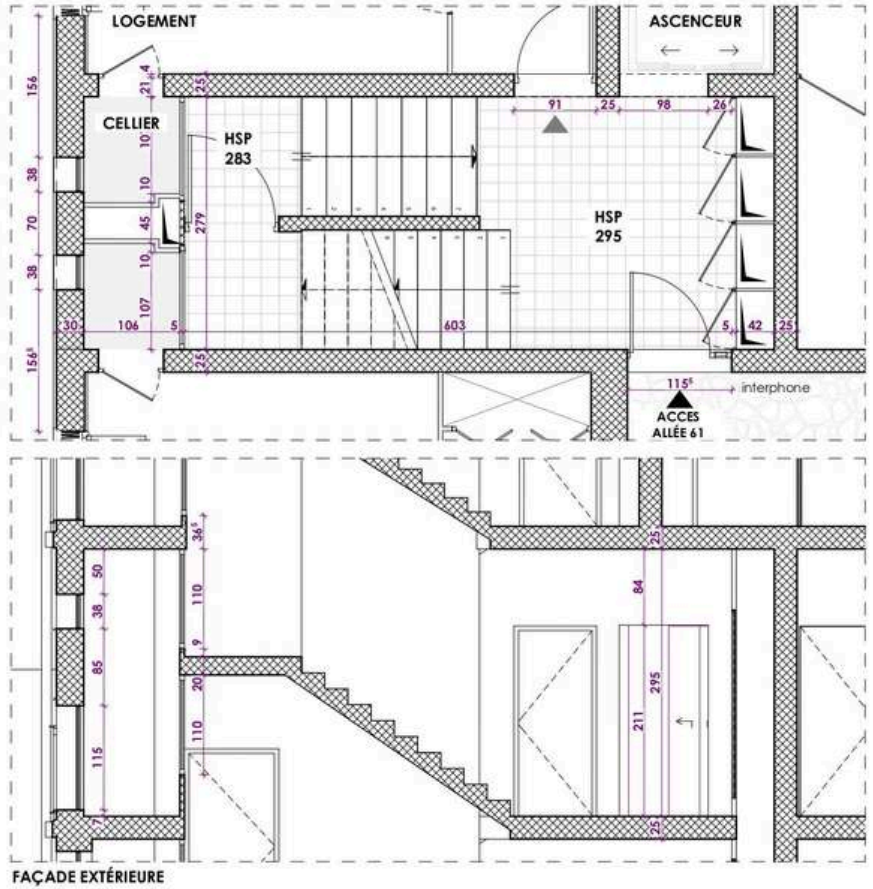
Façade Ouest











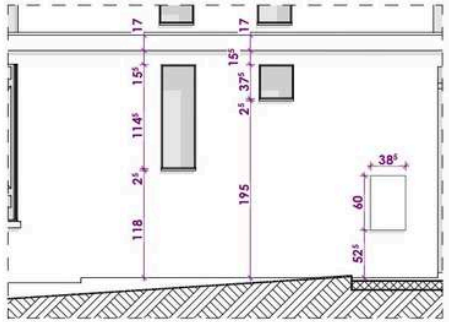
Menuiserie fixe ou battante sur allège_
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 115cm, Epaisseur : 3,5cm

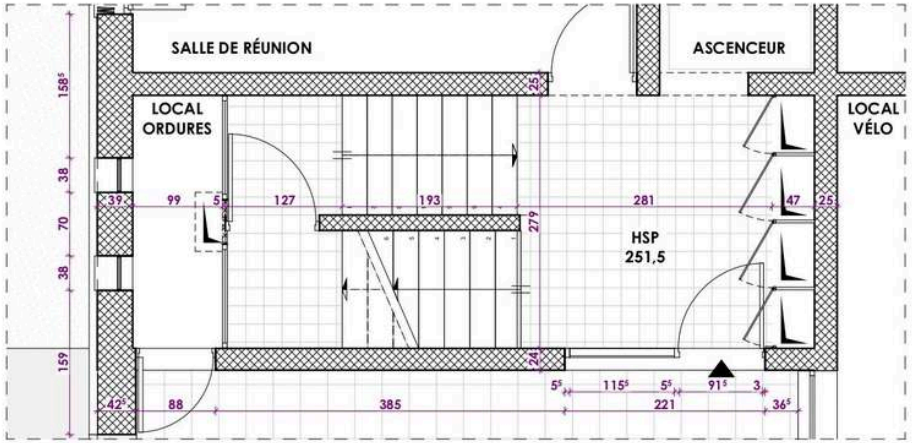
Menuiserie fixe ou accrochée par le bas sur allège_
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 38cm, Epaisseur : 3,5cm

État des lieux

Détail entrée 61 R-1

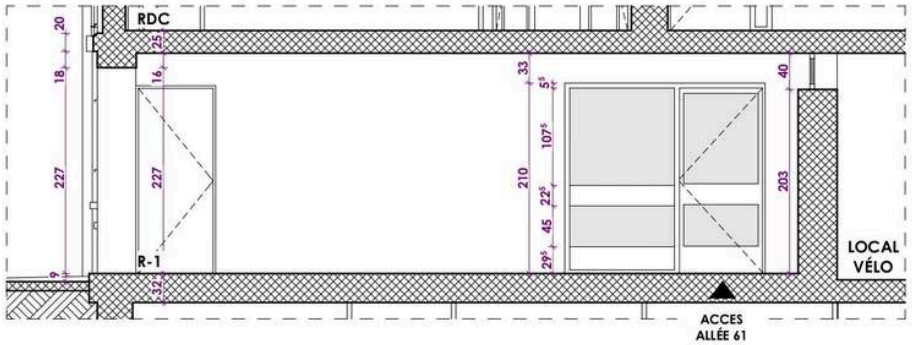
Façade Ouest





Menuiserie fixe ou battante sur allège_
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 115cm, Epaisseur : 3,5cm

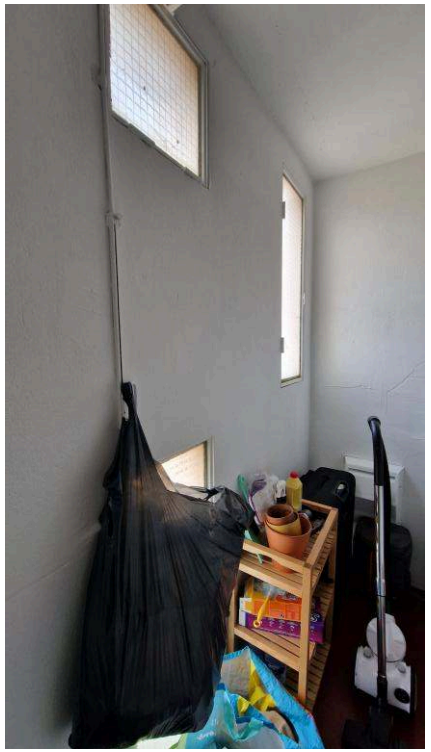
Menuiserie fixe ou accrochée par le bas sur allège_
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 38cm, Epaisseur : 3,5cm

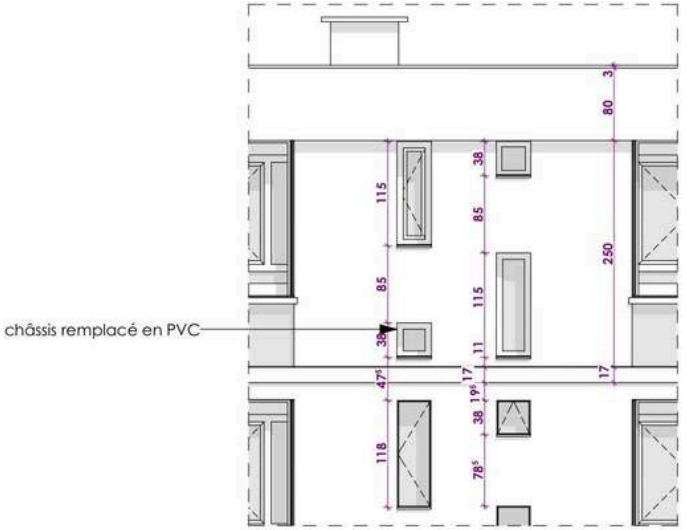


État des lieux

Détail palier 67

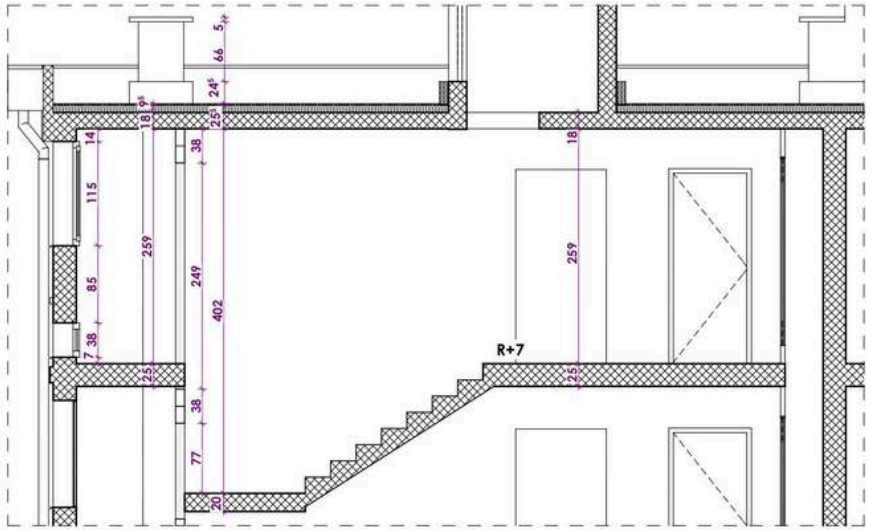
Façade Nord

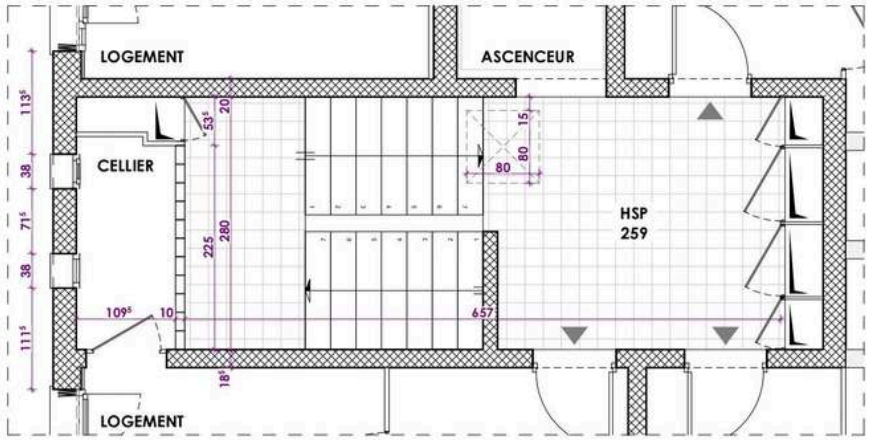




Menuiserie fixe ou battante sur allège
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 115cm, Epaisseur : 3,5cm

Menuiserie fixe ou accrochée par le bas sur allège
Châssis d'origine métallique avec bavette métallique
Dim. 38 x 38cm, Epaisseur : 3,5cm

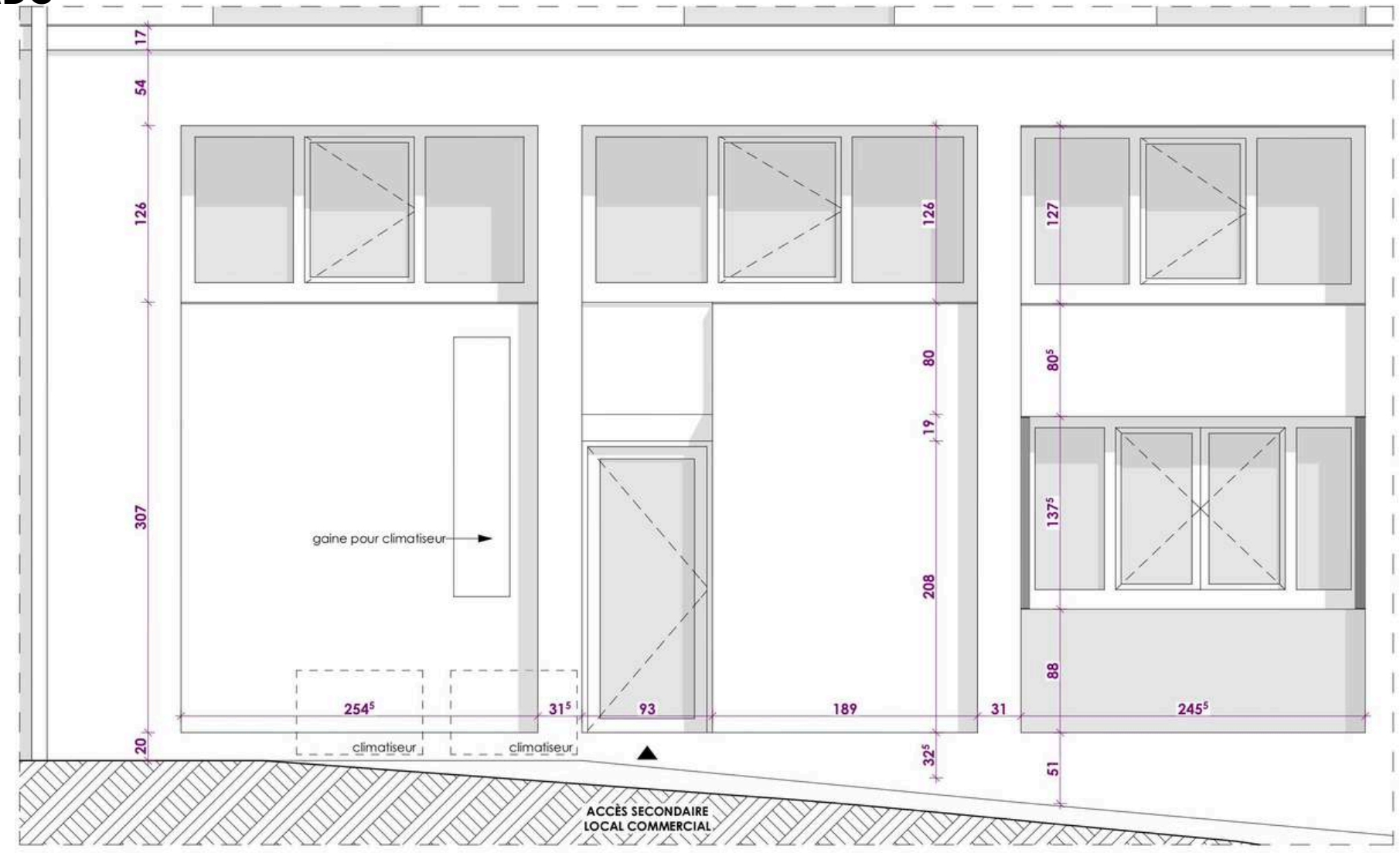




État des lieux

Détail allée 67 RDC

Façade Nord

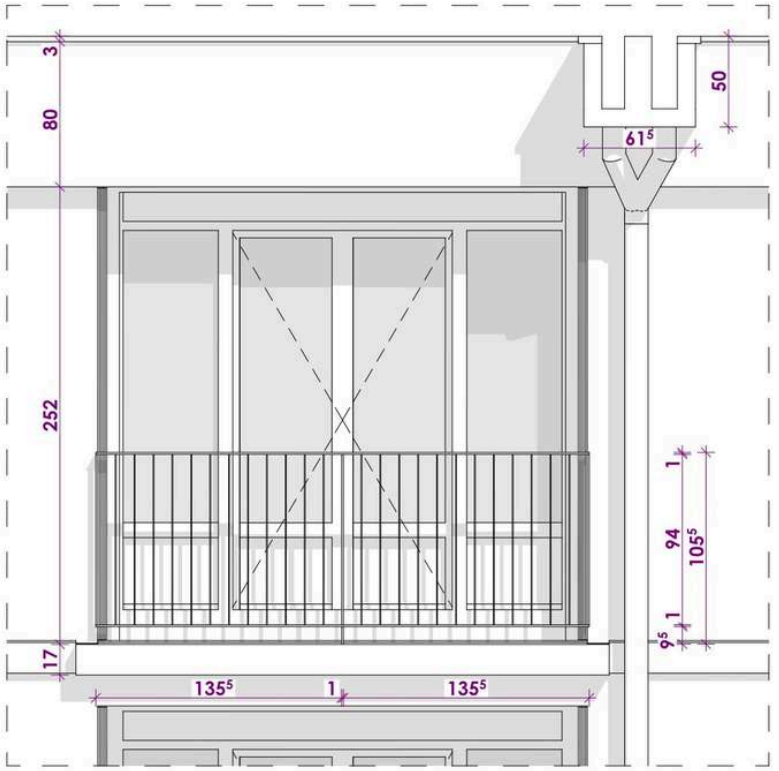


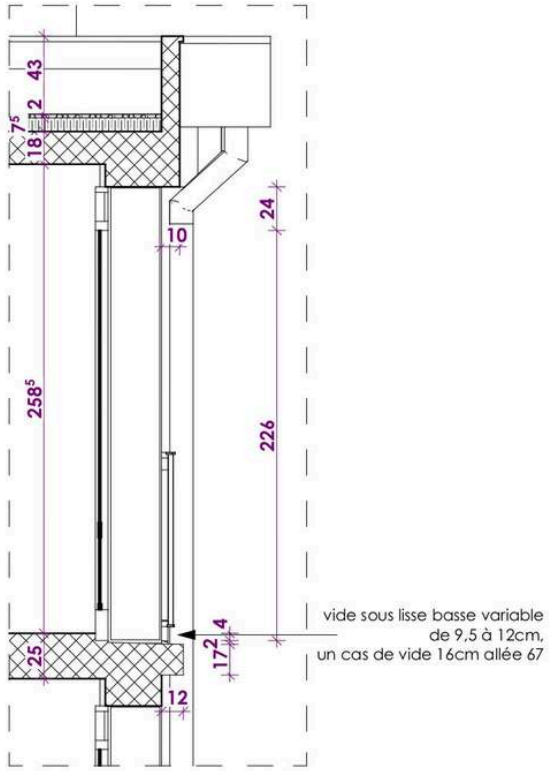
État des lieux

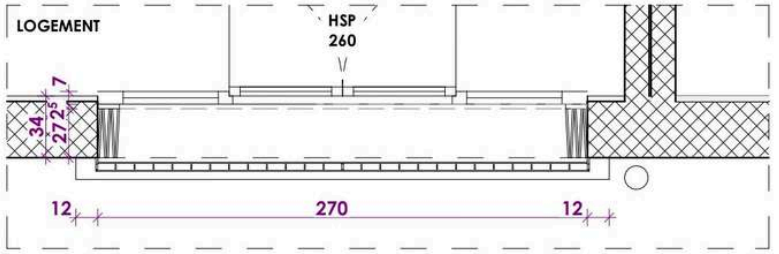
Détail menuiserie porte-fenêtre











Menuiserie à châssis multiples, 2 fixes, 1 battant double et imposte supérieure pleine_Etage courant
Châssis avec appui maçonné débordant à oreilles, persiennes
Matériau d'origine en bois, cas de remplacement en PVC
Dim. 270 x 251cm, Epaisseur : 8cm
Dormant ext. bas h : 17 dont 4 cm vide

Garde-corps métallique à barreaudage fixé en embrasure avec pied central_Etage courant

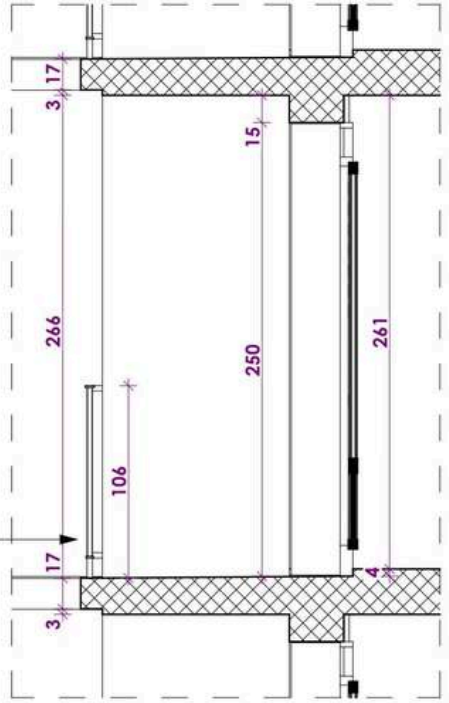
État des lieux

Détail balcon 67

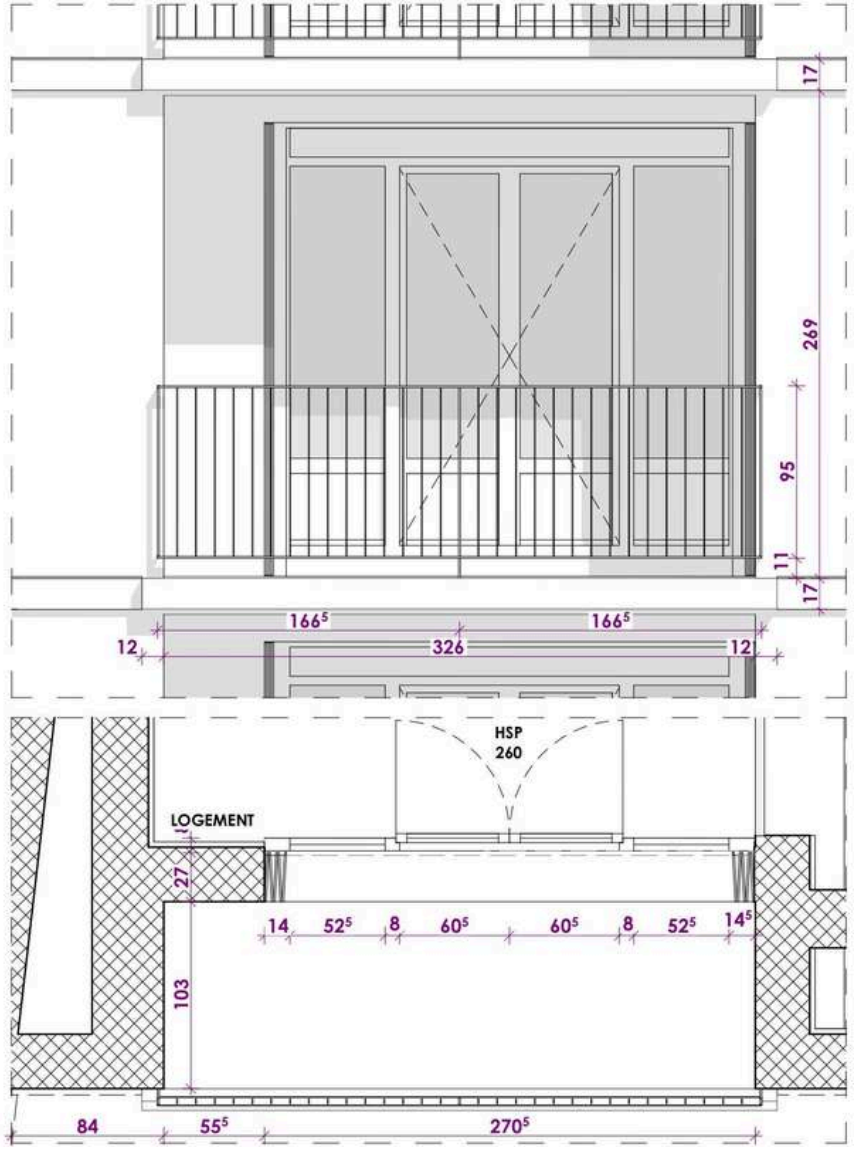
Façade Ouest



vide sous lisse basse variable
de 9,5 à 12cm,
un cas de vide 16cm allée 67



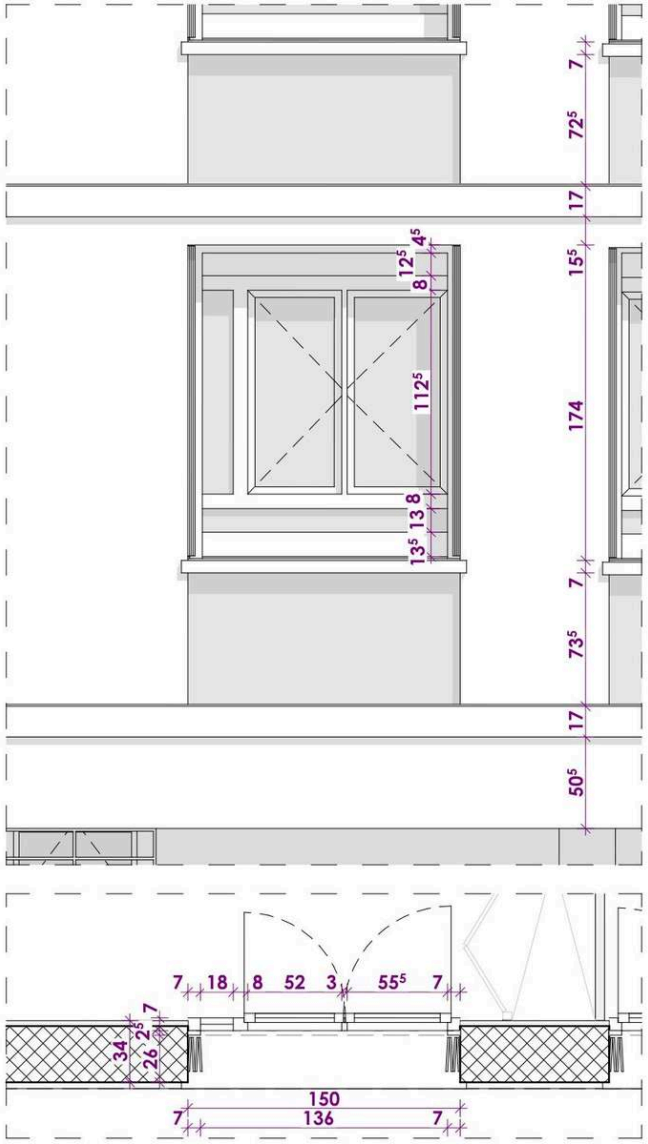
Menuiserie à châssis multiples, 2 fixes, 1 battant double et imposte supérieure pleine_Etage courant
Châssis avec appui maçonné débordant à oreilles, persiennes
Matériau d'origine en bois, cas de remplacement en PVC
Dim. 270 x 251cm, Epaisseur : 8cm
Dormant ext. bas h : 17 dont 4 cm vide

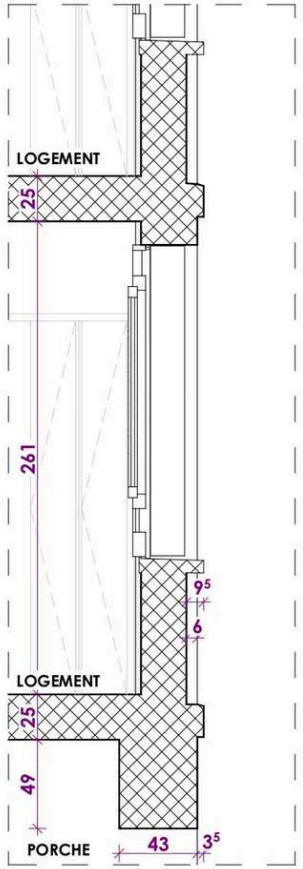


État des lieux

Détail menuiserie triple sur allège avec traverse basse



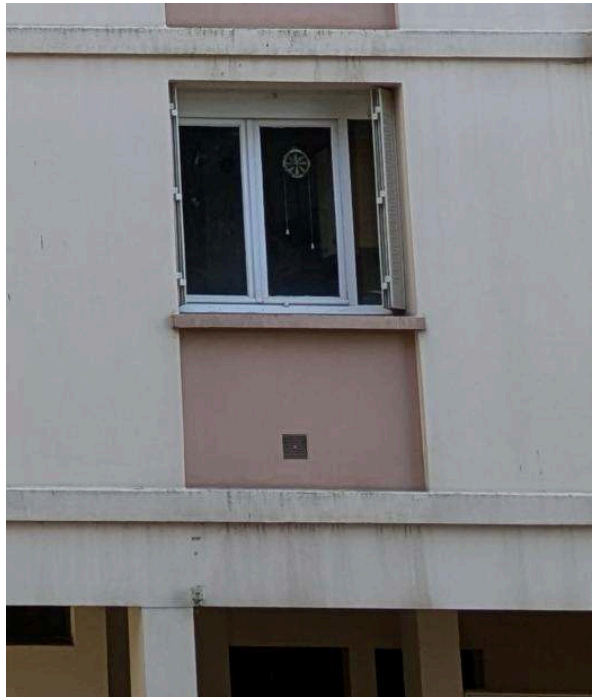


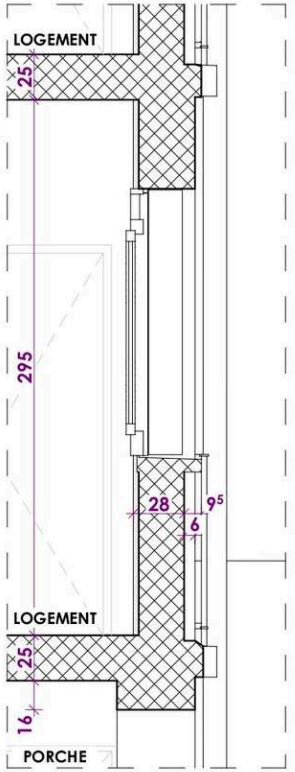


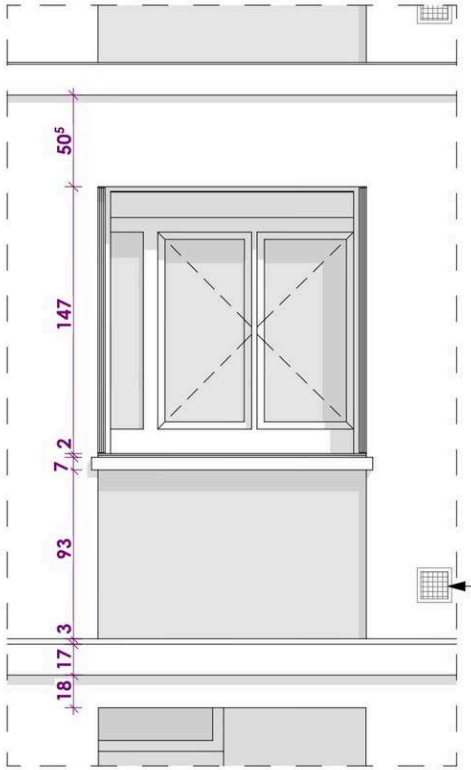
Menuiserie à châssis multiples, 1 fixe et battant double_Etage courant
Châssis d'origine en bois avec appuis maçonnés débordants à oreilles, persiennes
Allèges en creux, -6cm nu de façade
Dim. 149 à 151 x 171 à 172cm, ép. : 7cm
Cadre fixation persiennes ép. : 2,5cm

État des lieux

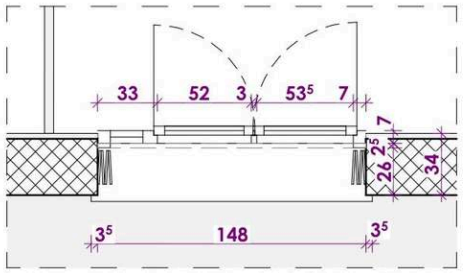
Détail menuiserie triple sur allège







Menuiserie à châssis multiples, 1 fixe et battant double_Etage courant
Châssis d'origine en bois avec appuis maçonnés débordants à oreilles, persiennes
Allèges en creux, -6cm nu de façade
Dim. 148 à 151 x 147 à 150cm, ép. : 7cm
Cadre fixation persiennes ép. : 2,5cm

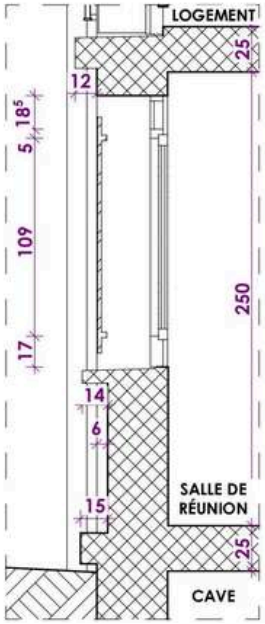


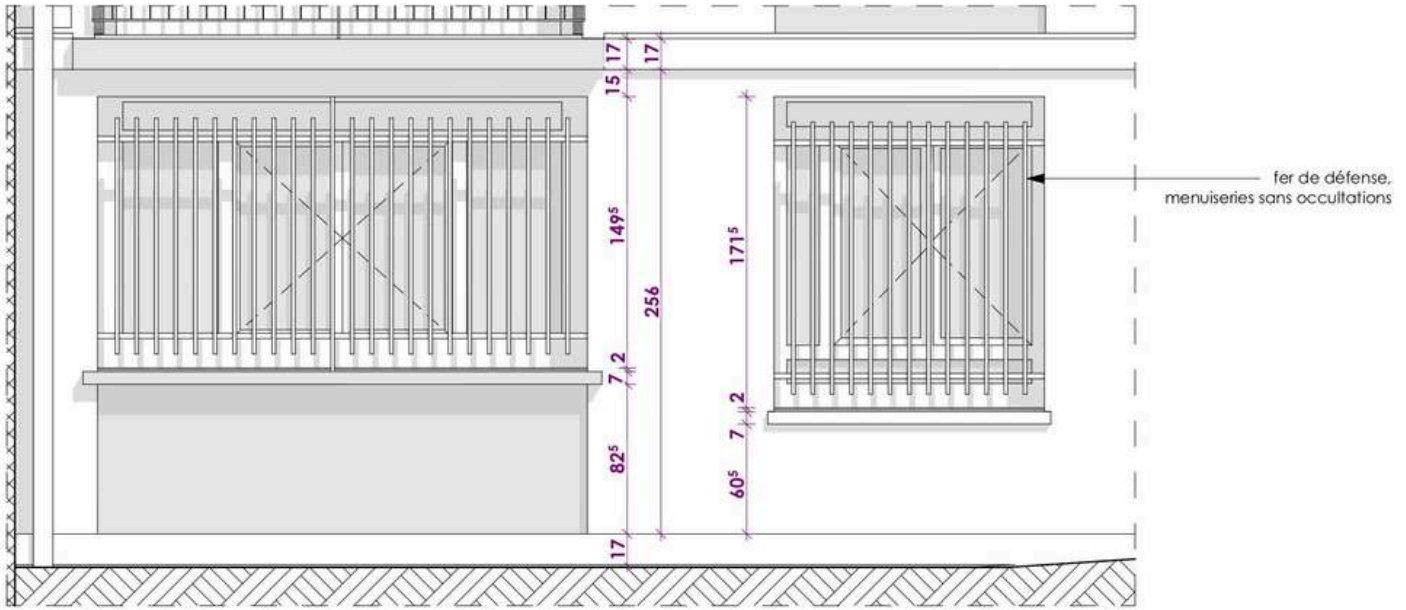
État des lieux

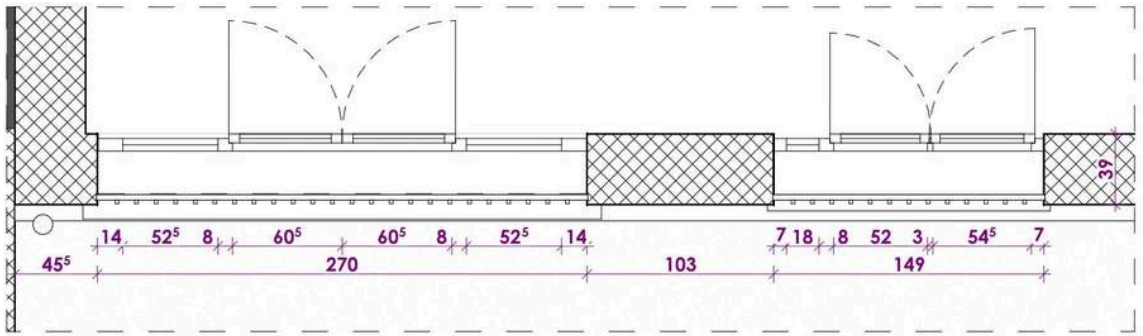
Détail menuiseries salle de réunion

Façade Ouest R-1









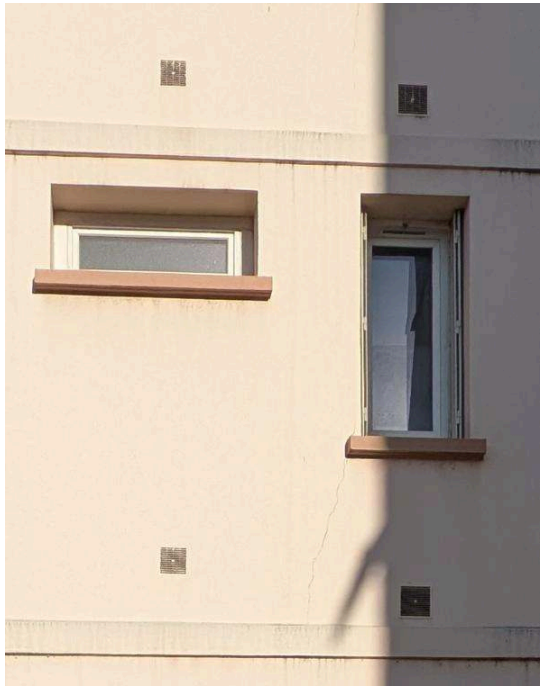
Menuiserie à châssis multiples, 2 fixes et battant double_R-1
Châssis d'origine en bois avec appuis maçonnés débordants à oreilles
Allèges en creux, -6cm nu de façade
Dim. 270 x 149,5cm, ép. : 7cm

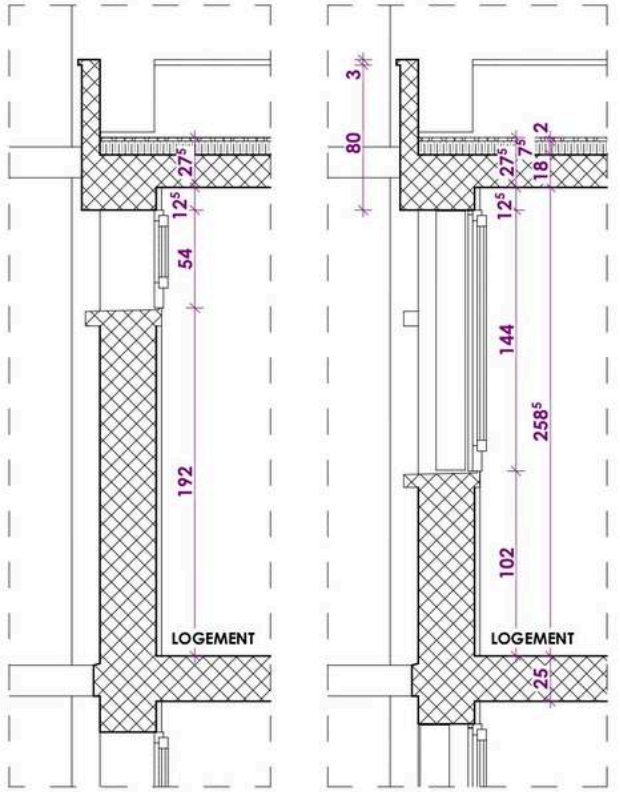
Menuiserie à châssis multiples, fixe et battant double_R-1
Châssis d'origine en bois avec appuis maçonnés débordants à oreilles
Dim. 149 x 171,5m, ép. : 7cm

État des lieux

Détail menuiseries salle de bain

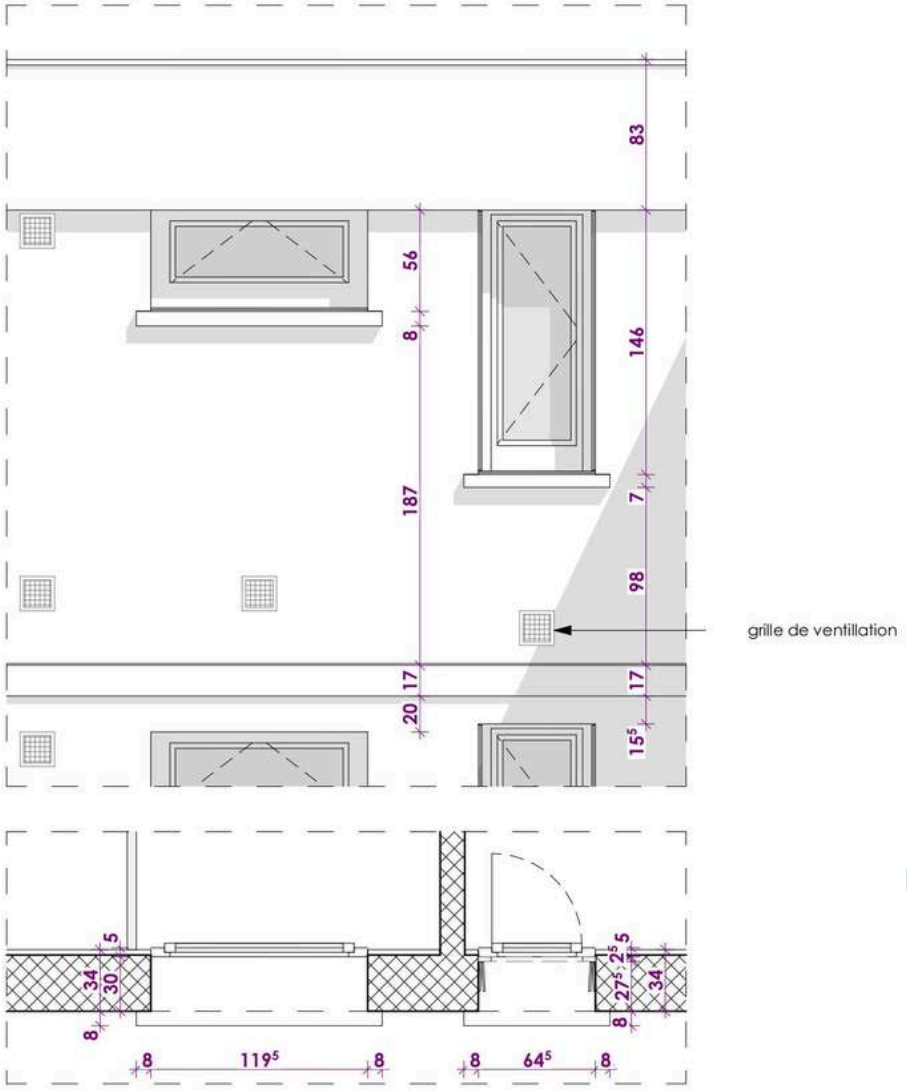
Allée 65 Façade Sud





Menuiserie accrochée par le bas_ Etage courant
Châssis avec appuis maçonnés débordants à oreilles
Dim. 119 à 120 x 54cm, ép. : 5cm

Menuiserie battante_Etage courant
Châssis avec appuis maçonnés débordants à oreilles, persiennes
Dim. 64 à 65 x 144cm, ép. : 5cm
Cadre fixation persiennes ép. : 2,5cm

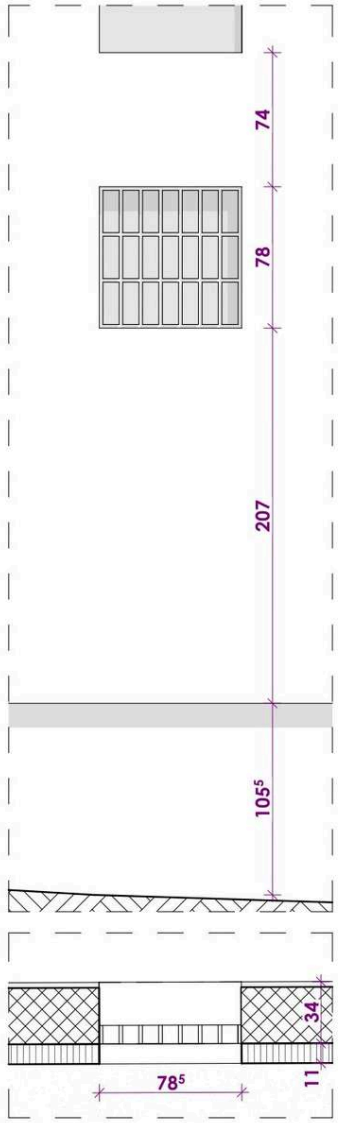


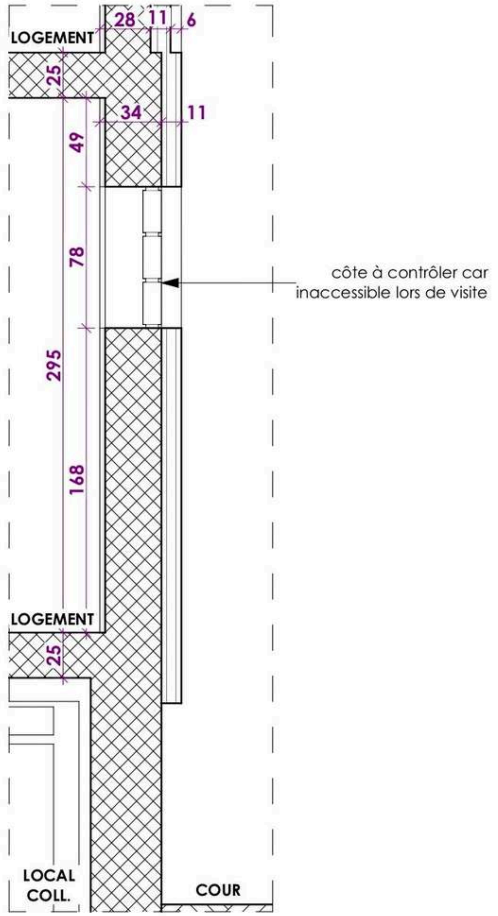
État des lieux

Détail menuiseries salle de bain à carreaux de verre

Allée 61 Façade Nord







Menuiserie à carreaux de verres_Etage courant
Châssis à 7 x 3 carreaux
Dim. 78 x 78cm - côte à controlée car non relevée

État des lieux

RAPPORT AMIANTE AVANT TRAVAUX réalisé en janvier et mars 2026 par LN Expertise :

Celui-ci a repéré de matériaux contenant de l'amiante notamment :

- Conduit de ventilation en fibre-ciment en toiture
- Conduit vide-ordure donnant sur local OM en rez-de-chaussée
- Brides en chaufferie de l'allée 65
- Mastic vitrier de certaines menuiseries des logements (prélèvements amiante à compléter pour les copropriétaires souhaitant remplacer leur menuiserie)



2 Projet de rénovation énergétique du bâti

- État des lieux
- **Plans d’intervention**
- Description des travaux
- Options et variantes
- Illustrations

Plan d’intervention

Plan du R-1



Flocage

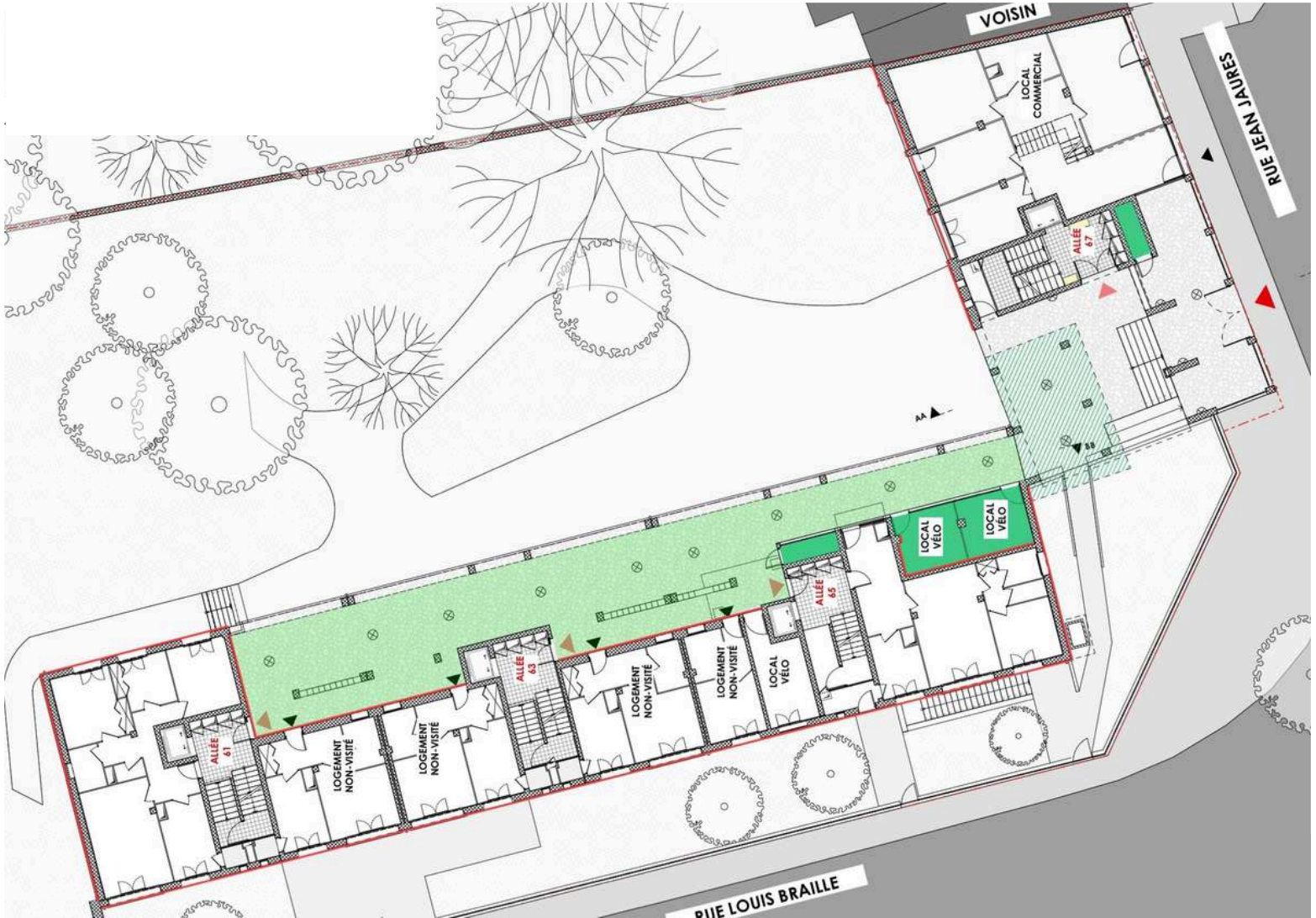
Isolation + faux plafond

Remise en peinture plafond

Isolation parois verticales

Plan d’intervention

Plan du Rez-de-chaussée



Flocage

Isolation + faux plafond

Remise en peinture plafond

Isolation parois verticales

Plan d’intervention

Plan du Rez-de-chaussée



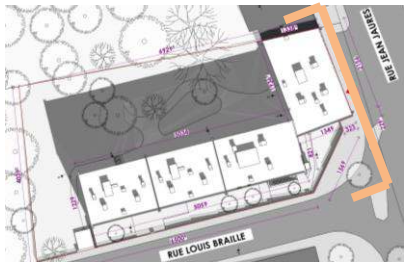
Flocage

Isolation + faux plafond

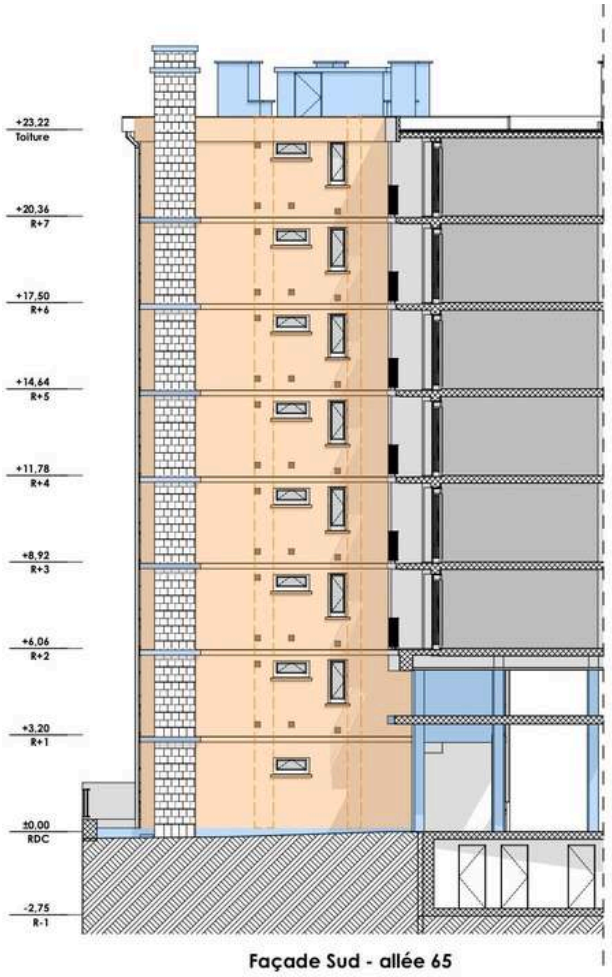
Remise en peinture plafond

Isolation parois verticales

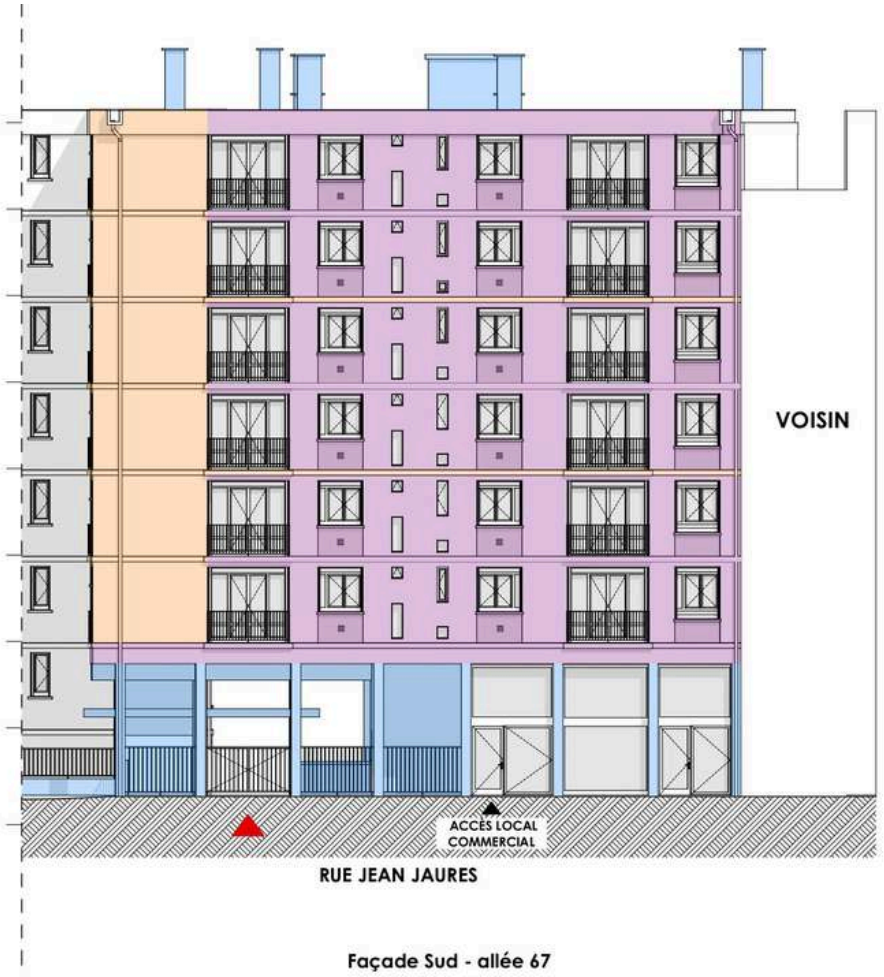
Plan d'intervention



Traitement des Façades Sud



Façade Sud - allée 65



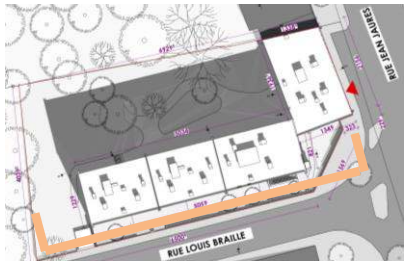
Façade Sud - allée 67

Peinture

ITE
+ Enduit

ITE
+ Bardage

Plan d'intervention



Traitement de la Façade Ouest

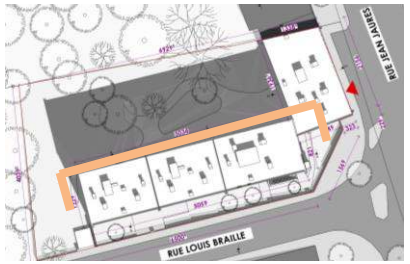


Façade Ouest - allées 61, 63, 65

Peinture

ITE
+ Enduit

Plan d'intervention



Traitement de la Façade Est

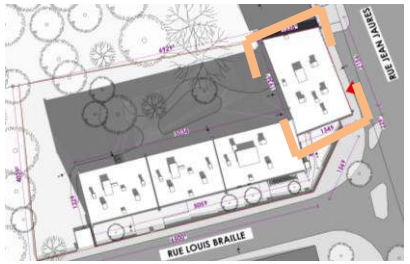


Peinture

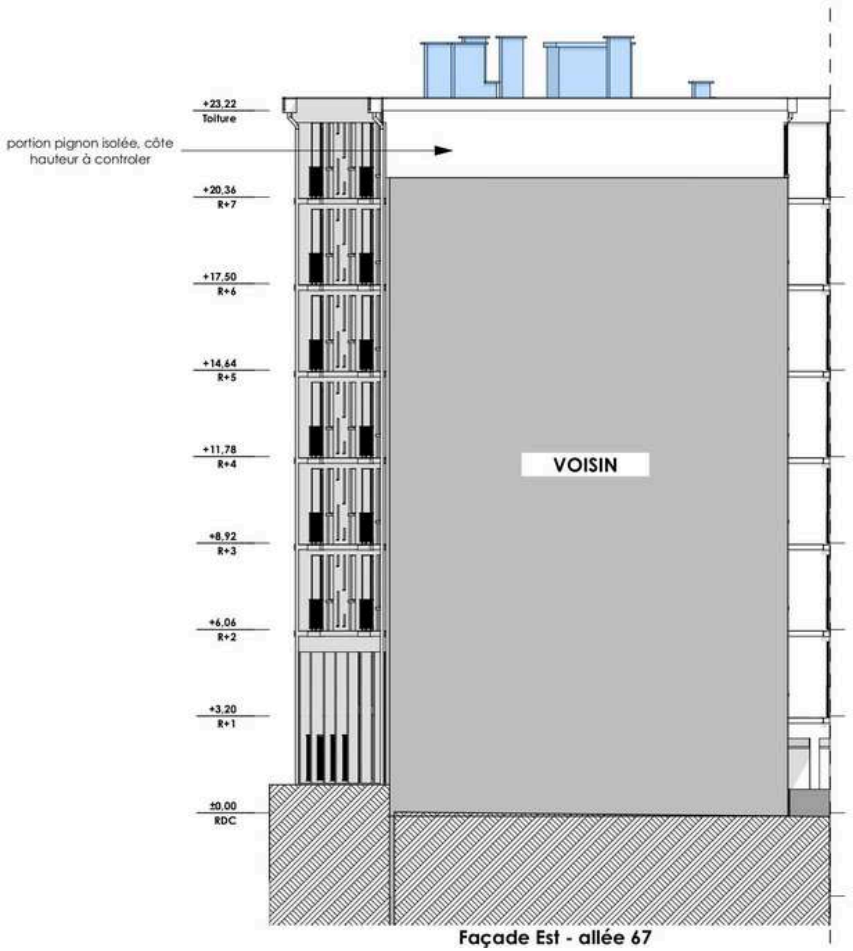
ITE
+ Enduit

ITE
+ Bardage
+ Enduit

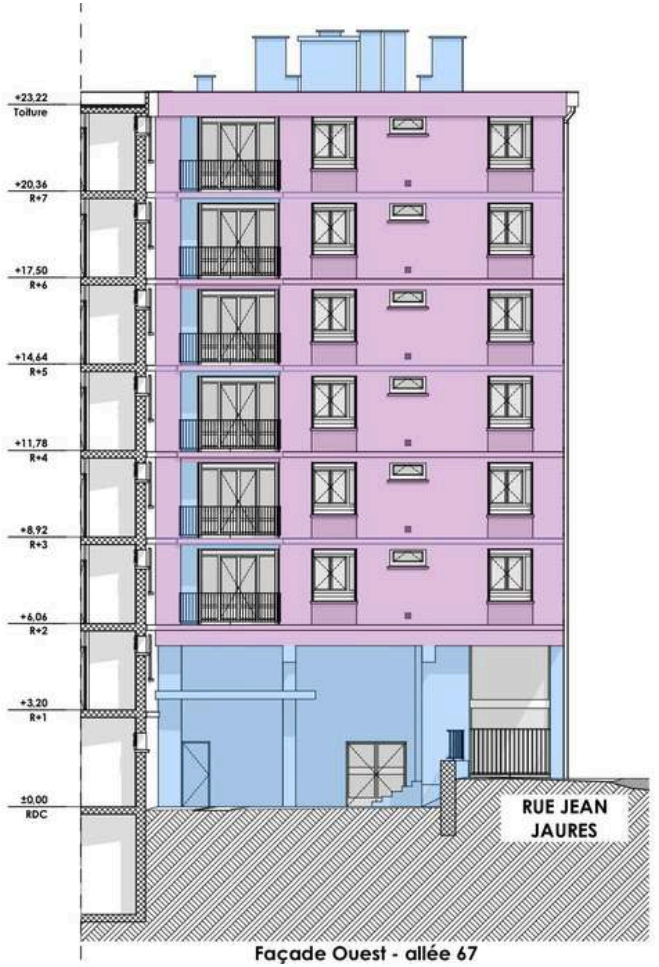
Plan d’intervention



Traitement des Façades Est et Ouest



Façade Est - allée 67

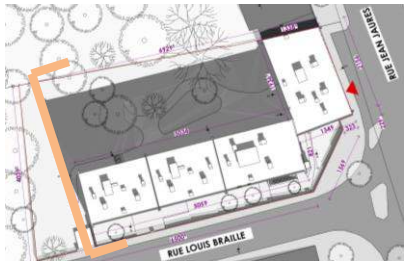


Façade Ouest - allée 67

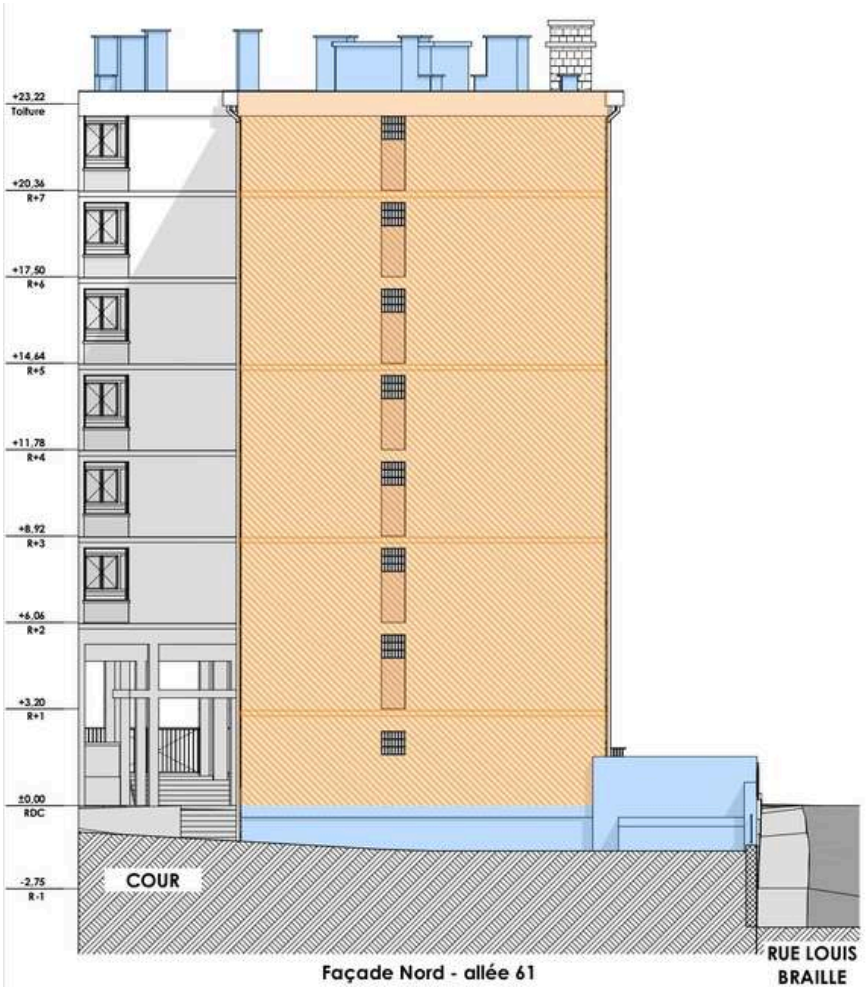
Peinture

ITE
+ Enduit

Plan d'intervention



Traitement des Façades Nord





Peinture

ITE
+ Enduit

Arrachage ITE existant, pose d'un nouvel isolant
+ Bardage

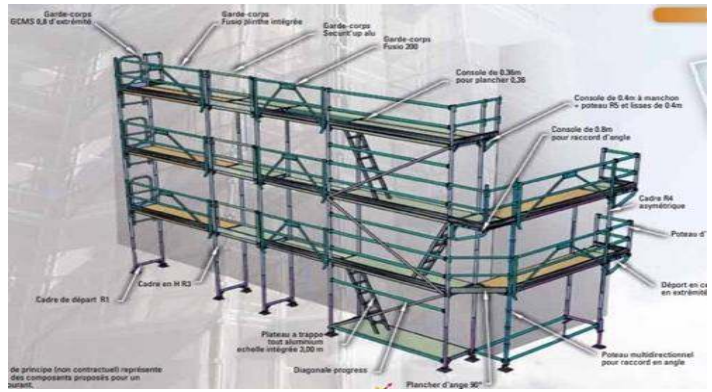
2 Projet de rénovation énergétique du bâti

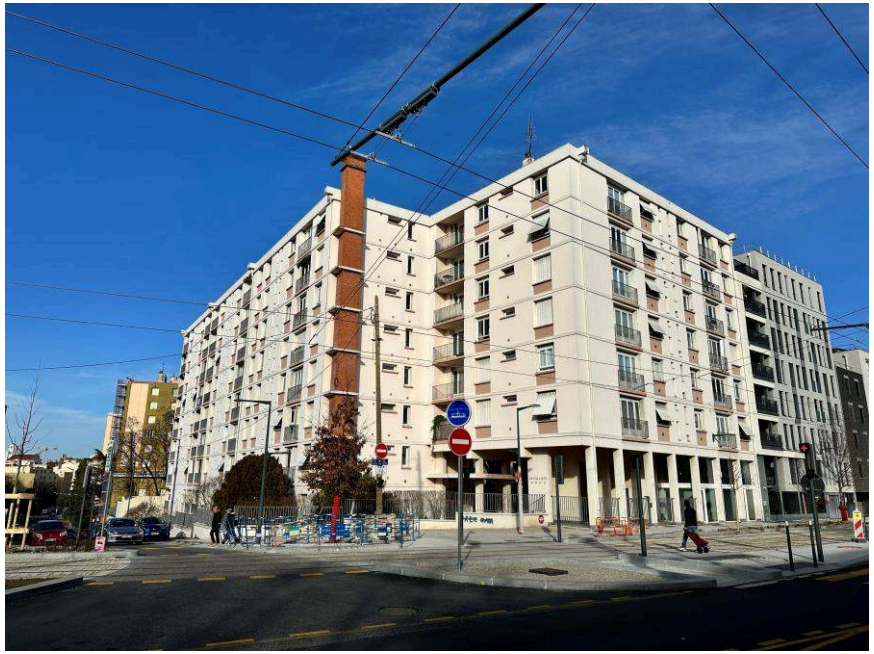
- État des lieux
- Plans d’intervention
- **Description des travaux**
- Options et variantes
- Illustrations

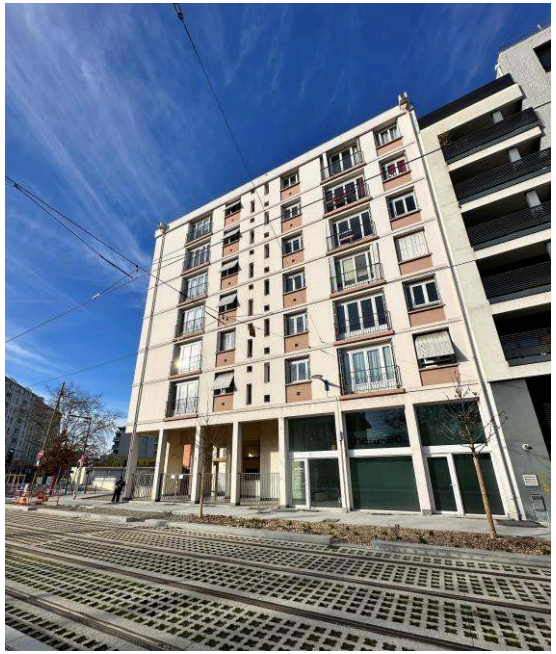
Description des travaux

Descriptif des travaux en façades

- Installation de chantier, baraquements, WC, panneaux de chantier, clôtures, zones de stockages, compteurs EF - ERDF, protections, nettoyage
- Echafaudages tubulaires au droit des façades (montage de nuit sur la rue Jean Jaurès)









Exemple d'un chantier en cours de réalisation

Description des travaux

Descriptif des travaux de désamiantage

- Présence d'amiante au niveau des gaines vide-ordure du RDC
  - Dépose et évacuation en décharges spécialisées des gaines vide-ordure.



Travaux de désamiantage

Description des travaux

Descriptif des travaux en façades

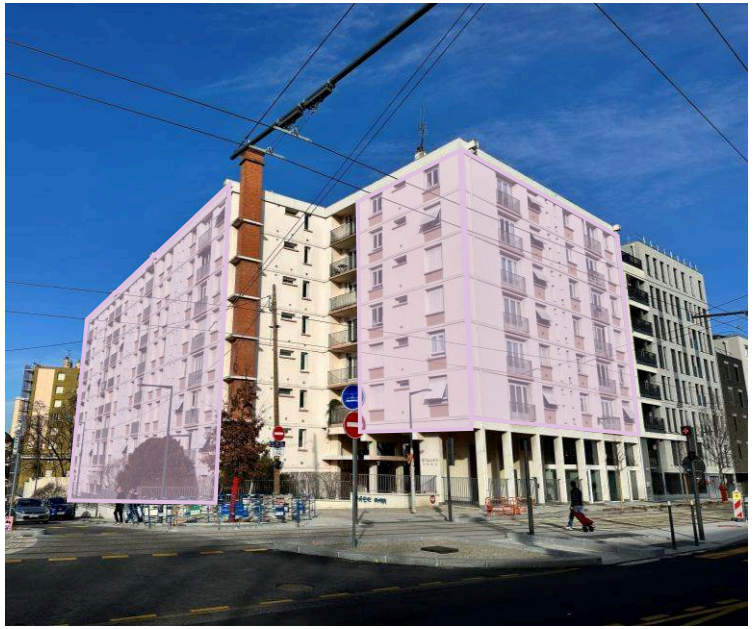
- Travaux de préparation :
  - Lavage haute pression des surfaces prévues en isolation (façades courantes, fonds de balcons ...)
  - Décapage des surfaces prévues en peinture (surface courante non isolée, sous faces des balcons, nez de dalle, édicules en toiture, ...)
  - Traitement des désordres de maçonneries : éclats de bétons, fissures, ...
  - Ratissage des surfaces décapées
  - Réfection des joints de calfeutrements des menuiseries

Description des travaux

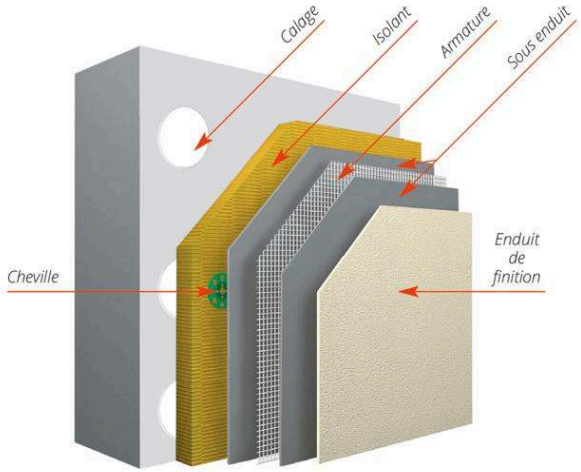
Descriptif des travaux en façades

- Isolation par l'extérieur (calé chevillé) :
  - Laine de roche ép. 160 mm, R= 4,55 m^2.K/W
  - Finition enduit taloché

Localisation : surfaces courantes (suivant plans architecte)









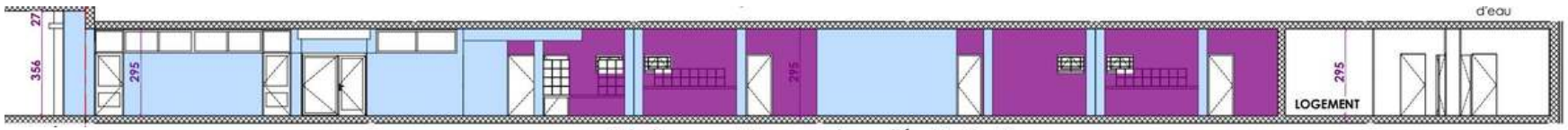
Exemple d'un chantier en cours de réalisation

Description des travaux

Descriptif des travaux en façades

- Isolation par l'extérieur :
  - Bardage enduit AQUAPANEL
  - Laine de roche ép. 160mm, R= 4,55m^2.K/W

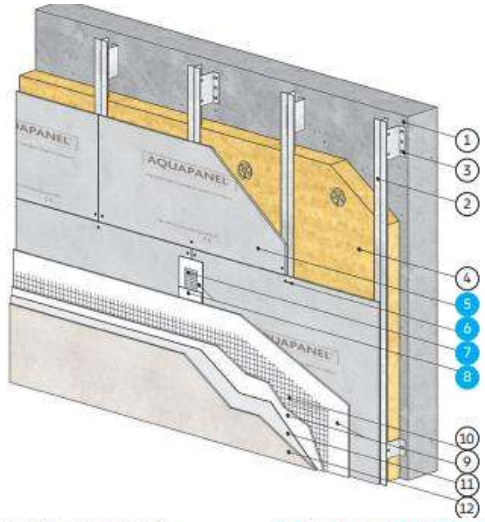
Localisation : Au niveau des coursives du RDC



Extrait coupe AA sur porche - allée 61, 63, 65







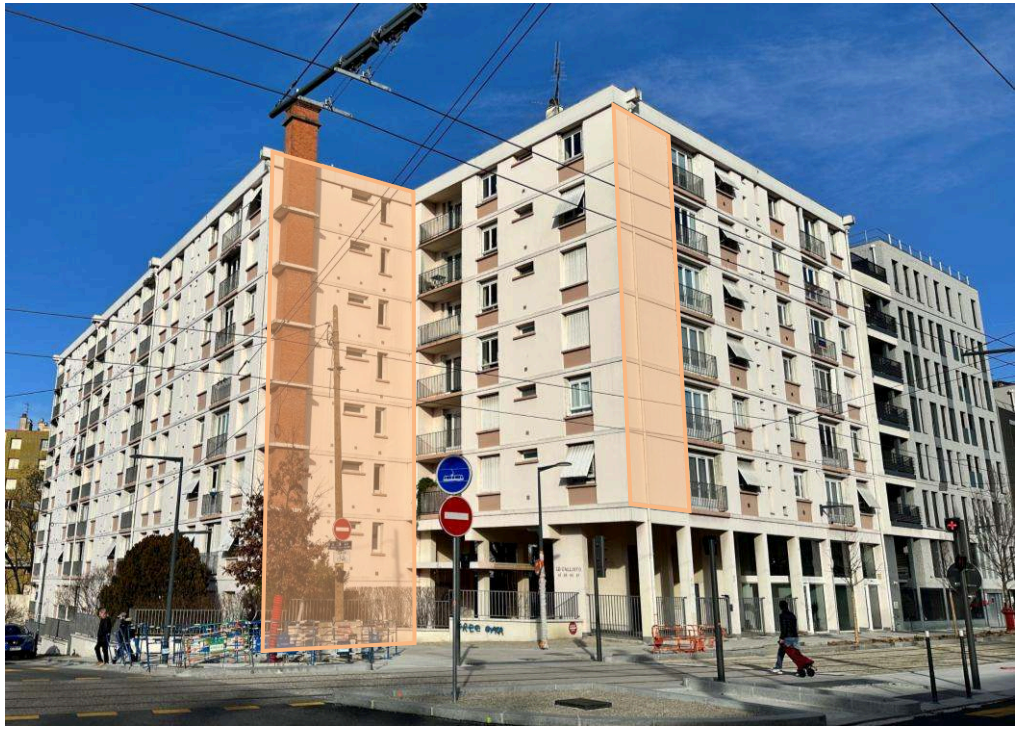
1. Mur béton / maçonné
2. Profilé métallique
3. Équerre métallique
4. Isolation laine minérale
5. Plaque AQUAPANEL® Outdoor
6. Vis AQUAPANEL®
7. Bande à joint AQUAPANEL® - 10 cm
8. Enduit à joint gris AQUAPANEL®
9. Enduit de base
10. Treillis de renfort
11. Primaire
12. Revêtement de finition

Description des travaux

Descriptif des travaux en façades

- Isolation par l'extérieur :
  - Bardage SWISSPEARL
  - Laine de roche ép. 160mm, R= 4,55 m^2.K/W

Localisation : Surface courante (suivant plans architecte)











Description des travaux

Descriptif des travaux de zinguerie

- Dépose des descentes EP y compris des dauphins en fonte.
- Pose de nouvelles descentes EP en zinc y compris pose de nouveau dauphins. Reprise des pieds de descentes.





Description des travaux

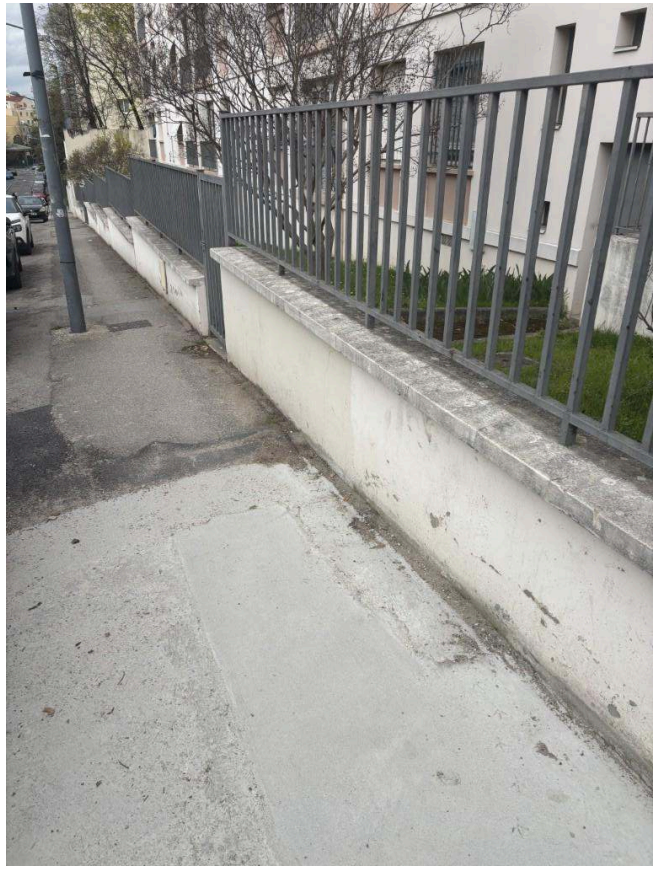
Descriptif des travaux en façades

- Ravalement, peinture des parties non-isolées

Localisation : surfaces non isolées, fonds de balcons, murs de clôture, etc…





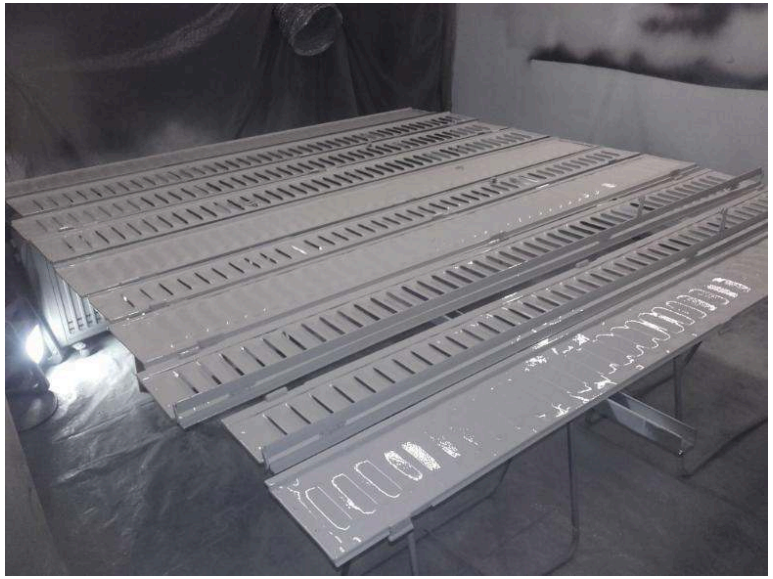


Description des travaux

Descriptif des travaux en façades

- Traitement des persiennes métalliques en atelier comprenant : dépose, repérage, transport, décapage, préparation et finition par thermolaquage





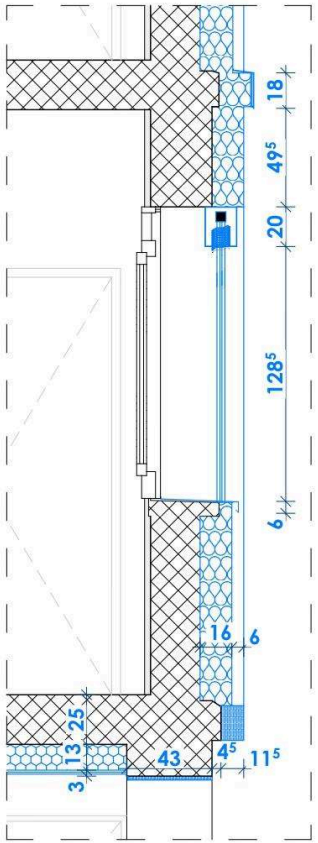


Description des travaux

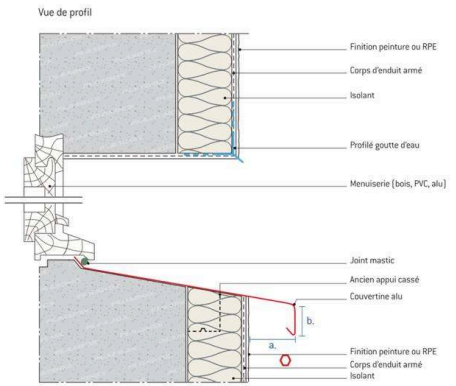
Descriptif des travaux en façades

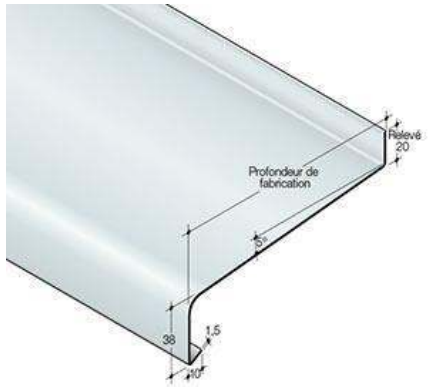
- Fourniture et pose de bavettes en aluminium aux glacis des fenêtres. Mise en place de profils goutte d'eau au niveau des nez de dalle. Mise en place de couvertines au niveau des murets.

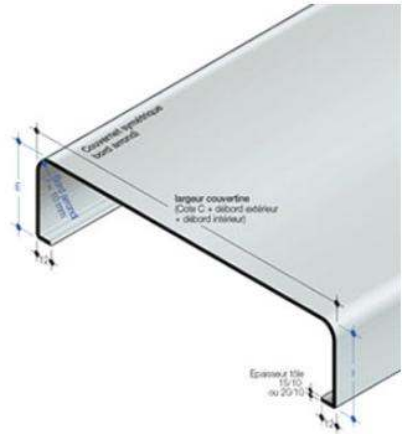








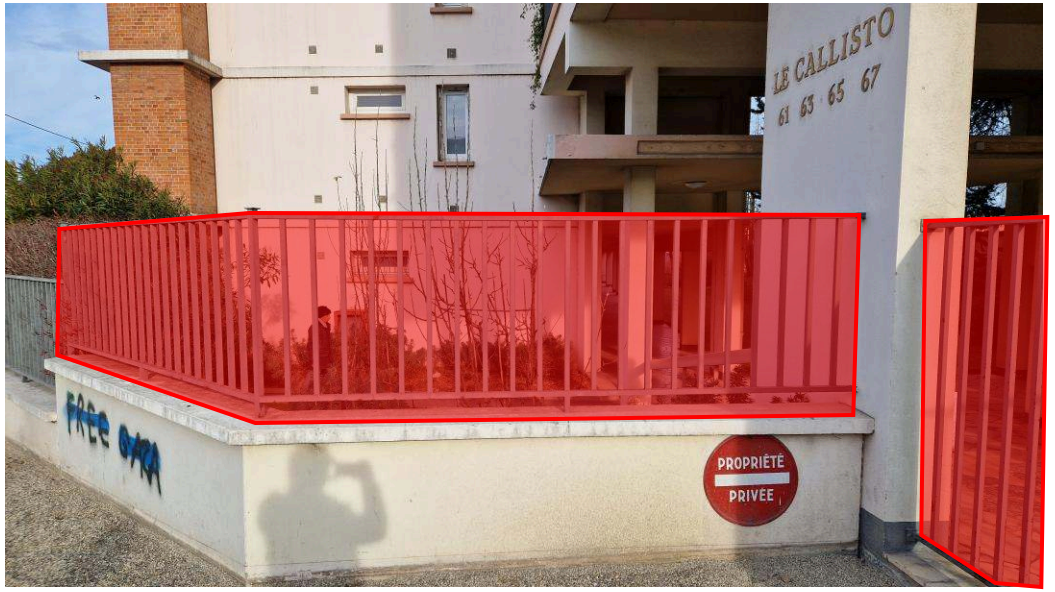


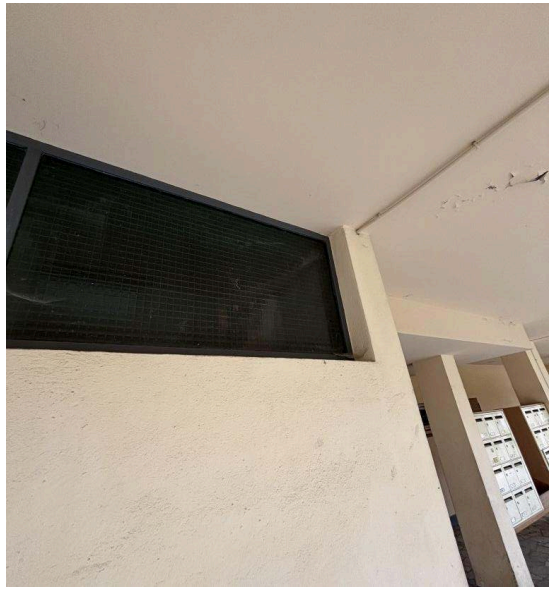


Description des travaux

Descriptif des travaux en façades

- Remise en peinture des métalleries (portes techniques, barreaudages sur fenêtres, garde-corps clôture,...)
- Lavage des éléments PVC et aluminium (fenêtres, portes fenêtres,...)







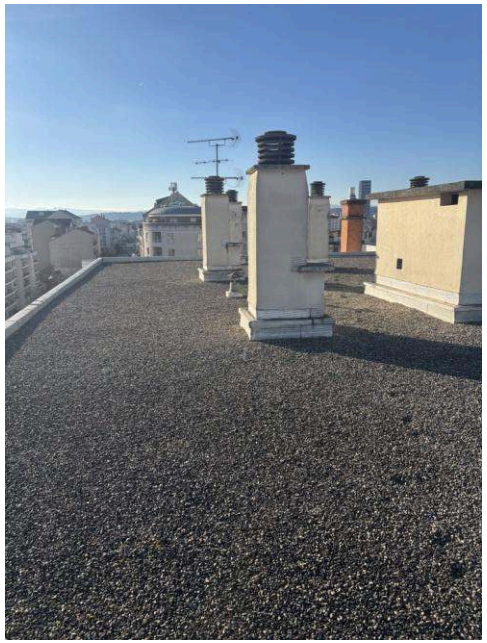
Description des travaux

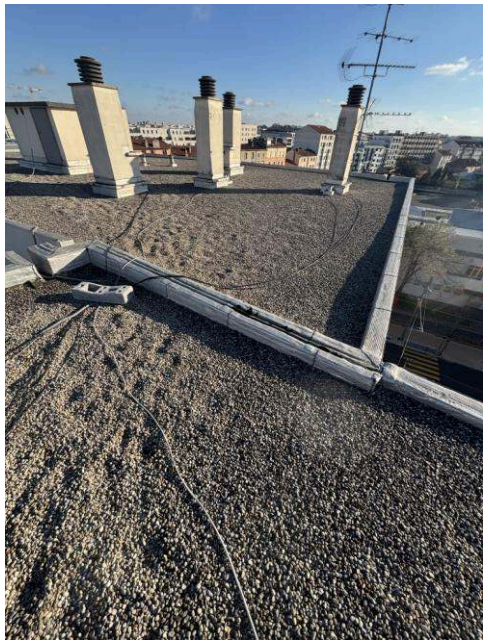
Nature du complexe existant :
- **protection lourde graviers ép. 70mm**
- **étanchéité bicouche en bitume**
- **isolant en mousse polyuréthane 50mm**
- **pare vapeur**
- **dalle béton**

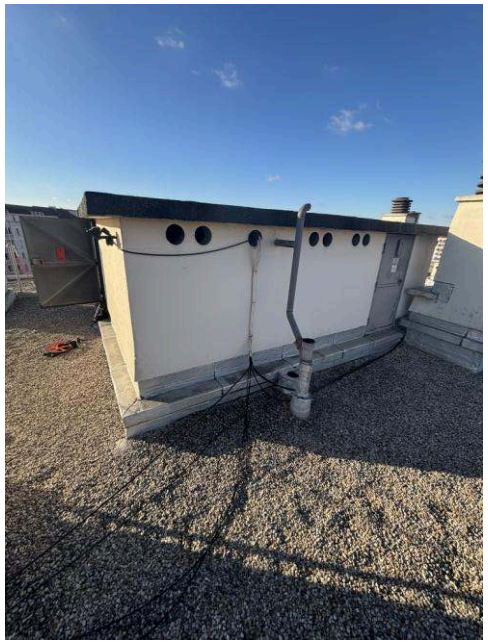
Descriptif des travaux en toiture

- Evacuation de l'ancienne protection lourde assurée par 50-60 mm de gravillons
- Arrachage des relevés d'étanchéité et des profils de protection
- Arrachage du complexe en surface courante jusqu'au pare-vapeur
- Arrachage des profils de protections, bandes de rives, …
- Resuivi du support béton
- Evacuation des déblais, grutage







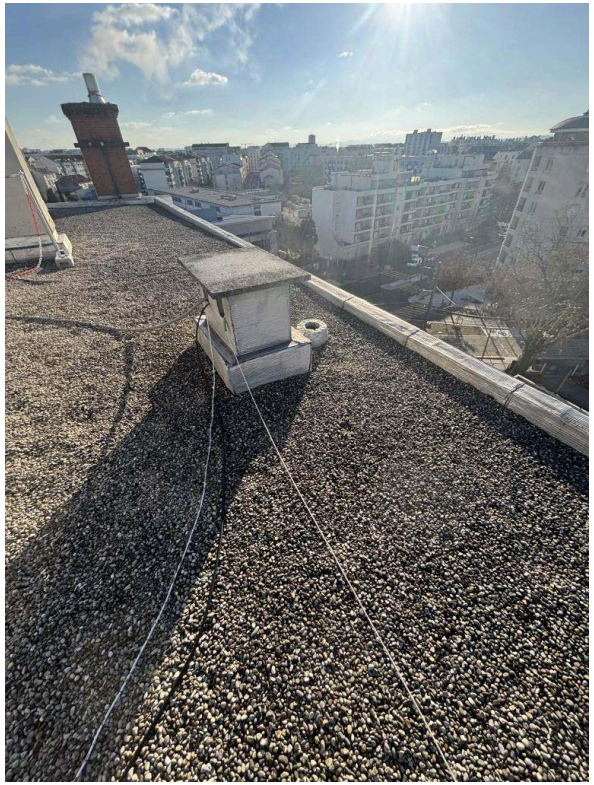


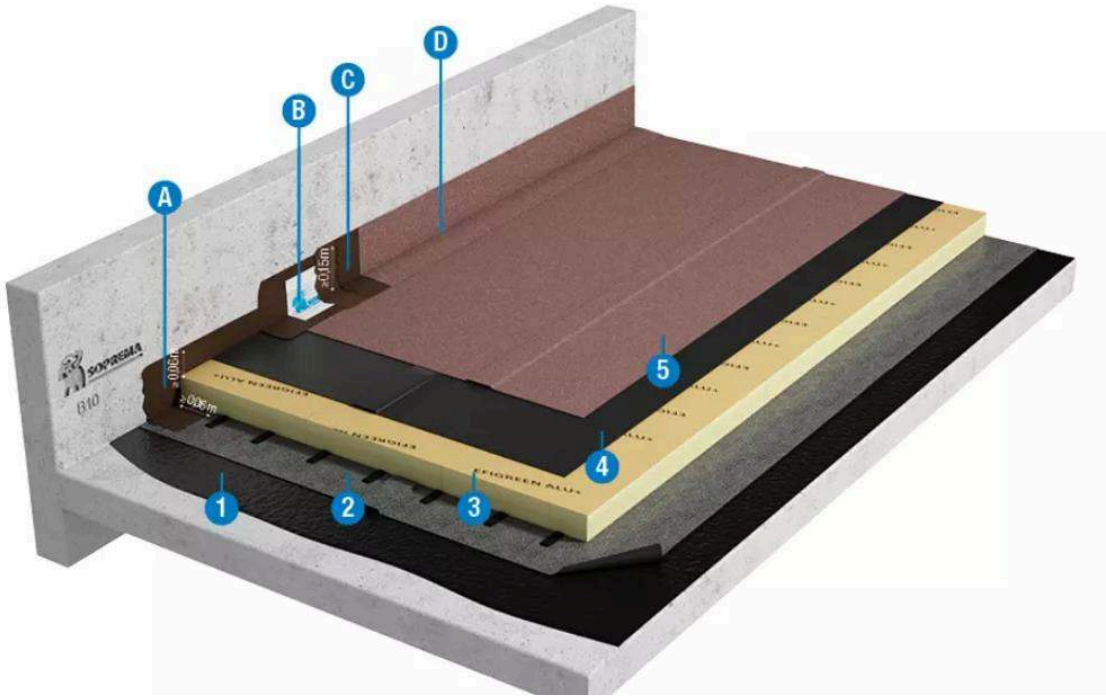


Description des travaux

Descriptif des travaux en toiture

- Exécution d'un nouveau pare-vapeur
- Mise en place d'une isolation thermique en mousse polyuréthane, ép. 140mm R=6,00 m2.K/W,
- Réalisation d'une étanchéité renforcée bicouche élastomère en partie courante et en relevé
- Mise en place d'une protection lourde par gravillons





1- Vernis d'impression
2- Pare-vapeur
3- Isolant
4- 1ère couche d'étanchéité
5- 2ème couche d'étanchéité

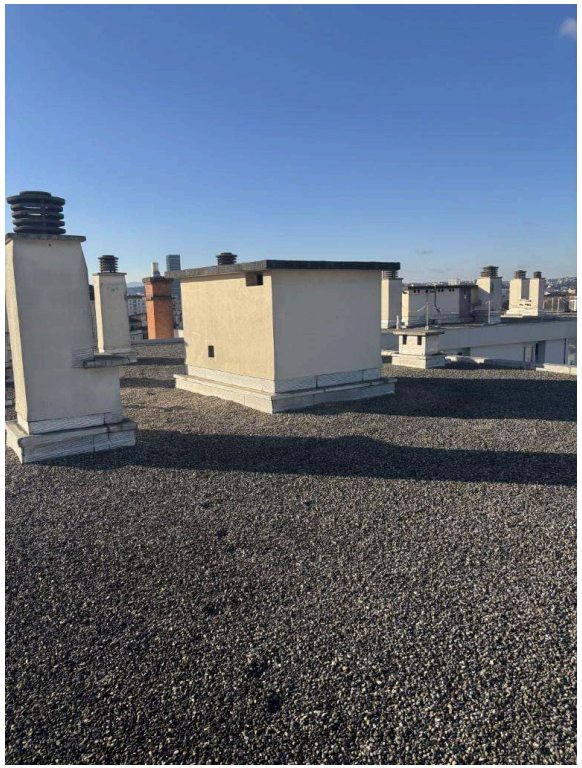
A- Vernis d'impression
B- Equerre de renfort
C- 1ère couche d'étanchéité
D- 2ème couche d'étanchéité

Description des travaux



Descriptif des travaux en toiture

- Réfection également de l'étanchéité des toitures des édicules
- Remplacement des naissances d'eau pluviale
- Protection des relevés par solins
- Mise en place de points d'ancrages pour la sécurité individuelle

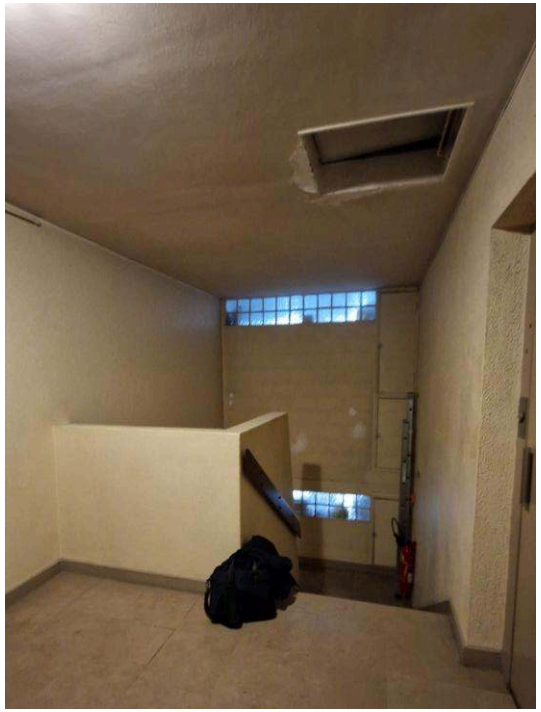


Description des travaux

Descriptif des travaux en toiture

- Mise en conformité selon la réglementation incendie des cages d'escaliers
- Création de trémies de dimension 1,00x1,00 m en haut des cages d'escalier
- Mise en place de skydome type ECOFEU 160TC
- Système de désenfumage par treuil mécanique à déclenchement pneumatique

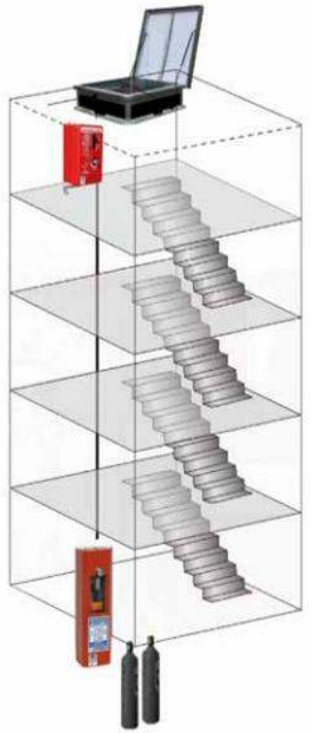




Sous réserve qu'aucun réseaux de chauffage ne traverse la dalle dans les parties communes



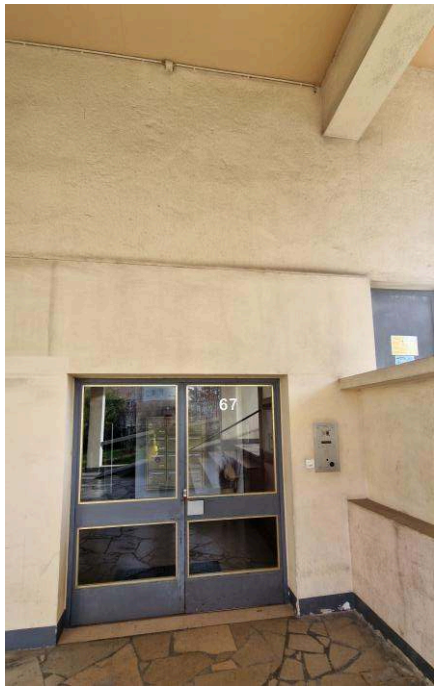


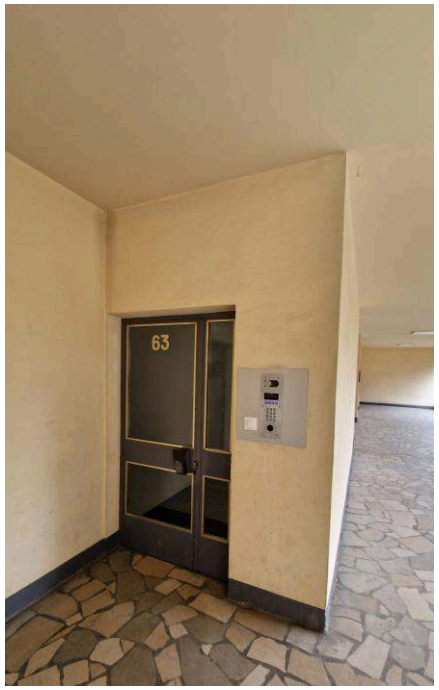


Description des travaux

Descriptif des travaux de serrurerie

- Changement des portes d'accès aux cages d'escalier
  - Pose d'ensembles menuisés provenance WICONA gamme WICSTYLE 65 en aluminium laqué, vitrage 4/20/4 y compris isolant en gaz Saint Gobain.
  - Y compris changement de tous les systèmes d'accès et mise en place d'un système INTRATONE



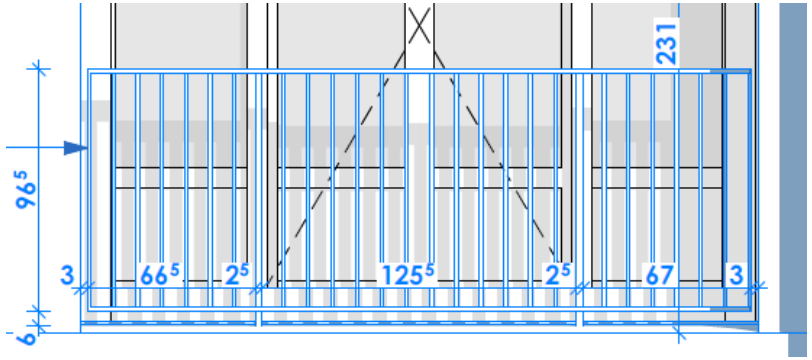


Description des travaux

Descriptif des travaux de serrurerie

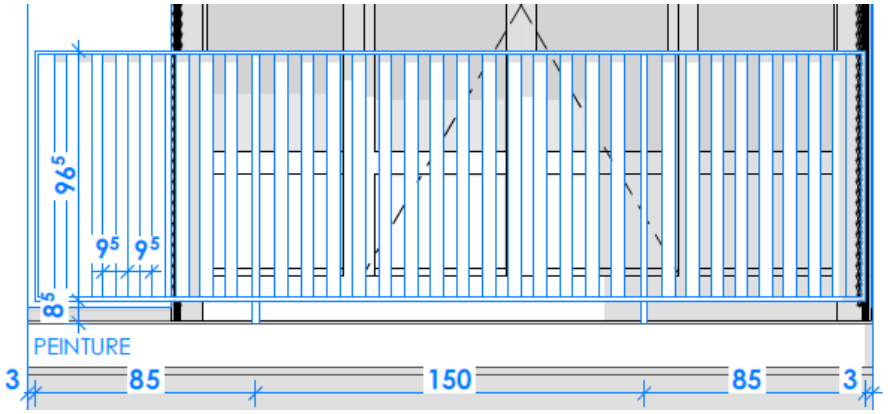
- Remplacement des tous les garde-corps par des garde-corps type FERRAL FUSION fixé sur dalle de chez GIFETAL.













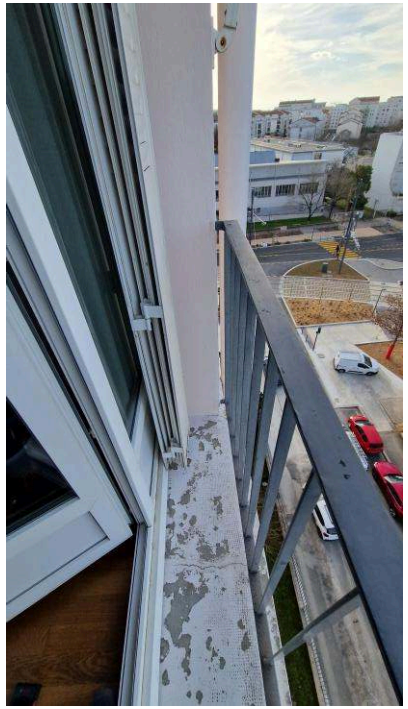
Description des travaux

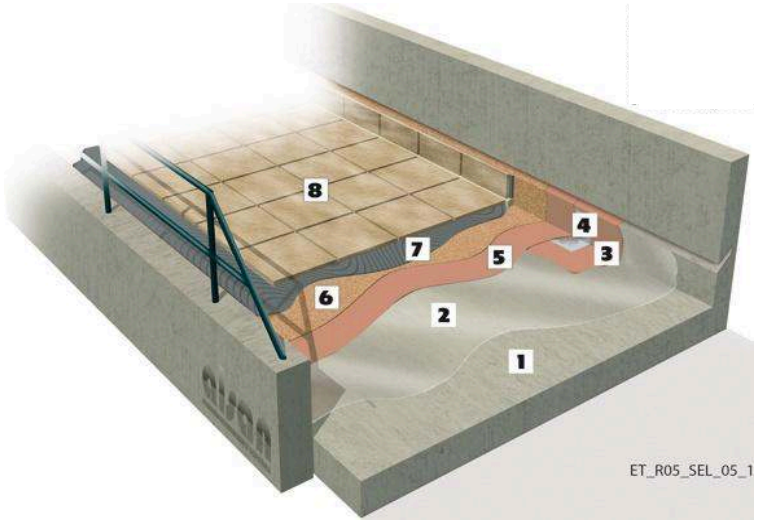


Etanchéité des loggias et balconnets

- Démolition des anciennes formes de pentes
- Ponçage des supports maçonnés
- Exécution d'un enduit de surfaçage
- Exécution d'une étanchéité liquide y compris au niveau des appuis des portes fenêtres
- Pose de carrelage en grès cérame (loggias)



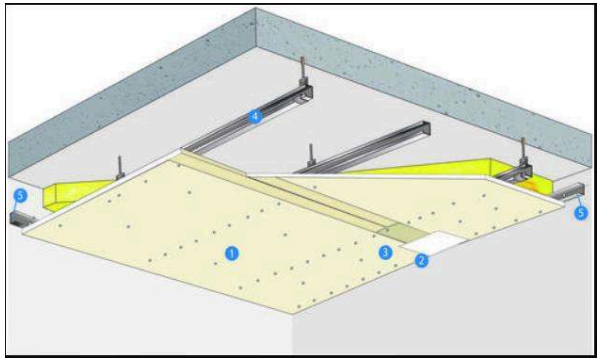




1. Support
2. Primaire d'accrochage
3. Relevé en plinthe
4. Equerre de renfort
5. 2 couches de résine
6. Silice
7. Mortier-colle
8. Carrelage jointé + plinthe

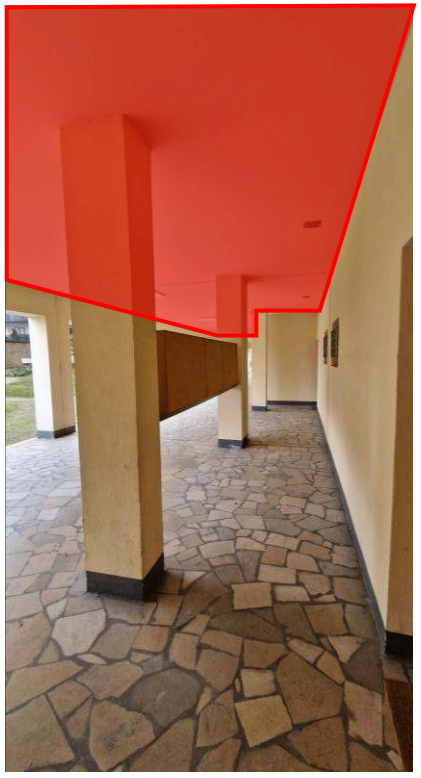
Description des travaux

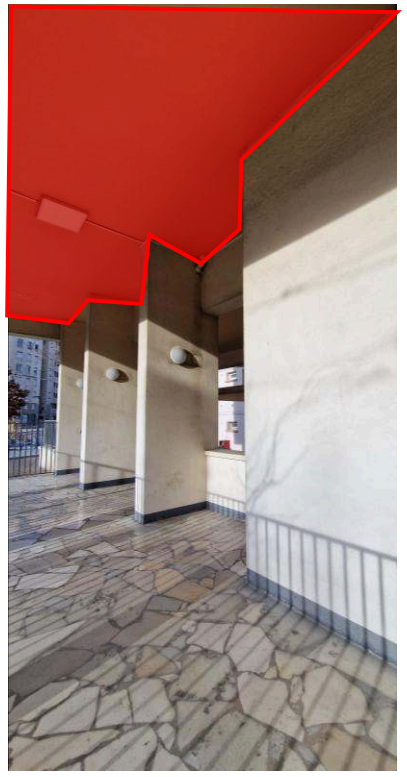




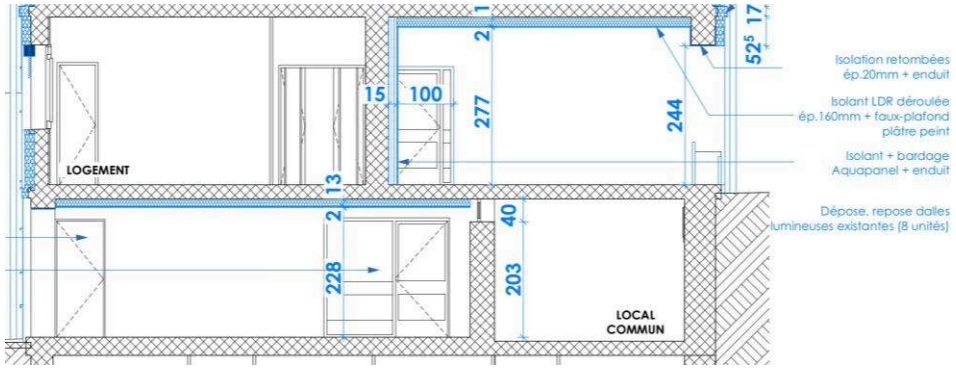
Descriptif des travaux d'isolation des planchers bas

- Isolation de tous les planchers bas extérieurs en Laine de verre ép. 140mm R=4,05 m^2.K/W, ossature métallique et plaque de plâtre type PREGYWAB BA13
- Isolation de tous les planchers intérieurs en Laine de verre ép. 140 mm R=4,05 m^2.K/W, ossature métallique et plaques de plâtre BA13
- Dépose et repose des luminaires après la pose des faux plafonds





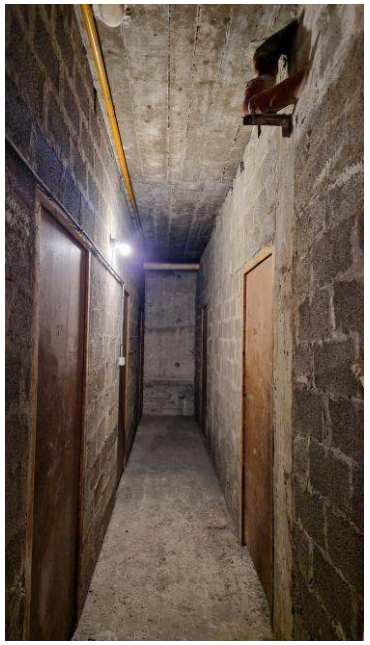


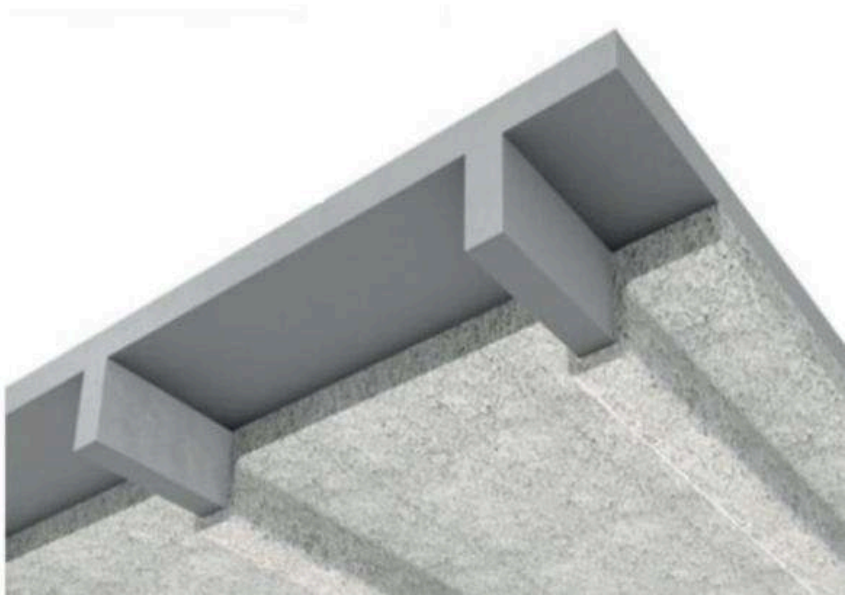


Description des travaux

Descriptif des travaux d'isolation des planchers bas

- Isolation des plancher bas (caves): Enduit projeté à base de laine de laitier + liant hydraulique et semi synthétique, sur 150 mm d'épaisseur. R= 3,90 m^2.K/W.
- Nota : Concernant la mise en œuvre de l'isolation, il faudra laisser un passage au milieu de la cave afin que les compagnons puissent travailler dans de bonnes conditions. Il faudra également prévoir de laisser un espace d'un mètre entre le plafond et les aménagements des caves.







Exemple d'un chantier réalisé

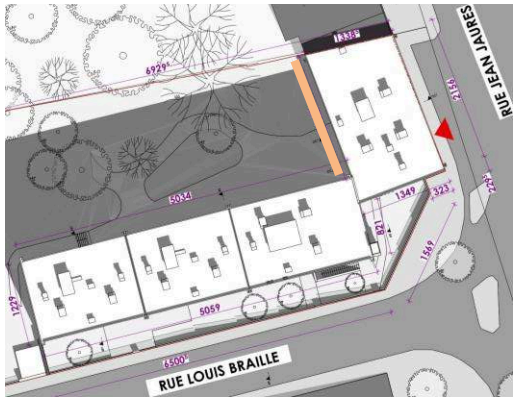
2 Projet de rénovation énergétique du bâti

- État des lieux
- Plans d’intervention
- Description des travaux
- **Options et variantes**
- Illustrations

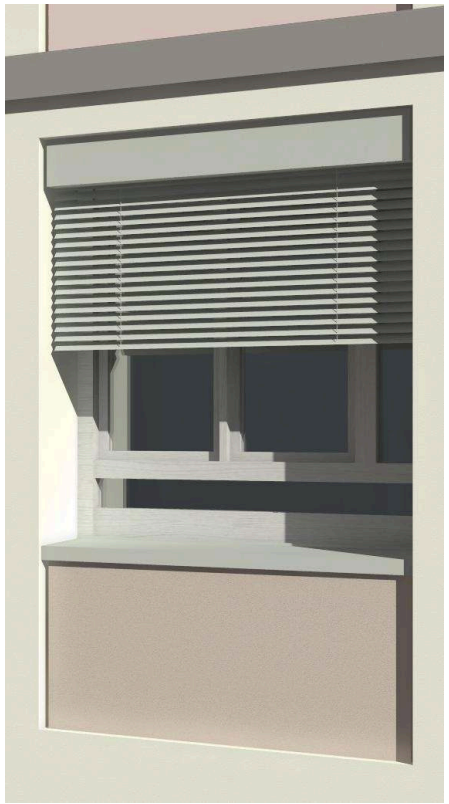
Options et variantes

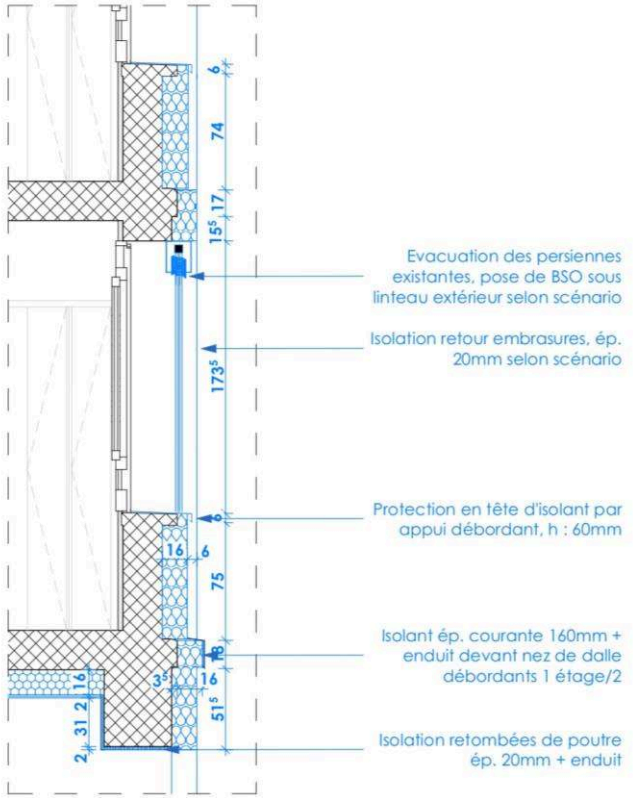
Descriptif des travaux en façades

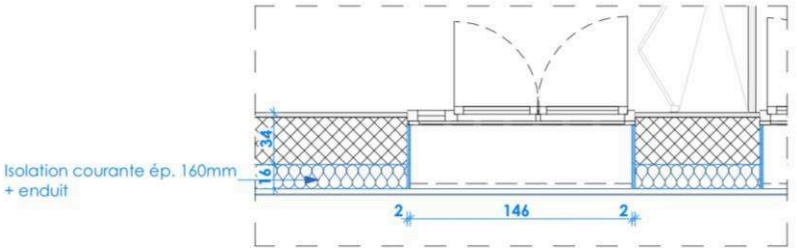
- Remplacement des persiennes par des BSO solaires sur l'ensemble des façades, exceptée la façade NORD, équipée de volets roulants
- Isolation des embrasures ép. 30 mm R= 0,90 m^2.K/W

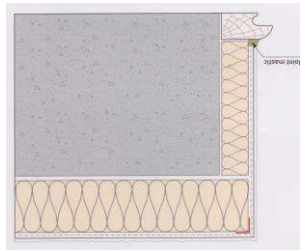














Volet roulant



Brise soleil orientable



Exemple de chantiers en cours de réalisation

Options et variantes

Réalisation d'une réunion de conception collective à propos des porches de la résidence

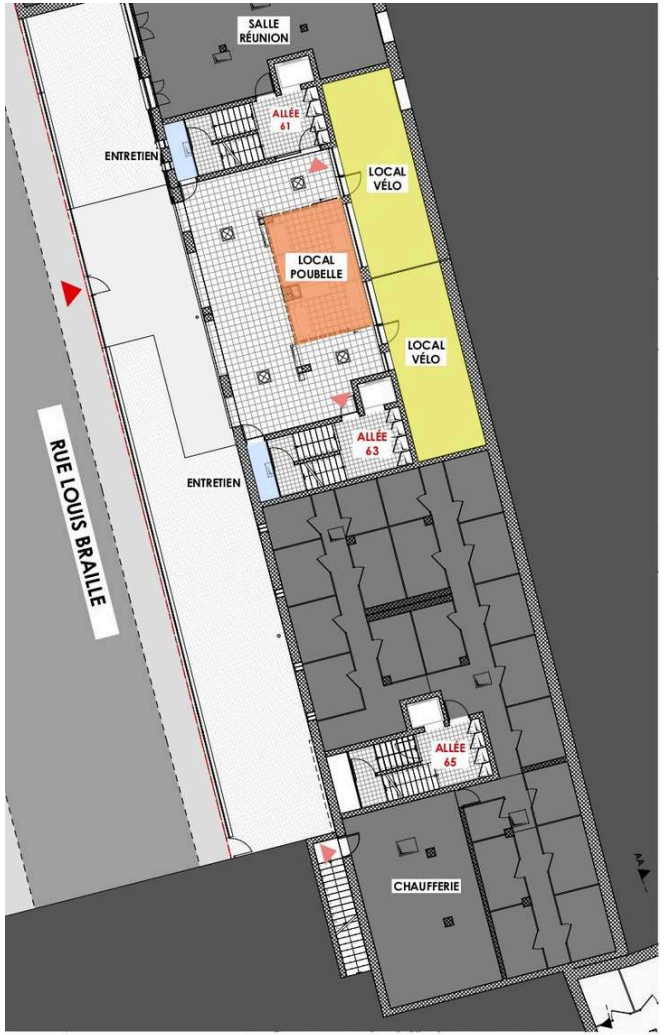
- Identification **des attentes selon le statut** des différents porches
- Définition et répartition **des usages** des espaces
- Formulation des inspirations **esthétiques** souhaitées



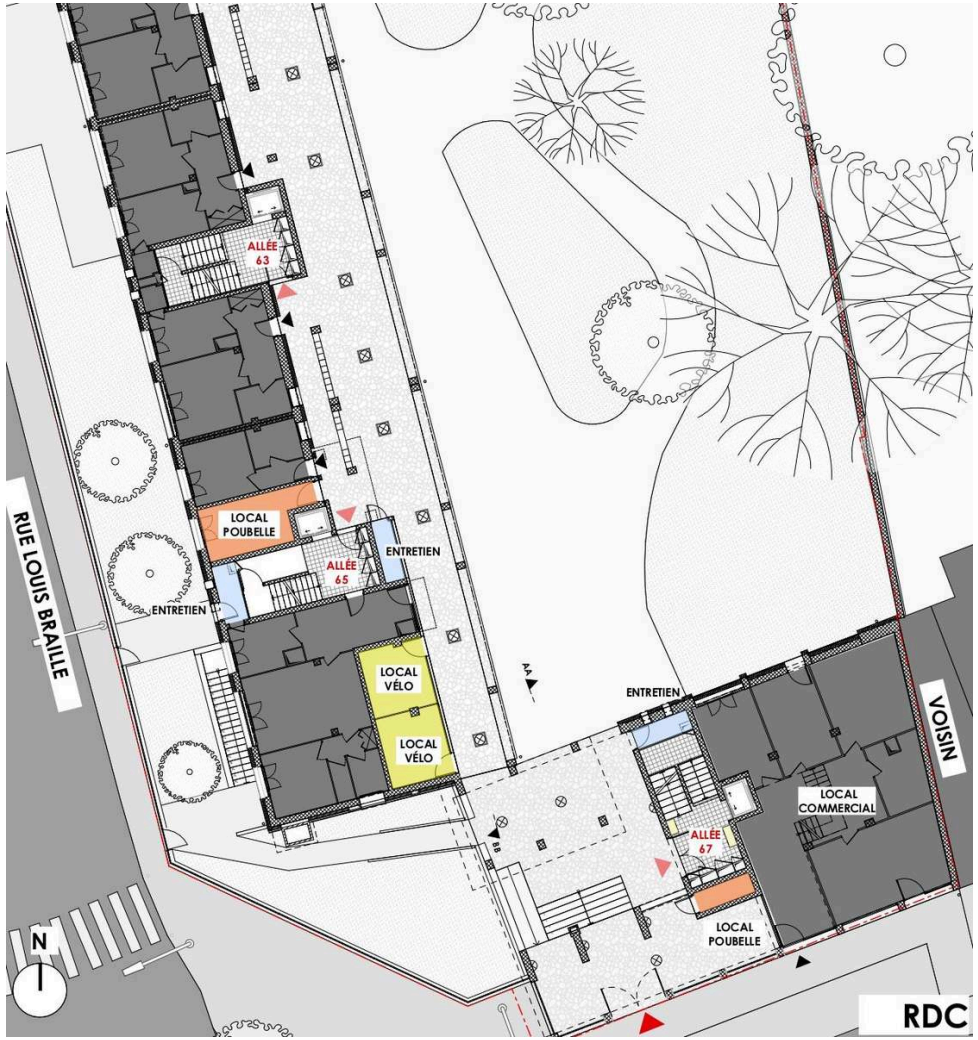
Options et variantes

Descriptif de l'aménagement locaux vélos et locaux vide ordures

V1



R-1



Options et variantes

Descriptif de l'aménagement locaux vélos et locaux vide ordures

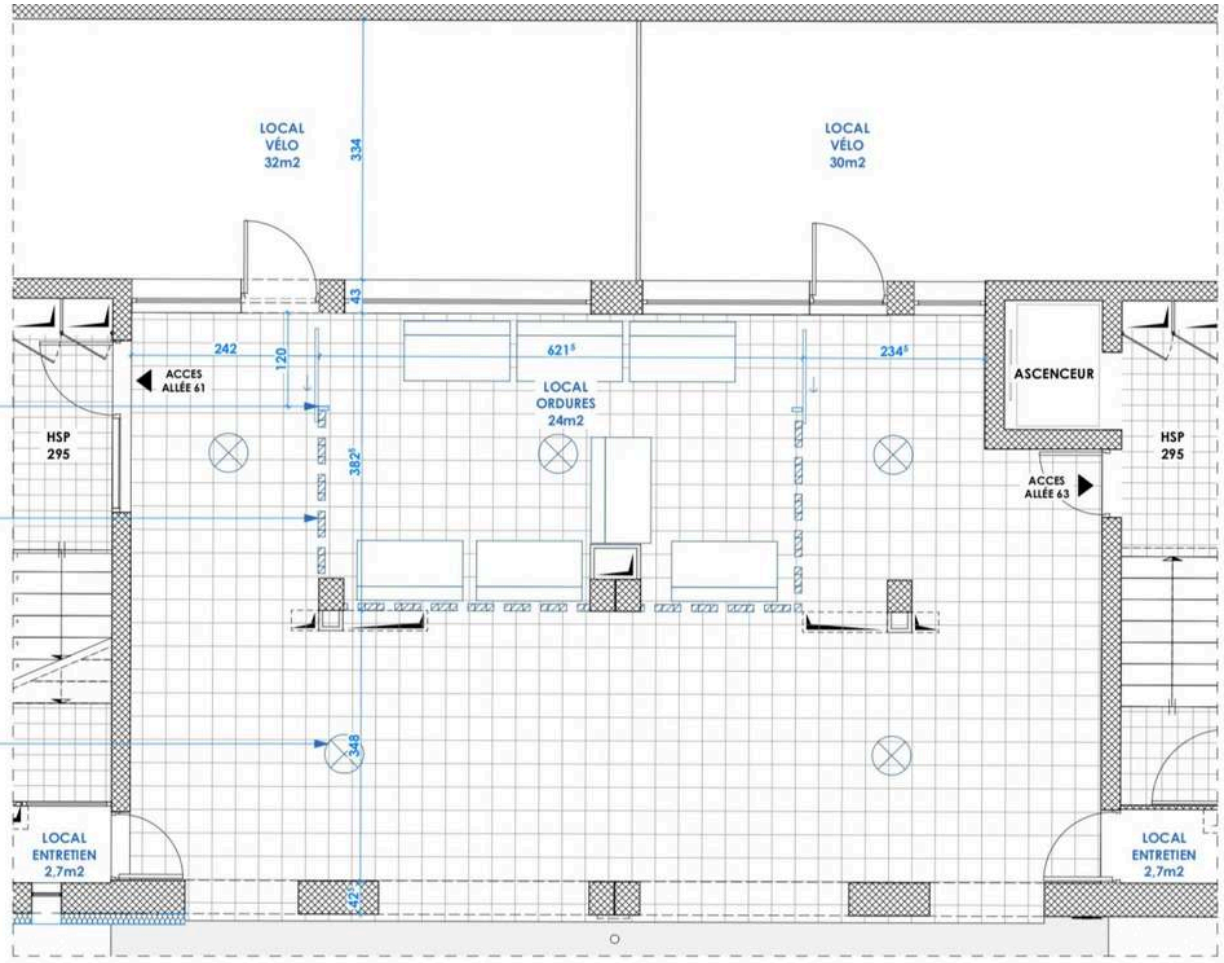
V1

Conservation cloisonnements existants

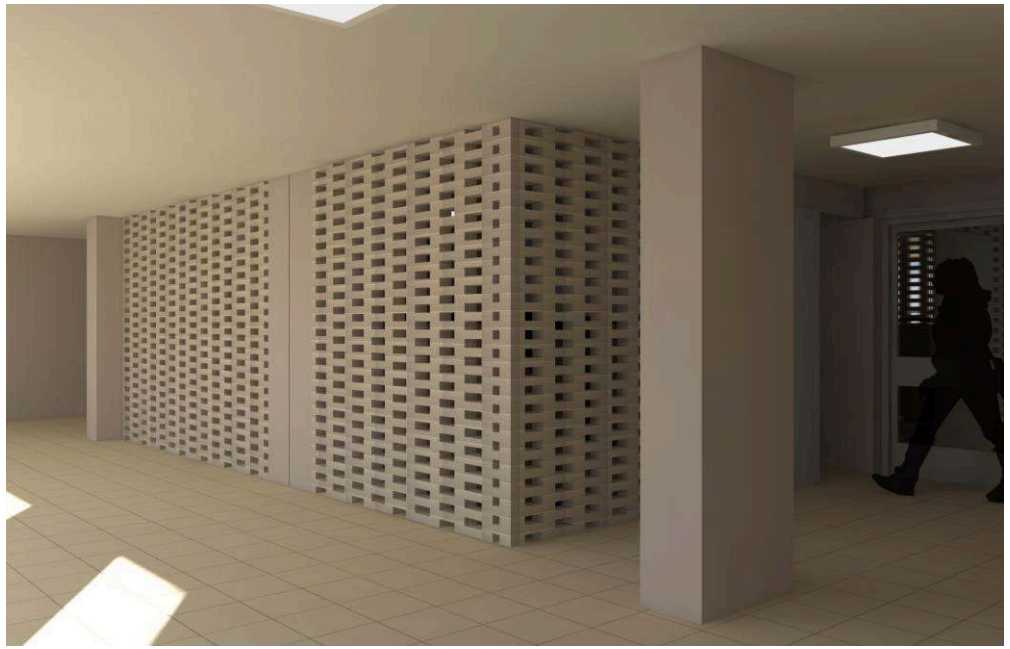
Pose porte coulissante métallique
120x210mm

Création local poubelle allées 61-63, Mise en oeuvre moucharabieh renforcé en briques de terre cuite
330x50x90mm, Rairies ou équivalent

Dépose et repose des dalles lumineuses existantes
(4 unités provenant du proche R-1 + 1 unité du porche 67 RDC)



R-1



2 Projet de rénovation énergétique du bâti

- État des lieux
- Plans d’intervention
- Description des travaux
- Options et variantes
- **Illustrations**

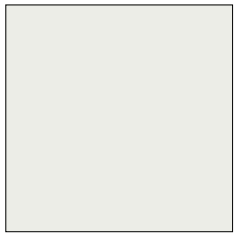
3 Projet de rénovation des systèmes énergétiques

- **Rénovation de la ventilation**
- Rénovation du système de chauffage
- Mise en place de panneaux photovoltaïques

Illustrations 3D

Polychromie A

ENDUIT / PEINTURE



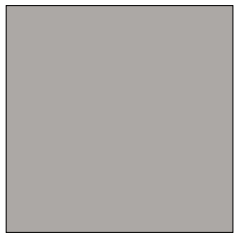
Cromology CRF042-1 Fil de Lin
Façades principales



Cromology CRF017-2 Rose Silex
Allèges de fenêtres, murs porches

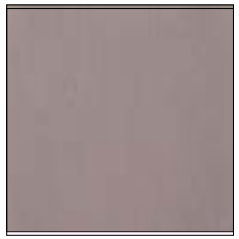


Cromology CRF022-1 Poudre Cinabre
Allèges de fenêtres



Cromology CRF020-2 Gris Tourmaline
Soubassement, poteaux de porches

BARDAGE



Swisspearl NOBILIS Amber 721
Façades Sud et Nord



Brique terre cuite Etain 116
Moucharabieh

SERRURERIE



RAL 7036
Garde-corps, signalétique



RAL 7035
Bavettes, coffres et coulisses BSO/VR

Illustrations 3D



Polychromie A

Façades angle Sud-Ouest, rue Jean Jaurès et louis Braille

Illustrations 3D



Polychromie A

Zoom entrée façade Sud, rue Jean Jaurès

Illustrations 3D



Polychromie A

Façades angle Nord-Ouest, rue louis Braille

Illustrations 3D



Polychromie A

Zoom entrée façade Ouest, rue Louis Braille

Illustrations 3D



Polychromie A

Zoom balcon façades Sud et Ouest, angle rues Louis Braille et Jean Jaurès

Illustrations 3D



Polychromie A

Zoom porte-fenêtre façade Sud, rue Jean Jaurès

Illustrations 3D



Polychromie A

Façades Nord et Est sur cour

Illustrations 3D



Polychromie A

Porche sur cour, rez-de-chaussée

Illustrations 3D



Polychromie A

Porche 67, rez-de-chaussée

Illustrations 3D

Polychromie B

ENDUIT / PEINTURE

Cromology CRF042-1 Fil de Lin
Façades principales

Cromology CRF095-2 Bleu Oxyde
Allèges de fenêtres, murs porches

Cromology CH12F66 Gris Charonne
Soubassement, poteaux de porches

BARDAGE

Swisspearl NOBILIS Crystal 123
Façades Sud et Nord

Brique terre cuite Lumière 103
Moucharabieh

SERRURERIE

RAL 7004
Garde-corps, signalétique

RAL 7035
Bavettes, coffres et coulisses BSO/VR

Illustrations 3D



Polychromie B

Façades angle Sud-Ouest, rue Jean Jaurès et louis Braille

Illustrations 3D



Polychromie B

Zoom entrée façade Sud, rue Jean Jaurès

Illustrations 3D



Polychromie B

Façades angle Nord-Ouest, rue louis Braille

Illustrations 3D



Polychromie B

Zoom entrée façade Ouest, rue Louis Braille

Illustrations 3D



Polychromie B

Façades Nord et Est sur cour

3 Projet de rénovation des systèmes énergétiques

- **Rénovation de la ventilation**
- Rénovation du système de chauffage
- Mise en place de panneaux photovoltaïques

Rénovation de la ventilation

Etat des lieux – En toiture

Ventilation naturelle – Conduits collectifs

- 18 ensembles de conduits existants, type « shunt », tous seront réutilisés
- 2 types de conduits identifiés :
  - Un conduit pour l'extraction des fumées des chauffe-bains gaz dans les cuisines ou une bouche d'extraction pour les logements en cumulus électrique
  - Un conduit pour l'extraction de l'air vicié par tirage thermique dans les WC et les SDB
- Accès toiture via machineries ascenseur





Rénovation de la ventilation

Etat des lieux – Repérage des conduits en toiture



Conduits sanitaires (WC, SdB,…)
Conduits fumées cuisine
Conduit à créer

Rénovation de la ventilation

Etat des lieux – Desserte des logements par conduit

			RDC					R+1					Etages 2 à 7				
		Type conduit	**Type log.**	**Nb**	Cuis.	SdB	WC	**Type log.**	**Nb**	Cuis.	SdB	WC	**Type log.**	**Nb**	Cuis.	SdB	WC
61	Conduit 1	3	T3	1		X	X	T3	1		X	X	T3	6		X	X
	Conduit 2	1			X					X					X		
	Conduit 3	1	T1	1	X	X	X	T4	1	x			T4	6	X		
	Conduit 4	3									X	X				X	X
63	Conduit 5	3						T3	1		X	X	T3	6		X	X
	Conduit 6	1	T1	1	X	X	X			X					X		
	Conduit 7	1	T1	1	X	X	X	T4	1	X			T4	6	X		
	Conduit 8	3									X	X				X	X
65	Conduit 9	3	T1	1	X	X	X	T3	1		X	X	T3	6		X	X
	Conduit 10	1								X					X		
	Conduit 11	1	T3	1	X	X	X	T2	1	X			T2	6	X		
	A créer										X	X				X	X
	Conduit 12	1						T2	1	X			T2	6	X		
	A créer										X	X				X	X
67	Conduit 13	3											T2	6		X	X
	Conduit 14	2													X		
	Conduit 15	3											T2	6		X	X
	Conduit 16	2													X		
	Conduit 17	2											T5	6	X		
	Conduit 18	3														X	X

Conduits sanitaires (WC, SdB,…)
Conduits fumées cuisine
Conduit à créer

Rénovation de la ventilation

Etat des lieux – Dans les logements

Ventilation naturelle par conduits collectifs

- Pièces desservies :
  - WC et Salles de bains (sauf pignon Sud allée 65)
- Extraction d'air vicié :
  - Grilles rectangulaires sur conduits
- Amenée d'air :
  - Grilles rectangulaires sur conduit d'amenée d'air

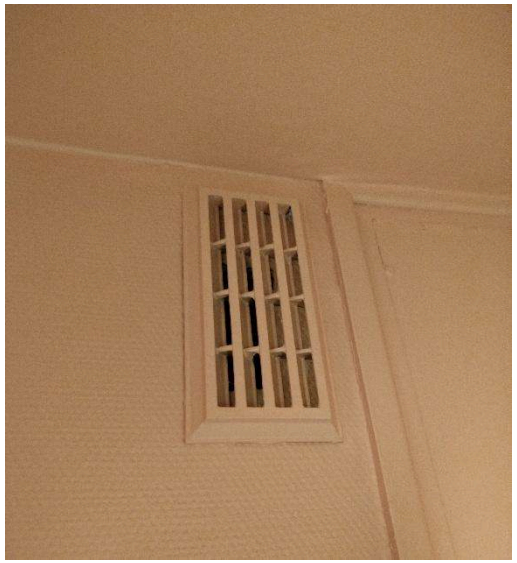
Extraction des fumées par conduits collectifs

- Pièces desservies :
  - Cuisine de tous les logements
- Extraction :
  - En cuisine, via les chauffe-bains gaz

Ventilation naturelle sur extérieur

- Entrées d'air sur extérieur dans les cuisines

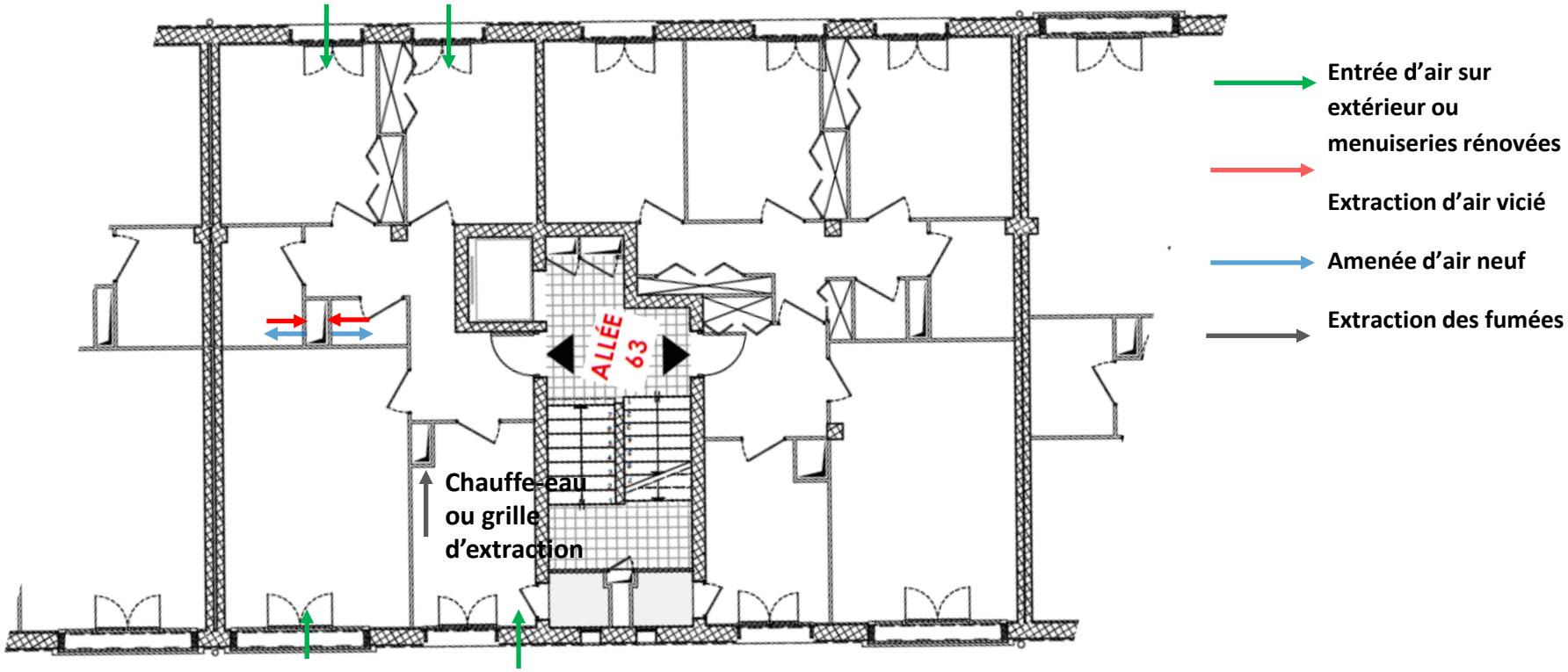






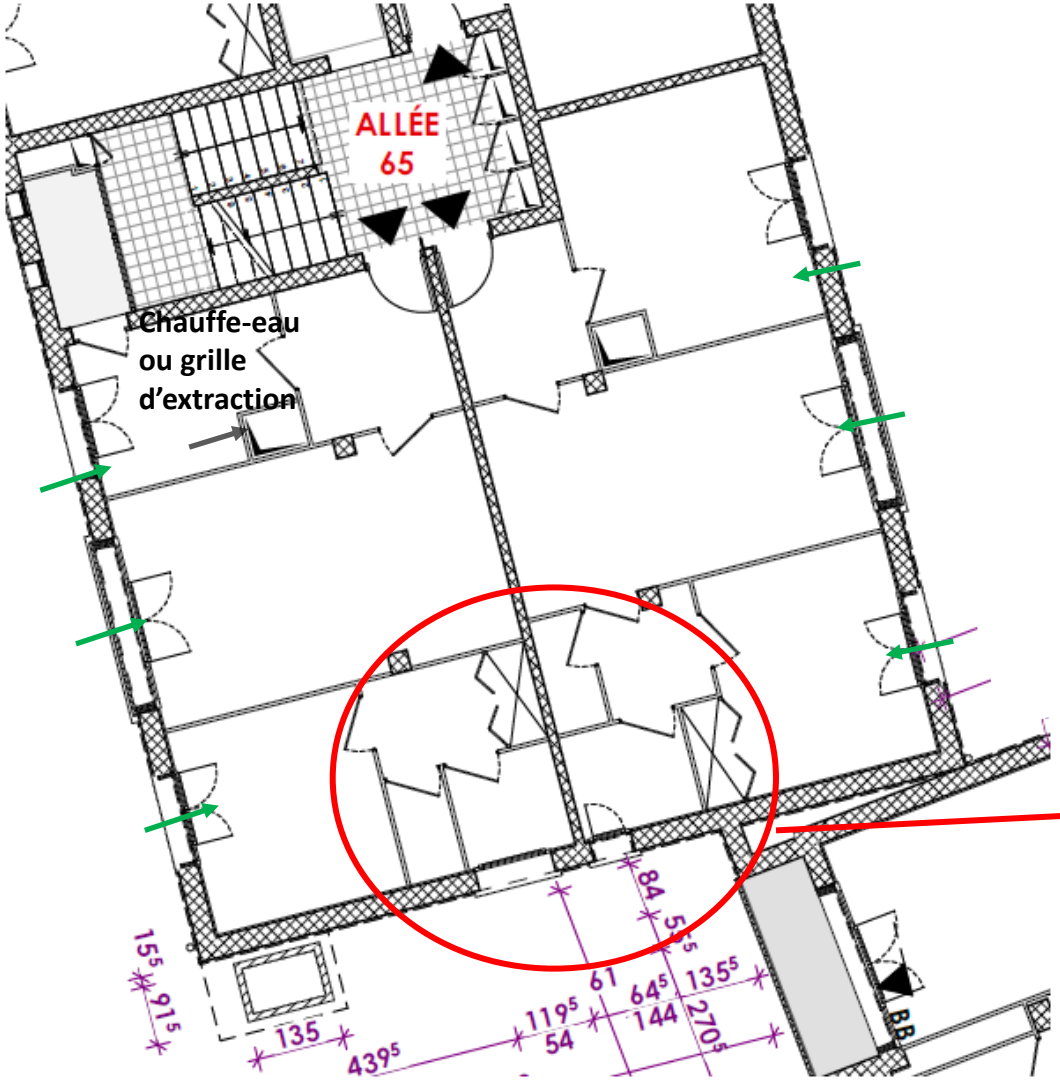
Rénovation de la ventilation

Etat des lieux – Fonctionnement de la ventilation naturelle



Rénovation de la ventilation

Etat des lieux – Fonctionnement de la ventilation naturelle (pignon allée 65)



Entrée d'air sur extérieur ou menuiseries rénovées

Extraction d'air vicié

Amenée d'air neuf

Extraction des fumées

Pièces non desservies par des conduits de ventilation

Rénovation de la ventilation

Mise en place d'une ventilation hybride hygro gaz (avec tourelles)

Travaux en toiture / Parties communes

- Diagnostic des conduits (état actuel et vacuité)
- Utilisation des conduits shunts existants
- Dépose des coiffes béton
- Installation de tourelles d'extraction hybride hygro gaz,
  20 tourelles avec leur pied d'adaptation :
  - 10 tourelles pour les conduits cuisines
  - 10 tourelles pour l'extraction des WC et SDB
- Mise en place des alimentations électrique (1 alimentation par allée) et des renvois de défaut dans les parties communes (1 renvoi par allée)
- Mise en place d'un contrat d'entretien



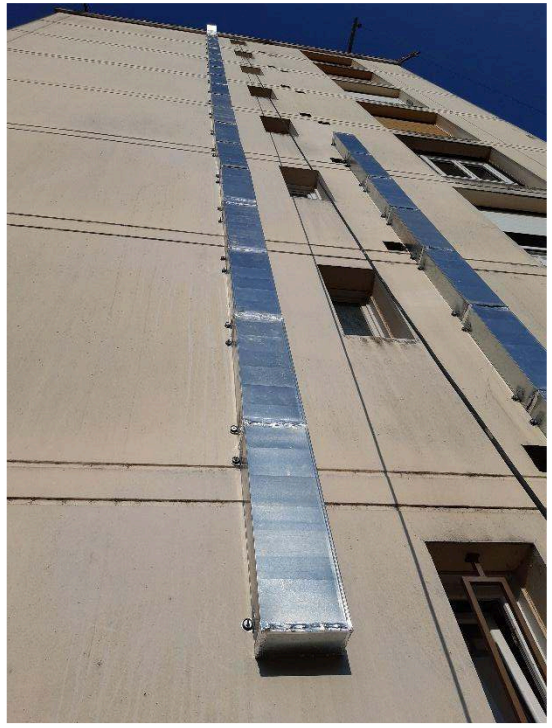


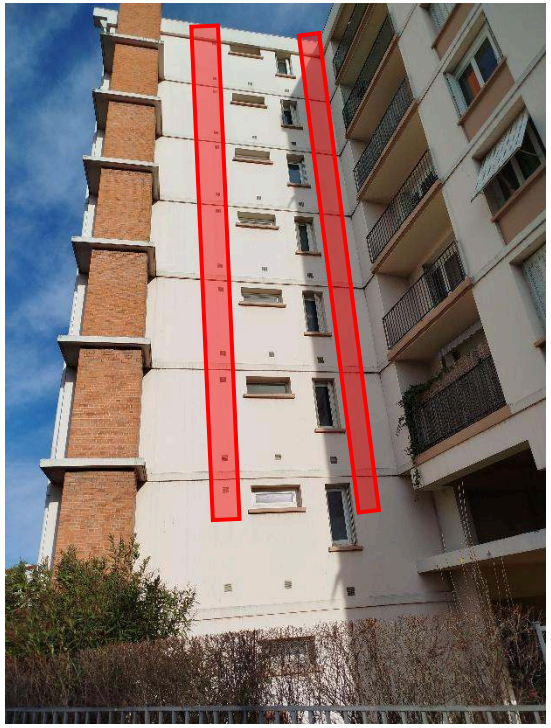
Rénovation de la ventilation

Mise en place de gaines en façades

Intervention en pignon Sud de l'allée 65

- Mise en place de 2 gaines rigides rectangulaires le long du pignon, desservant les WC des deux T2
  - Dimensions 170mmx700mm pour chaque gaine
- Carottage des façades au niveau des WC
- Intégration des gaines dans le bardage
- Thermolaquage de la partie visible en toiture

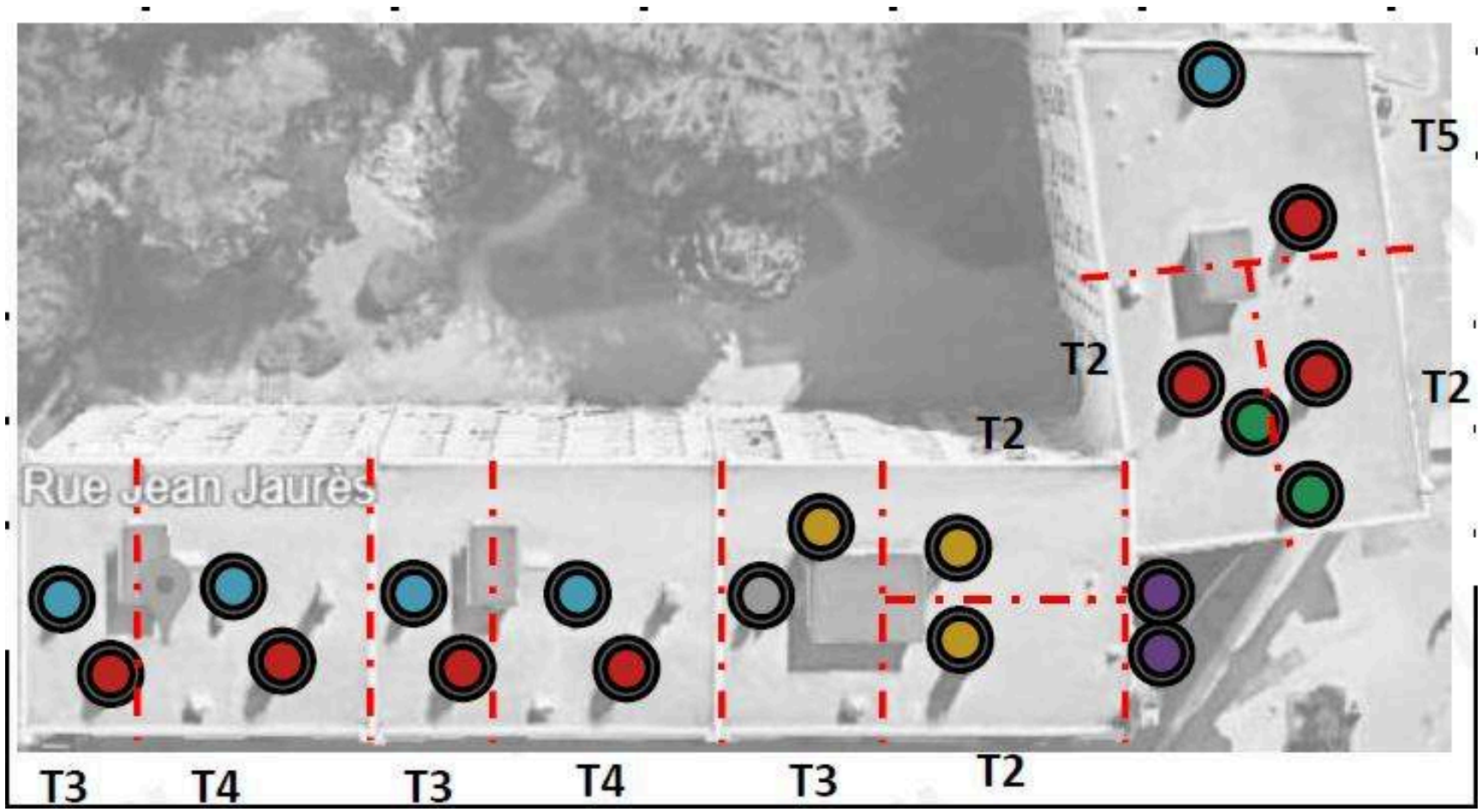






Rénovation de la ventilation

Mise en place d'une ventilation hybride hygro-gaz – Schéma de principe en toiture



CUISINE
MV8 EC
52%

SDB/WC
HY 300
62%

CUISINE
MV8 EC +
52%

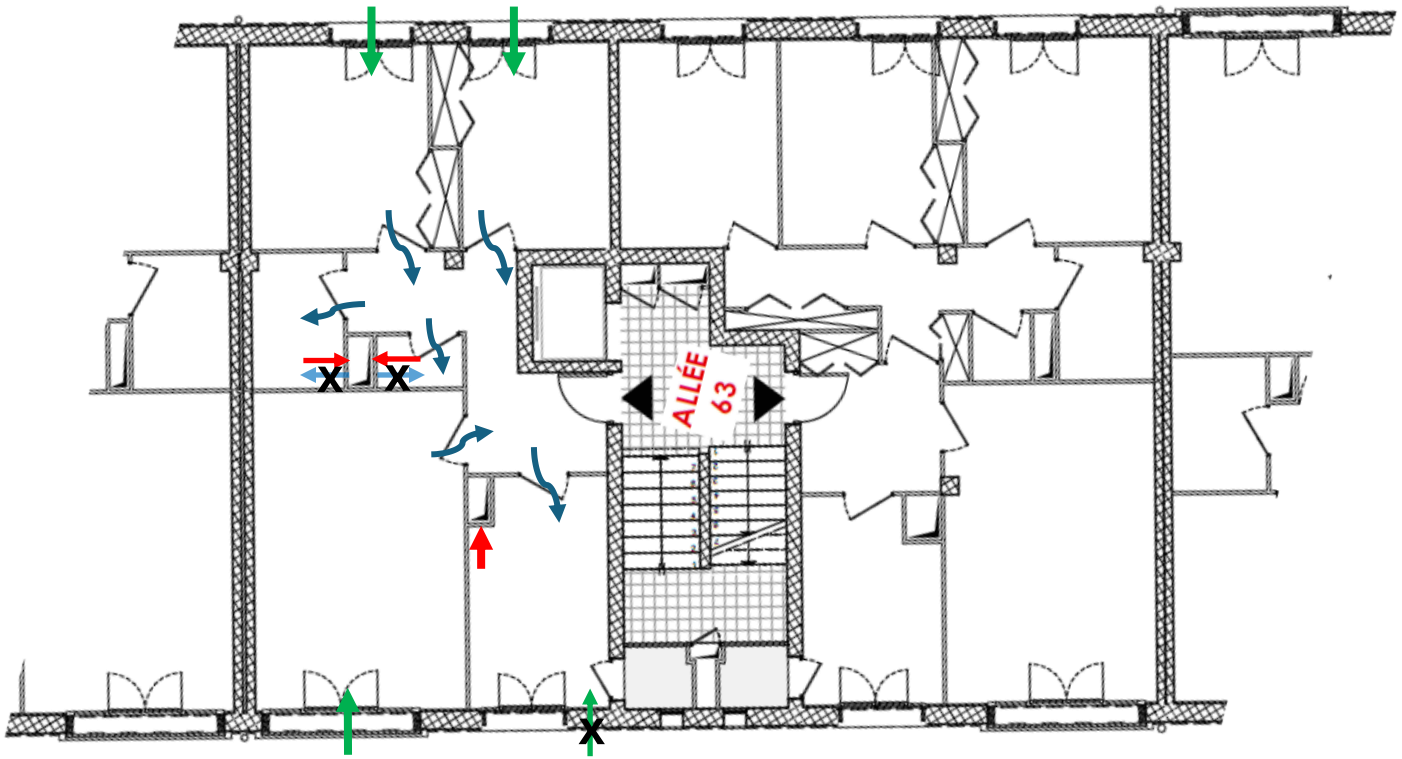
SDB/WC
HY 360 +
58%

SDB/WC
HY 360
72%

SDB/WC Création
700x170
HY 360 +
72%

Rénovation de la ventilation

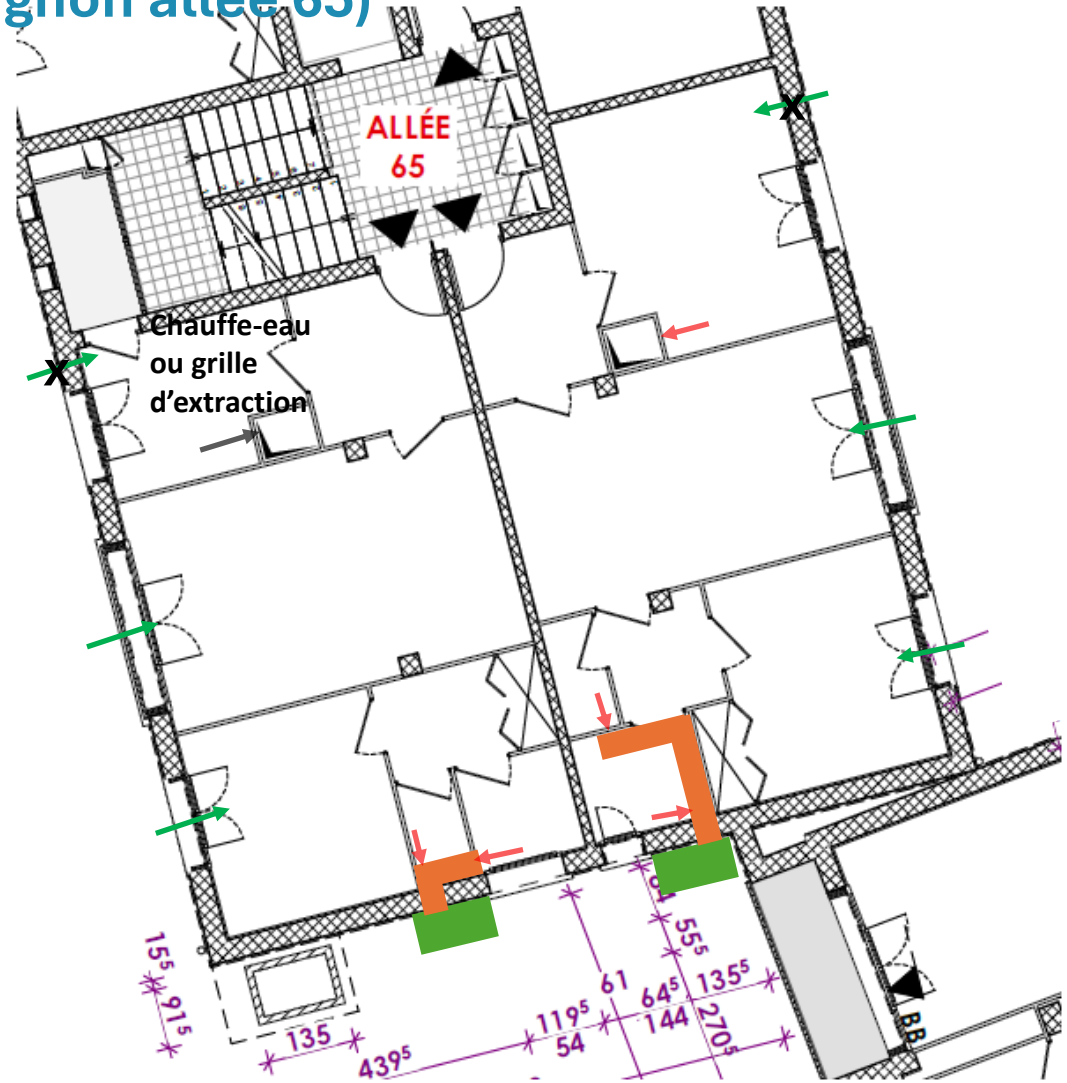
Mise en place d'une ventilation hybride – Fonctionnement de la ventilation après rénovation



- Entrée d'air neuf condamnée
- Entrée d'air sur fenêtre rénovée
- Extraction d'air vicié (nouvelle bouche dans cuisine (sans gaz), SDB, WC)
- Conduits pour extraction de fumées (cuisines si présence gaz)
- Passage d'air par détalonnage des portes

Rénovation de la ventilation

Mise en place d'une ventilation hybride – Fonctionnement de la ventilation après rénovation (pignon allée 65)



Entrée d'air sur extérieur ou menuiseries rénovées

Extraction d'air vicié

Amenée d'air neuf

Extraction des fumées

Soffite dans logement

Gaine en façade

Rénovation de la ventilation

Mise en place d'une ventilation hybride hygro gaz

Intervention sur les conduits

- Déconnexion d'appareils raccordés sur les conduits existants et sur extérieur (hottes, ...)
- Nettoyage des collecteurs
- Mise en place de bouches d'extraction :
  - Hygroréglables dans les cuisines (équipées de cumulus) et les salles de bains
  - Double débit avec cordelette dans les WC
- Condamnation des entrées d'air basses sur conduit dans les salles de bain et WC avec une plaque PVC, ainsi que les entrées d'air sur extérieur en cuisine
- Mise en place de soffite dans les WC des logements du pignon Sud allée 65 pour relier la salle de bain au piquage en façade.





Rénovation de la ventilation

Mise en place d'une ventilation hybride hygro gaz

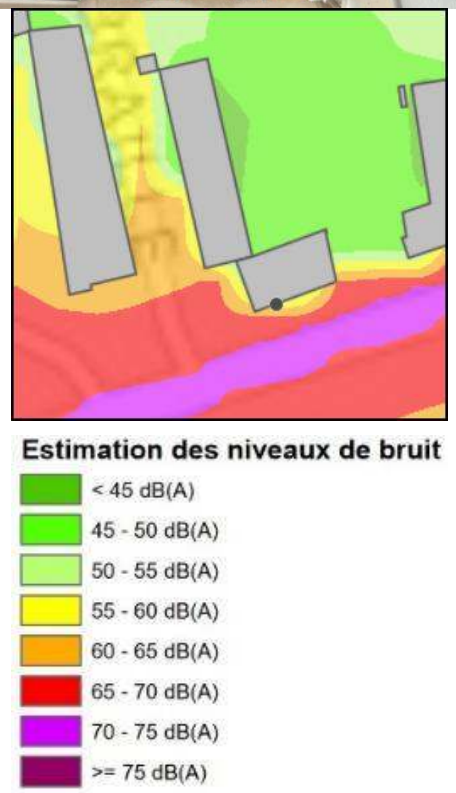
Intervention sur les menuiseries

- Obturation des entrées d'air des pièces humides (si présence)
- Mise en place / remplacement de toutes les entrées d'air dans les pièces sèches → Conformité CDC constructeur
  - Autoréglables
  - Réalisation de mortaises dans les menuiseries
  - **<u>Avec atténuation acoustique prévue en base</u>**

Intervention sur les portes

- Détalonnage des portes intérieures si nécessaire
  - 2 cm pour les cuisines et 1 cm pour les autres portes
  - La porte palière n'est pas concernée





Nota : Si travaux privatifs réalisés (changement d'usage de pièces par exemple), des travaux complémentaires spécifiques pourront être nécessaires, avec d'éventuelles plus-values individuelles

3 Projet de rénovation des systèmes énergétiques

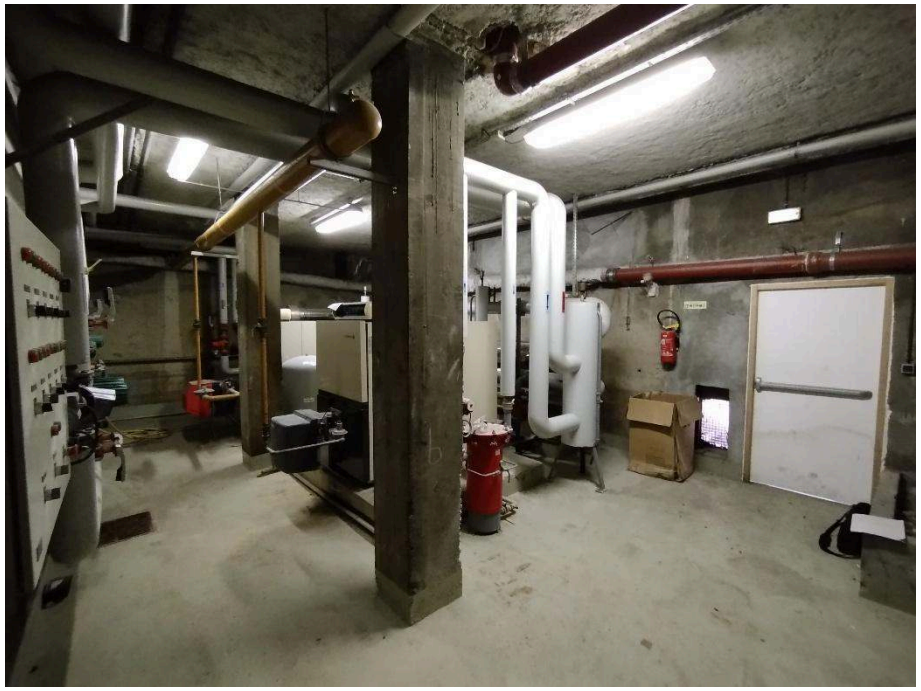
- Rénovation de la ventilation
- **Rénovation du système de chauffage**
- Mise en place de panneaux photovoltaïques

Rénovation du système de chauffage

Etat des lieux – En chaufferie

Production de chauffage collective pour l'ensemble de la copropriété :

- 2 chaudières gaz :
  - DE DIETRICH GT 409 (2002), Punit=370kW
  - Ptot=740 kW
  - Rendements de combustion chaudières mesurés par l'exploitant = 94% (09/2025)
- 2 circuits de distribution distincts avec leur régulation :
  - 61/63/65
  - 67 (1 condenseur est présent sur le retour de ce circuit)
- Equipements spécifiques :
  - 2 vases d'expansion Reflex 500L (2024)
  - Filtre à boues DN50 en dérivation sur le retour général





Rénovation du système de chauffage

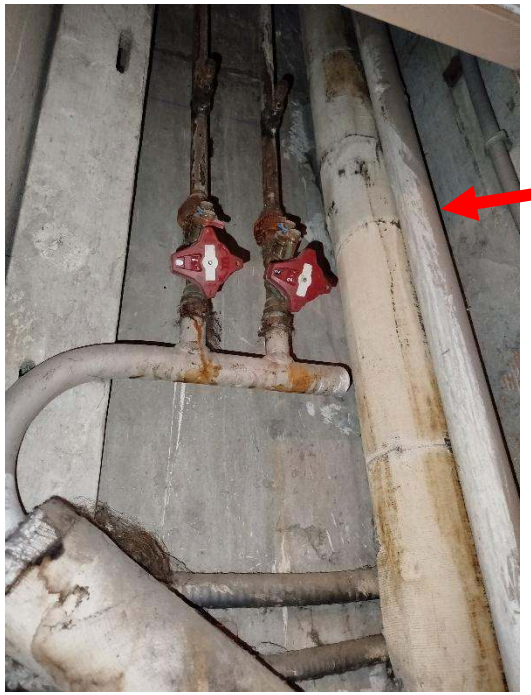
Etat des lieux – Distribution et émission

Dans les parties communes :

- Distribution horizontale en sous-sol, calorifuge ancien
- Distribution verticale via des colonnes montantes bitubes dans les gaines techniques des paliers, calorifuge ancien et partiel (environ 1 colonne sur deux)
- Présence de vannes d'équilibrage sur les différents départs de boucle (4 boucles par étage et par palier)

Dans les logements :

- Radiateurs à eau chaude
- Robinets simples (53%) ou vannes thermostatiques (47%)
- Répartiteurs de frais de chauffage installés



Colonne non calorifugée

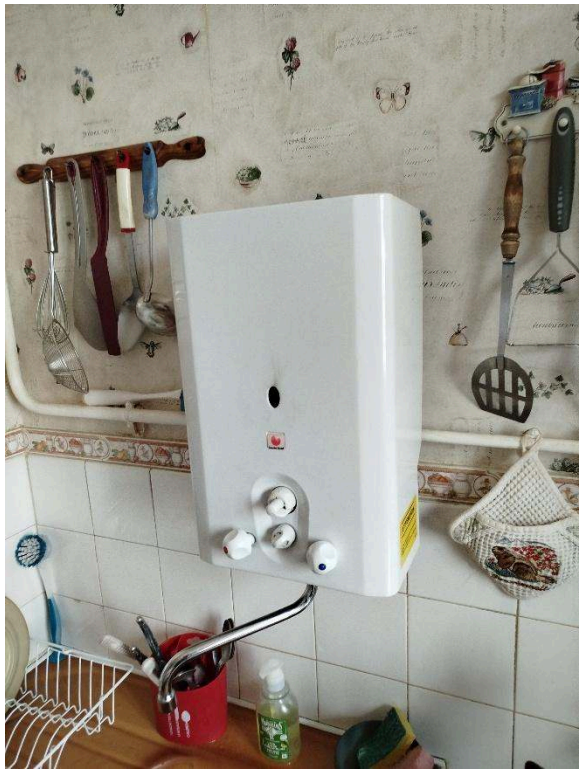


Rénovation du système de chauffage

Etat des lieux – ECS - Production individuelle

- Chauffe-bains gaz (13%)
- Cumulus électrique (87%)





Rénovation du système de chauffage

Etude de 5 solutions pour la production de chauffage

1. Raccordement au réseau de chaleur urbain (RCU)
2. Chaufferie Bois
3. PAC sur nappe ou sonde
4. PAC air /eau
5. Chaufferie gaz

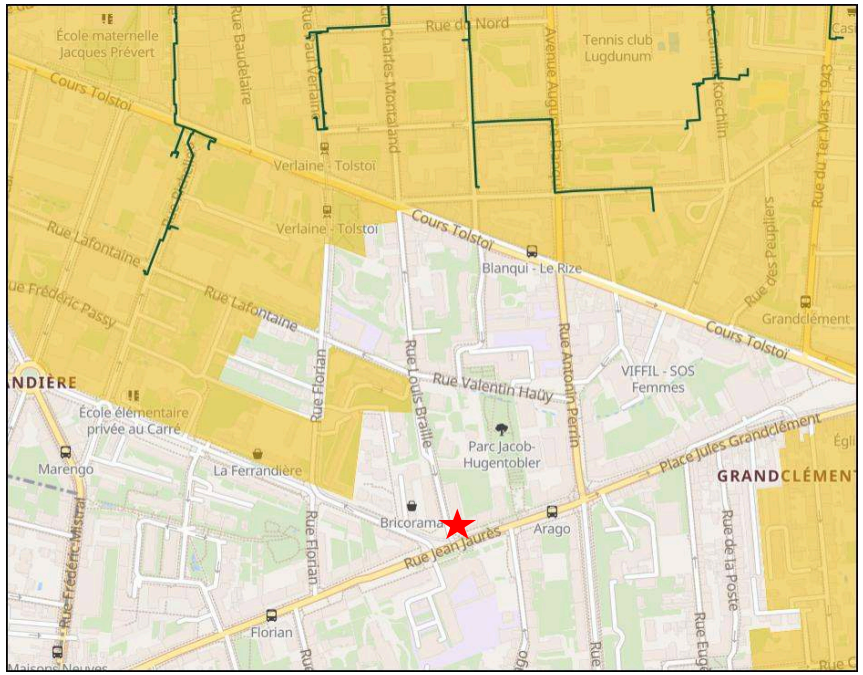
Rénovation du système de chauffage

Solution réseau de chaleur urbain :

Solution écartée car :

- Raccordement impossible selon retour DALKIA ELM

Suite à ton mail et à nos échanges en interne, je te confirme que le raccordement exclusif de la résidence au 61-67 rue Jean Jaurès n'est malheureusement pas possible compte tenu des contraintes techniques actuelles : capacité restante sur la nouvelle antenne, nécessité de servitude, passage sous la ligne de tram.



Rénovation du système de chauffage

Solution chaufferie bois :

Solution écartée car :

- Fortes contraintes d'approvisionnement et de stockage du combustible (nécessité d'avoir un volume de stockage important pour ne pas avoir des coupures et une autonomie suffisante, accès compliqué jusqu'au local chaufferie)
- Puissance nécessaire élevée, donc chaudières très volumineuses et performance inférieures aux autres solutions
- Travaux onéreux avec une maintenance difficile (peu d'expérience pour les exploitants) et comprenant des vis sans fins pouvant se bloquer et entraîner des pannes coupant le chauffage



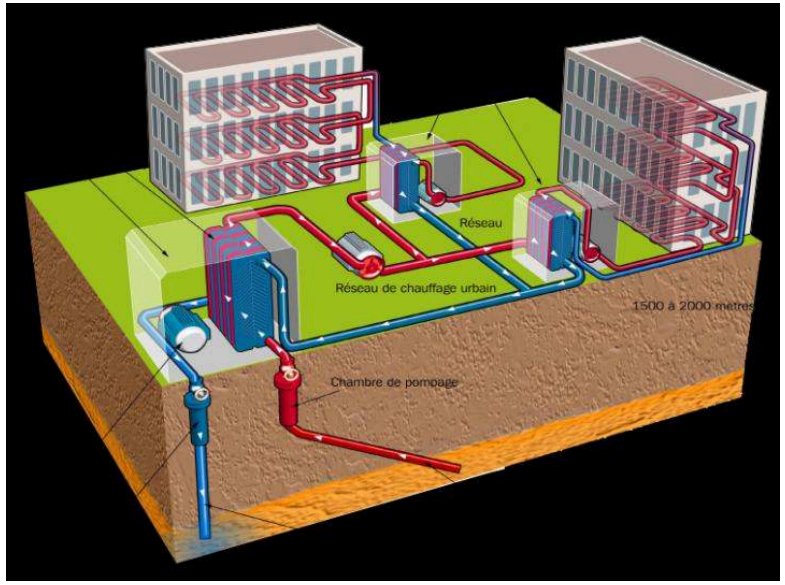


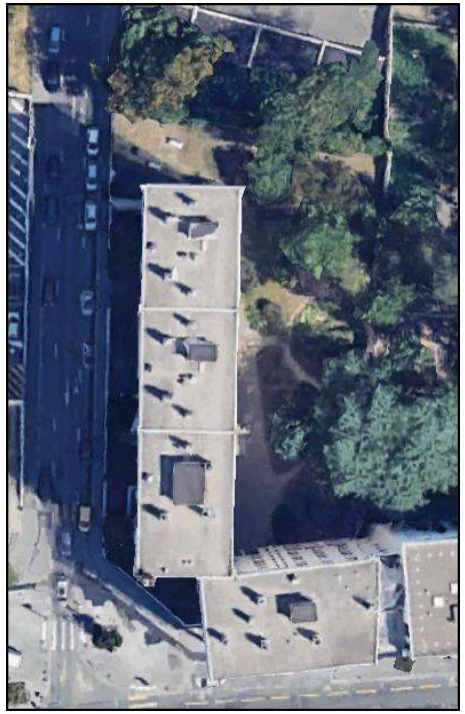
Rénovation du système de chauffage

Solution géothermie :

Solution écartée car :

- Pour une installation sur nappe :
  - Potentiel géothermique faible (confirmé par un bureau d'études spécialisé), lié à la géologie du site
- Pour une installation sur sonde :
  - Accès et surface disponible pour les forages insuffisants (~4500m^2)





Rénovation du système de chauffage

Solution PAC air/eau :

Solution écartée car :

- Après rénovation, besoin de puissance de 280kW
  - PAC air /eau volumineuse : ex CARRIER longueur 3,60m, largeur : 2,25m, hauteur 2,32m (poids 2,4T)
  - PAC air/eau bruyante -> nécessité de prévoir une étude acoustique et des moyens d'atténuation de bruit
- D'après ces éléments, impossibilité de l'installer en extérieur:
  - Nécessité de l'installer dans le local chaufferie
  - Adaptation du local pour garantir le débit d'air : 86 000m3/h
  - Ouverture à créer en façade pour la ventilation du local environ 9,5m^2 -> largement supérieur à la surface disponible
- Système réversible mais distribution et émission dans les logements non compatibles

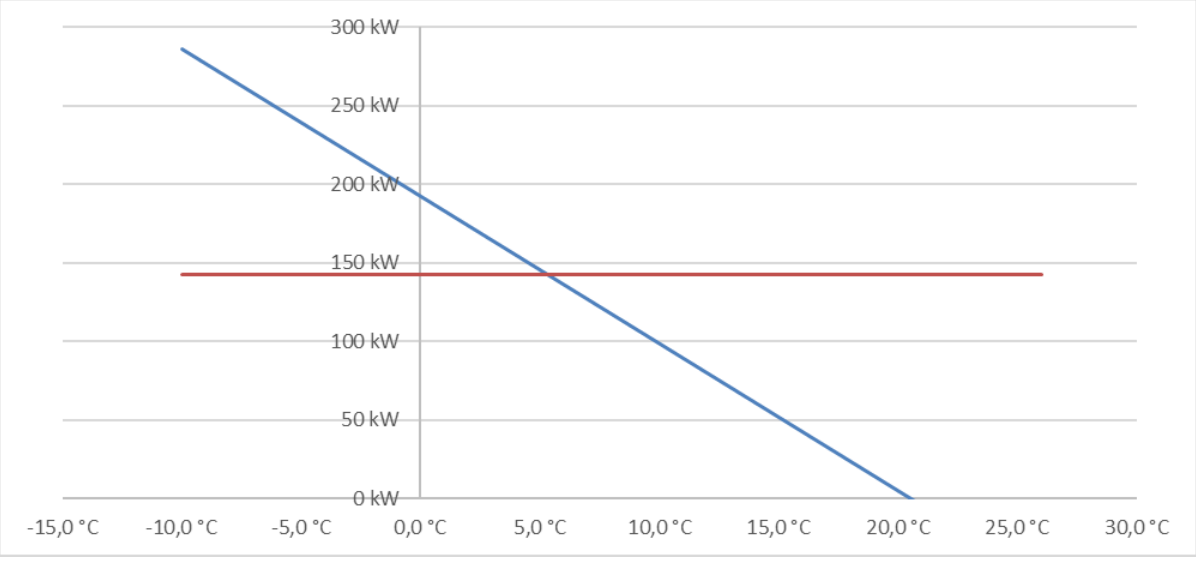


Rénovation du système de chauffage

Rénovation de la chaufferie gaz

En chaufferie :

- Remplacement des chaudières par :
  - 2 chaudières au sol en inox à condensation, avec puissance unitaire de 142 kW, soit une puissance installée de 284kW (en cas de rénovation globale)
  - Secours jusqu'à 5°C extérieur en cas de panne d'une des chaudières
  - Mise en conformité de la chaufferie
    - Parois coupe feu, coffret force/lumière, BAES,...
  - Désamiantage des joints de brides





Rénovation du système de chauffage

Travaux en chaufferie

- Remplacement des circulateurs par des nouveaux à vitesse variable
- Conservation des vannes 3 voies motorisées
- Mise en place d'un pot à boue en débit total
- Mise en place d'une cartouche adoucissante sur l'appoint d'eau froide
- Mise en place d'un dégazeur
- Mise en place d'un contrat d'exploitation type P2



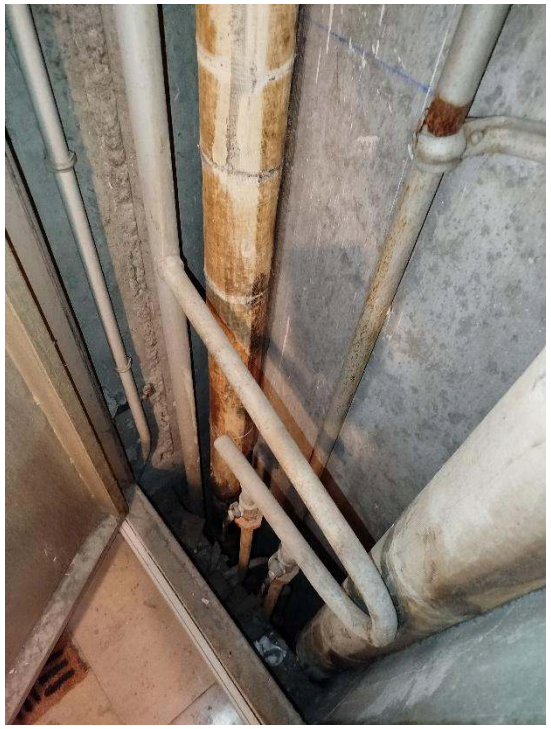




Rénovation du système de chauffage

Rénovation de la distribution de chauffage

- Travaux dans les gaines techniques des parties communes et dans les sous-sols
  - Dépose de l'ancien calorifuge et mise en place d'un nouveau calorifuge des canalisations de chauffage
    - Avec isolant en laine de verre et coque PVC







Rénovation du système de chauffage

Intervention dans les sous-sols/ et parties communes

Equilibrage du réseau de chauffage en fonction des nouveaux besoins du bâtiment

- Conservation des vannes d'équilibrage existantes
- Note de calcul pour déterminer le réglage de chaque vanne en fonction des besoins
- Réglage des vannes





Rénovation du système de chauffage

Optimisation du système de chauffage – Dans les logements

- Installation de robinets thermostatiques sur chaque radiateur à eau chaude (régulation terminale), hormis dans les salles de bains (tête manuelle), et ceux déjà équipés (53% de robinets simples selon le recensement réalisé)
- Remplacement de l'ensemble des tés de régalage des radiateurs



3 Projet de rénovation des systèmes énergétiques

- Rénovation de la ventilation
- Rénovation du système de chauffage
- **Mise en place de panneaux photovoltaïques**

Mise en place de panneaux photovoltaïques

Solution non retenue :

- Orientation du bâtiment non favorable
- Surface disponible au sud de l'allée 65 mais mise en place en toiture de 2 tourelles pour les gaines de ventilation en façade
- Tarif de rachat de l'électricité bas ne favorisant pas la revente totale d'électricité (en particulier pour les petites puissances)
- Autoconsommation inappropriée aux usages du bâtiment



Bénéfices à la rénovation énergétique

Gains énergétiques et financiers

- Economie financière
- Gain énergétique et environnemental (émission de CO2)

Gains de confort dans les logements

- Confort thermique d'hiver ET d'été (température de paroi, transmission thermique, ...)
- Qualité et renouvellement d'air dans les logements (humidité, ...)

Valorisation de patrimoine, requalification/ amélioration esthétique

- Augmentation significative de la valeur du logement (avec gain d'une classe énergétique)
- Pérennisation des infrastructures (anticipation des problèmes, ...)
- Embellissement architectural



Merci pour votre attention





